

مدل‌ها، روش‌ها و راه‌حل‌ها برای پخش چندگانه در سیستم‌های موج میلی‌متری و زیر ترارترز 5G/6G

عضو، IEEE، و IEEE دیمتری مولچانوف
 عضو، IEEE، Anna Gaydamaka، IEEE، آندری ساموی洛夫،
 یوگنی کوچریا، IEEE، آنتونیو ایرا،
 و غیره IEEE

چکیده - چندپخشی در شبکه‌های دسترسی بی‌سیم قابلیت است که با بهره‌گیری از ارتباطات گروهی، به ...

برای کاهش میزان منابع مورد نیاز ضروری است به کاربرانی که درخواست محتوای مشابه دارند، خدمت رسانی می‌کند. پشتیبانی از این عملکرد در سیستم‌های مدرن (5G New Radio (NR و سیستم‌های آینده 6G با فرکانس زیر ترارترز (sub-THz) یا چالش‌های مهمی در رابطه با ... مواجه است. برای استفاده از آرایه‌های آنتن عظیم که جهت‌یابی را تشکیل می‌دهند الگوهای تابش، قابلیت چند پرتویی و استفاده از چندین فناوری‌های دسترسی رادیویی (RAT) که پوشش و مشخصات فنی کاملاً متفاوتی دارند. در نتیجه،

مقدمه

چندپخشی در این سیستم‌ها نیازمند راه‌حل‌های نوین است. هدف این مقاله ارائه یک بررسی جامع از عملکرد است.

روش‌های بهینه‌سازی برای سیستم‌های 5G/6G mmWave/sub-THz چالش‌ها و فرصت‌های مرتبط را مورد بحث قرار می‌دهیم. ما با این شروع می‌کنیم بررسی سازوکارهای پروژه مشارکت نسل سوم (3GPP) برای پشتیبانی از چندپخشی در رابط رادیویی NR و

رویکردهایی برای مدل‌سازی بخش رادیویی 5G/6G سپس، راه‌حل‌های بهینه چندپخشی را برای استقرارهای مختلف 5G NR نشان می‌دهیم. و الگوهای آنتن، شامل آنتن‌های تک پرتو و چند پرتو آرایه‌ها و استقرارهای RAT یکی و چندگانه. علاوه بر این، ما بررسی قابلیت‌های پیشرفته جدید برای بهبود عملکرد چندپخشی در سیستم‌های 5G/6G، شامل Reflective

نسخه خطی در ۹ فوریه ۲۰۲۳ دریافت شد؛ در ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۳ اصلاح شد؛ پذیرفته شد ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۳ تاریخ انتشار ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۳ تاریخ نسخه فعلی ۲۷ فوریه ۲۰۲۴ این کار تا حدی توسط [نامشخص] پشتیبانی شده است. برنامه تحقیق و نوآوری افق ۲۰۲۰ اتحادیه اروپا تحت حمایت مالی ماری اسکودوسکا-کوری تحت توافقنامه ۸۱۳۲۷۸ (A-WEAR; http://www.a-wear.eu/) تا حدودی توسط اتحادیه اروپا تحت طرح ملی بهبود و تاب‌آوری ایتالیا (NRRP) EU، NextGeneration مشارکت در «مخابرات آینده»

(برنامه «ری‌استارت») تحت عنوان کمک‌هایینه: PE00000001 و تا حدودی توسط آکادمی فنلاند از طریق پروژه‌های «روش‌های یادگیری ماشین» و الگوریتم‌هایی برای دسترسی سلولی 6G ترارترز (HARMONIOUS) «فعال‌سازی ارتباطات ترارترز موبایل برای شبکه‌های سلولی 6G» (اضطراری) و «الگوریتم‌های یادگیری ماشین برای بهره‌وری انرژی» و ارتباطات آگاه از کیفیت خدمات (QoS) در شبکه‌های ناهمگن 6G mmWave/sub-THz «شبکه‌ها» (ML6GThz) (نویسنده مسئول: جوزپه آرانیتی-)

نادزدا چوخنو، دیمتری مولچانوف، آنا گایداماکا،

آندری ساموی洛夫 و یوگنی کوچریاوی از واحد ... هستند.

مهندسی برق، دانشگاه تامپره، ۳۳۰۱۴ تامپره، فنلاند (ایمیل:

nadezda.chukhno@tuni.fi; dmitri.moltchanov@tuni.fi; anna.gaydamaka@tuni.fi; andrey.samuylov@tuni.fi; evgeny.kucheryavy@tuni.fi).

اولگا چوخنو با CNIT، دانشگاه مدیترانه رجویو کالابریا،

۸۹۱۲۴ رجویو کالابریا، ایتالیا، و همچنین با واحد مهندسی برق،

دانشگاه تامپره، ۳۳۰۱۴ تامپره، فنلاند (ایمیل: olga.chukhno@unirc.it).

سارا پیززی و جوزپه آرانیتی با CNIT، دانشگاه مدیترانه هستند

از رجویو کالابریا، ۸۹۱۲۴ رجویو کالابریا، ایتالیا (ایمیل: sara.pizzi@unirc.it).

araniti@unirc.it).

Antonia Molinaro با CNIT، دانشگاه مدیترانه است

رجیو کالابریا، ۸۹۱۲۴ رجویو کالابریا، ایتالیا، و همچنین با CNRS،

CentraleSupélec، Université Paris-Saclay، 91190 Gif-sur-Yvette،

antonella.molinaro@unirc.it). (ایمیل:

آنتونیو ایرا از CNIT، دانشگاه کالابریا، واقع در ۸۷036 راکواکاتا، ایتالیا است.

سطوح هوشمند (RISs) فناوری NR-sidelink و موبایل بهبود لبه‌ها، در میان بسیاری موارد دیگر، در نهایت، ما طرح کلی را شرح می‌دهیم

چشم‌اندازهای چندپخشی در شبکه‌های نسل ششم آینده

واژه‌های کلیدی، 5G، 6G، چندپخشی، رادیویی جدید، میلی‌متری

موج، ترارترز، آنتن‌های چند پرتویی، بهینه‌سازی، چند-RAT.

برنامه‌های کاربردی، ORTHCOMING مانند واقعیت افزوده

(AR) و واقعیت مجازی (VR) حضور از راه دور، ویدیوی 8/16K،

و موارد استفاده مختلف، نیاز به افزایش چشمگیر نرخ انتقال از طریق رابط هوایی دارند

[1]. افزایش قابل توجه نرخ

انتظار می‌رفت سرعت تا 20 گیگابیت بر ثانیه در هر ایستگاه پایه (BS) در 5G

سیستم‌هایی با استفاده از باند موج میلی‌متری (mmWave)

(۲۴ تا ۵۲.۶ گیگاهرتز). در عین حال، برنامه‌هایی نیز در حال حاضر وجود دارد

برای استفاده از قسمت بالایی باند 52.6-100 mmWave گیگاهرتز)

و حتی باند زیر ترارترز 1۰۰ تا ۳۰۰ گیگاهرتز) برای شبکه سلولی ۶G

سیستم‌های [2] که به طور بالقوه نرخ دسترسی را تا 100 افزایش می‌دهند

گیگابیت بر ثانیه به ازای هر دستگاه کاربر (UE)

چندپخشی یک ویژگی اساسی دسترسی بی‌سیم است

شبکه‌هایی که ضمن خدمت‌رسانی به کاربران، استفاده از منابع را بهبود می‌بخشند

درخواست محتوای یکسان [3]. در مقایسه با شبکه‌های سیمی،

در سیستم‌های بی‌سیم، چندپخشی به دلایل مختلف مختل می‌شود

شرایط انتشار تجربه شده توسط UE این نیروها

از BS کمترین طرح مدولاسیون و کدگذاری استفاده کند

(MCS) برای گروه چندپخشی، در نتیجه کاهش کارایی چندپخشی [4]. این امر منجر به

فعالیت‌های تحقیقاتی مرتبط با

تشکیل بهینه گروه چندپخشی و بهره‌برداری از

مکانیسم‌های خارجی، مانند ارتباطات دستگاه به دستگاه (D2D) برای جزئیات بیشتر به

[5], [6], [7], [8], [9] مراجعه کنید).

که از پشتیبانی از قابلیت چندپخشی در همه موارد حمایت می‌کرد

نسل‌های قبلی سیستم‌های سلولی و راه را برای

مشخصات آن برای رادیو جدید (5G NR) و رادیو 6G آینده

فناوری‌های دسترسی (5G NR) و رادیو 6G آینده

الف. چالش‌های چندپخشی در سیستم‌های 5G/6G

پشتیبانی از چندپخشی در 5G/6G mmWave/sub-THz

سیستم‌ها چالش‌های بیشتری را برای طراحان سیستم ایجاد می‌کنند.

اول، برای جبران محدود بودن دیافراگم مؤثر آنتن،

سیستمی که در باند mmWave/sub-THz کار می‌کند، باید از

آرایه‌های آنتن عظیم که در حالت شکل‌دهی پرتو عمل می‌کنند [22]

[23]. این آرایه‌ها الگوهای تابشی بسیار جهت‌داری را ایجاد می‌کنند

UE مشخص ایجاد می‌کنند. شناسه شیء دیجیتال 10.1109/COMST.2023.3319354

اگر از یک سو، استفاده از این آنتن‌های بسیار جهت‌دار امکان افزایش چشمگیر نرخ داده تحویلی SBهای احتمالی mmWave/sub-THz را فراهم کند، از سوی دیگر، امکان سرویس‌دهی به تمام EUهایی که متعلق به یک جلسه چندپخش‌ی یکسان هستند را از طریق یک انتقال واحد فراهم نمی‌کند. [24]بنابراین، انتخاب بهینه زیرگروه‌های چندپخش‌ی و پهنای پرتو مربوطه برای سرویس‌دهی به آنها به یک کار چالش‌برانگیز تبدیل می‌شود.

دومین مسئله چالش برانگیز، مربوط به ظرفیت آرایه‌های آنتن فعلی برای تولید همزمان پرتوهای متعدد با پهنای پرتو نیم‌توان متغیر (HPBW) است. [26]، [25]این امر سطح جدیدی از انعطاف‌پذیری را در تشکیل گروه‌های چندپخش‌ی و برنامه‌ریزی انتقال ایجاد می‌کند، به ویژه طراحی آنها را پیچیده می‌کند. هنگامی که چندین پرتو در دسترس هستند، عرض پرتوهای چندانکه که باید به طور همزمان جارو شوند، باید با در نظر گرفتن محدودیت کلی توان ارسال در هر آنتن فیزیکی، به طور مناسب تنظیم شود. این بدان معناست که برخلاف سیستم‌های تک‌پرتویی، توان باید به طور هوشمندانه بین چندین پرتو توزیع شود.

یک مسئله دیگر برای سیستم‌های mmWave/sub-THz، انسداد متقابل مسیرهای انتشار، از جمله انسداد ناشی از اشیاء بزرگ ساکن مانند ساختمان‌ها، [28]، [27]و همچنین اشیاء کوچک متحرک مانند بدن انسان [30]، [29]است. هر دو نوع انسداد باعث تخریب قابل توجه توان سیگنال در UE می‌شوند و طرح MCS را که می‌تواند برای ارتباطات گروهی چندپخش‌ی مورد استفاده قرار گیرد، خراب می‌کنند. علاوه بر این، انسداد بدن انسان نیز بسیار پویا است و منجر به تغییرات حالت در مقیاس‌های زیر ثانیه می‌شود، همانطور که در [31]نشان داده شده است.

تحرك کاربر همچنین طراحی RATهای mmWave/sub-THz که با انتقال جهت‌دار گروهی کار می‌کنند، پیچیده می‌کند. [32]در مورد انتقال تک‌پخش‌ی، الگوی تابش آنتن BS به سمت UE واحد جهت‌گیری می‌کند و تحرك UE در مقیاس کوچک تأثیر چشمگیری بر دریافت قابل اعتماد ندارد. برعکس، در ارتباطات چندپخش‌ی، پرتوها بین EUها هدایت می‌شوند. در نتیجه، EUهای خاصی که در ابتدا در مرز ناحیه پوشش پرتو قرار دارند، ممکن است به دلیل حتی حرکات جزئی از آن خارج شوند.

علاوه بر این، تحرك کاربران چندپخش‌ی به احتمال زیاد با جریان عابر پیاده بر اساس حرکت گروهی مطابقت دارد. [36]، [35]، [34]، [33]بنابراین، نیاز به استفاده از مدل‌هایی است که بتوانند حرکت را در سناریوهای با تراکم بالا با تعاملات کاربر بازتولید کنند.

با این حال، جنبه حیاتی دیگر مربوط به ماهیت غیرقابل اعتماد ارتباطات mmWave/sub-THz است. هنگام کار بر روی پرتوهای بسیار باریک در این باندها، علاوه بر انسداد، چرخش‌های سریع در مقیاس کوچک و جابجایی UE که توسط کاربر حمل می‌شود نیز ممکن است منجر به از دست رفتن همگام‌سازی پرتو و در نتیجه قطع برق شود. 3GPP عملکرد اتصال چندانکه را برای جلوگیری موثر از قطع برق پیش‌بینی کرده است. این به IUE اجازه می‌دهد تا به طور همزمان از چندین لینک به SBهایی که متعلق به TARهای یکسان یا متفاوت هستند پشتیبانی کند. [37]در صورت وقوع قطع برق، UE مجاز است با تغییر به یکی از لینک‌های پشتیبان، نقطه اتصال شبکه خود را تغییر دهد. در نتیجه، ماهیت غیرقابل اعتماد لینک‌های mmWave/sub-THz به طور طبیعی سیستم‌های سلولی 5G/6G آینده را مجبور به ناهمگن شدن می‌کند. با توجه به اینکه TARهای مختلف ممکن است مشخصات پیاده‌سازی متفاوتی داشته باشند (مثلاً عددشناسی، پوشش)، استفاده بهینه از TARها برای خدمات چندپخش‌ی به یک موضوع تحقیقاتی کلیدی تبدیل می‌شود.

برخی از چالش‌های ذکر شده در بالا را می‌توان با طراحی رویکردهای بهینه‌سازی جدید و روش‌های مرتبط کاهش داد.

الگوریتم‌ها و با بهره‌گیری از قابلیت‌های پیشرفته ارائه شده توسط فناوری‌های سلولی مدرن، از جمله سطوح هوشمند بازتابنده (RIS)، قابلیت‌های D2D موج میلی‌متری و فناوری‌های آینده زیر ترارترز (به عنوان مثال، [38] NR-sidelink

علاوه بر این، بدیهی به نظر می‌رسد که با افزایش مورد انتظار در جهت‌گیری الگوهای تابش آنتن در سیستم‌های زیر ترارترز، نیاز به پشتیبانی صریح از سرویس‌های چندپخش‌ی باید به دقت ارزیابی شود تا تصمیم گرفته شود که آیا (و چگونه) در سیستم‌های 6G آینده پیاده‌سازی شود.

از آنجایی که تفاوت اصلی بین سیستم‌های 4G و شبکه‌های سلولی 5G/6G، استفاده از آنتن‌های بسیار جهت‌دار است، در این مقاله، ما در مورد چگونگی پرداختن به چالش‌های فوق‌الذکر در سیستم‌های mmWave/sub-THz فعال کردن قابلیت‌های چندپخش‌ی قابل اعتماد بحث می‌کنیم. تمرکز اصلی این مطالعه (۱) خلاصه کردن تأثیر جهت‌دار بودن بر تخصیص بهینه منابع برای چندپخش‌ی در سیستم‌های مدرن و آینده 5G/6G mmWave/sub-THz (۲) ارائه مروری بر مفاهیم جدیدی است که ممکن است عملکرد چندپخش‌ی را در سیستم‌هایی با آنتن‌های جهت‌دار بهبود بخشد. بنابراین، ما نه تنها نتایج به دست آمده تاکنون را بررسی می‌کنیم، بلکه اصول اولیه مدل‌ها و الگوریتم‌هایی را که بیشتر برای بهینه‌سازی عملکرد چندپخش‌ی در این سیستم‌ها استفاده می‌شوند، نیز ترسیم می‌کنیم.

این به خوانندگان علاقه‌مند اجازه می‌دهد تا چارچوب‌های تحلیلی خود را برای پرداختن به نقاط سفید باقی‌مانده بسازند.

این سوالات در هیچ کار تحقیقاتی اخیر پوشش داده نشده‌اند.

ب. مقایسه با مطالعات قبلی

جدول 1 نشان می‌دهد که تحقیقات قبلی تا حدودی به مباحث کار ما می‌پردازند. مطالعات موجود در [21]، [20]، [19]، [18]، [17]مرتبط‌ترین مقالات مروری و آموزشی در مورد چندپخش‌ی در سیستم‌های mmWave هستند. در حالی که کار [17] از نظر پوشش همه جنبه‌های جدول 1 شباهت‌هایی با تحقیق ما دارد، لازم به ذکر است که تمرکز و موضوع [17] کاملاً متفاوت است. این کار به طبقه‌بندی استراتژی‌های پیش‌گدگذاری چندپخش‌ی چندکاربره (MIMO) در سطح نماد و چندپخش‌ی اختصاص دارد. به طور متفاوت، کار [18] به بررسی فرصت‌ها و فناوری‌هایی می‌پردازد که ارتباطات mmWave در حضور کاربران تلفن همراه تسهیل و پشتیبانی می‌کنند و به چند کار مرتبط مرتبط با چندپخش‌ی اشاره می‌کند. در راستای تحقیقات ما، کار [19] بر مدل‌سازی ریاضی برای ارزیابی اثربخشی الگوریتم‌های بهبود قابلیت اطمینان عملکرد برای سیستم‌های mmWave/Terahertz (THz) تمرکز دارد. با این حال، جنبه چندپخش‌ی در آن مطالعه مورد بررسی قرار نگرفته است. در [20]، این مطالعه به طور گسترده جنبه‌های حیاتی تلفاق mmWave و multicasting را بررسی می‌کند. این مطالعه به طور قانع‌کننده‌ای نشان می‌دهد که محدود کردن لینک‌های بی‌سیم به تک‌پخش‌ی ممکن است منجر به نتایج نامطلوب شود. در نهایت، در یک مطالعه جدیدتر [21]، نویسندگان ترکیبی از پیشرفت‌های تکنولوژیکی و multicasting را برای رسیدگی به الزامات کاربردی شبکه‌های 6G بررسی می‌کنند. با این حال، نه [20] و نه [21] بخش‌های روش‌شناختی/مدل‌سازی را ارائه نمی‌دهند.

علاوه بر این، این مقالات به طور کافی جنبه‌هایی مانند جهت‌گیری انتقال، اعدادشناسی‌های مختلف، آنتن‌های چند پرتویی و سیستم‌های چند RAT را پوشش نمی‌دهند. مطالعه ما در پی بر کردن این شکاف و پرداختن به این مسائل حیاتی، حسابداری است.

جدول ۱
مقایسه با آثار قبلی

Reference	Multicasting	mmWave	5G	Mathematical Methodology	Main Focus
[7]	✓		✓		5G challenges in the view of effective management of multicast applications
[10]	✓				Survey on application layer multicast protocols
[11]	✓				Survey on multicast routing protocols for mobile ad-hoc networks
[12]	✓			✓	Survey on channel-aware multicast scheduling and resource allocation techniques
[13]	✓		✓		Survey on network architectures, communication protocols, transmission strategies, and optimization algorithms to improve the performance of multicast communications over mobile radio systems
[14]	✓		✓		Survey on techniques proposed for catering multicast services in cognitive radio networks
[15]	✓				Survey on analysis of multicasting over wireless access networks
[16]	✓			✓	Survey on one-hop and multi-hop wireless multi-rate multicasting
[17]	✓	✓	✓	✓	Survey on symbol-level and multicast precoding techniques
[18]	✓*	✓	✓		Survey on opportunities and technologies to support mobility in mmWave communications
[19]		✓	✓	✓	Tutorial on mathematical modeling for assessing performance reliability improvement algorithms for mmWave and THz systems
[20]	✓	✓	✓		Initial investigation of multicast transmissions using mmWave links
[21]	✓	✓	✓		Technological perspectives of 6G multicasting
Our work	✓	✓	✓	✓	Models, methods, solutions, and technologies for multicast scheduling in 5G/6G mmWave and sub-THz systems
* This survey's focus is not primarily on multicasting. However, the authors discuss few relevant works related to multicasting.					

الف. تعاریف اصلی

[39] 3GPP رسماً یک سرویس چندپخش را به عنوان "یک سرویس نقطه به چند نقطه تک جهت که در آن داده‌ها از یک منبع واحد به یک گروه چندپخش در منطقه سرویس چندپخش مرتبط منتقل می‌شوند" تعریف می‌کند. قبل از شروع سرویس، EUها باید در یک سرویس چندپخش خاص مشترک شوند و به گروه چندپخش بپیوندند. یک گروه اشتراک چندپخش به عنوان مجموعه‌ای از EUها تعریف می‌شود که سرویس پخش چندرسانه‌ای و چندپخش (MBMS) آنها در حالت چندپخش فعال شده است. زیرمجموعه‌ای از EUهای متعلق به گروه اشتراک چندپخش، یک گروه به اصطلاح چندپخش را تشکیل می‌دهند. در نهایت، ما به جلسه چندپخش به عنوان دریافت مداوم یک جلسه چندپخش با مدت زمان محدود توسط EUها اشاره می‌کنیم.

برای جزئیات تخصیص منابع چندپخش 5G/6G در موج میلی‌متری/زیر تراهرتز.

ج. ساختار و محتوای مقاله

ساختار مقاله به صورت گرافیکی در شکل 1 ارائه شده است. در حالی که مباحث اصلی مورد بحث مربوط به تخصیص منابع چندپخش، جزئیات طراحی و عملکرد سرویس در سیستم‌های 5G/6G mmWave/sub-THz در جدول II خلاصه شده است که خوانندگان می‌توانند برای پیمایش سریع در محتوای مقاله به آن مراجعه کنند.

در بخش دوم، تلاش‌های استانداردسازی فعلی 3GPP/اتحادیه بین‌المللی مخابرات -بخش ارتباطات رادیویی (ITU-R) و فعالیت‌های دانشگاهی در جهت پشتیبانی از چندپخش در سیستم‌های 5G NR و فراتر از آن را شرح می‌دهیم.

سپس، در بخش سوم، انواع چندپخش، گزینه‌های استقرار و موارد استفاده را بررسی می‌کنیم. علاوه بر این، در بخش چهارم، رویکردهای مدل‌سازی ممکن برای اجزای سیستم که در کل مقاله به آنها پرداخته شده است را معرفی می‌کنیم. در بخش پنجم، چارچوب‌های بهینه‌سازی عملکرد متنوع را معرفی کرده و الگوریتم‌های مرتبط را شرح می‌دهیم. درس‌های آموخته شده و نکات اصلی، از جمله بهینه‌سازی تک/چند RAT، در بخش ششم مورد بحث قرار می‌گیرند. استفاده از مکانیسم‌های پیشرفته، مانند RIS و فناوری‌های Term Evolution (LTE)/NR-sidelink، Long-term در میان سایر موارد، برای بهبود عملکرد چندپخش در بخش هفتم بررسی می‌شود. جهت‌گیری‌ها و نتیجه‌گیری‌های تحقیقات آینده در بخش پایانی ارائه شده است.

ب. پشتیبانی از چندپخش در 4G LTE

برای فعال کردن قابلیت‌های چندپخش روی سیستم‌های سلولی، 3GPP در سال 2005 MBMS را معرفی کرد که از نظر طراحی، دو حالت عملیاتی دارد: پخش گسترده و چندپخش. بعدها، 3GPP Rel-9 معماری تکامل‌یافته (eMBMS) MBMS را مشخص کرد که سپس به عامل توانمندساز خدمات مبتنی بر گروه در شبکه‌های سلولی LTE تبدیل شده است. [40]بخش RAT معماری MBMS شامل اجزای زیر است:

-محاسبه‌ی داده‌های مربوط به رویه‌های امنیتی برای کاربر نهایی در MBMS لایه خدمات کاربر، رجوع کنید به بند. [39] 7

Section I: Introduction	
Section II: Multicasting in Cellular Systems	
A. Main Definitions	B. Multicasting Support in 4G LTE
C. Multicasting Support in 5G NR	
D. Difference Between Multicasting in 4G and 5Gs	
E. Main Projects addressing 5G/6G Multicasting	
Section III: Multicasting Types and Deployment Options	
A. Multicasting Types	B. Deployment Options
C. 5G/6G Multicast Use Cases	
D. Metrics of Interest	
Section IV: Models for the Key System Components	
A. Antenna Models	B. Blockage Models
C. Propagation Models	
Section V: Optimal Multicasting in 5G/6G mmWave/sub-THz Systems	
A. Single-RAT Operation	B. Two-RAT Operation
C. More Than Two-RAT Operation	
D. Alternative Solutions to Optimal Multicasting	
Section VI: Learned Lessons and Major Takeaways	
A. Single-RAT Optimized Performance	
B. Multi-RAT Optimized Performance	
C. Summary of Key Points	
Section VII: Technologies for Improving Multicasting Performance	
A. Sidelink-Assisted Multicasting	
B. RIS-Aided Multicasting	
C. Multicasting over Non-Terrestrial Networks	
D. Mobile Edge Enhancements for Multicasting	
E. AI/ML aided Multicasting	
F. Coded Caching Multicasting Data Delivery	
G. Cell-Free MIMO	
H. Cloud/Fog Radio Access Network	
I. Network Coding	
J. NOMA to Support Mixture of Unicast and Multicast	
Section VIII: Conclusions and Future Research Directions	
A. Mobility Support for Multicasting	
B. Support of Multicasting in IAB Systems	
C. Reliability Improvements via New Mechanisms	
D. Lightweight/Sub-Optimal Solutions/Approximations	
E. Fair Coexistence Between Unicast and Multicast Traffic	
F. Hybrid Unicast-Multicast Strategies	
G. Machine Learning for Multicasting	
H. Multicasting in Specific Use Cases and Deployments	
I. Timescale for Resource Allocations and Schedulers	
J. Hybrid Beamforming with Beam Squint in Multicasting	
Section IX: List of Acronyms	

شکل. اسازماندهی کاغذ.

eNodeB، (i) یعنی ایستگاه‌های پایه LTE، اتصال آخرین مایل را برای eNodeB فراهم می‌کنند، و (ii) به اصطلاح MultiCell/Multicast سیستم‌های نهاد هماهنگی ، (MCE) مسئول پیکربندی

پارامترهای انتقال. eNodeBمسئول منابع است رویه‌های تخصیص با بهره‌گیری از بازخورد کیفیت کانال از eNodeB که مرتباً از طریق کانال کنترل ارسال می‌شوند. شبکه اصلی در سیستم eMBMS شامل موارد زیر است: (i) قابلیت جابجایی نهاد مدیریتی (MME) که علاوه بر احراز هویت و مجوزدهی، وظایف مدیریت تحرک را نیز انجام می‌دهد، (ii) درگاه - (MBMS-GW) MBMS گره‌ای که مسئول است

برای فرآیند انتقال بسته از شبکه اصلی به eNodeB، (iii) مرکز خدمات پخش چندپخش (BM-SC) که گروه‌های چندپخش را مدیریت می‌کند و همچنین پیاده‌سازی می‌کند توابع تبلیغات خدماتی. سیستم eMBMS از دو مدل عملیاتی پشتیبانی می‌کند: (i) شبکه تک فرکانسی پخش چندپخش (MBSFN) - سرویس MBMS روی شبکه تک فرکانسی و (ii) تک فرکانسی حامل نقطه به چند نقطه MBSFN. (SC-PTM) این امکان را فراهم می‌کند تحویل محتوای یکسان به خوشه سلول‌هایی که به آن تعلق دارند به همان منطقه MBSFN با استفاده از یک شبکه هماهنگ زمانی انتقال از طریق همان مجموعه منابع. این قابلیت، انتشار همزمان محتوا را امکان‌پذیر می‌کند.

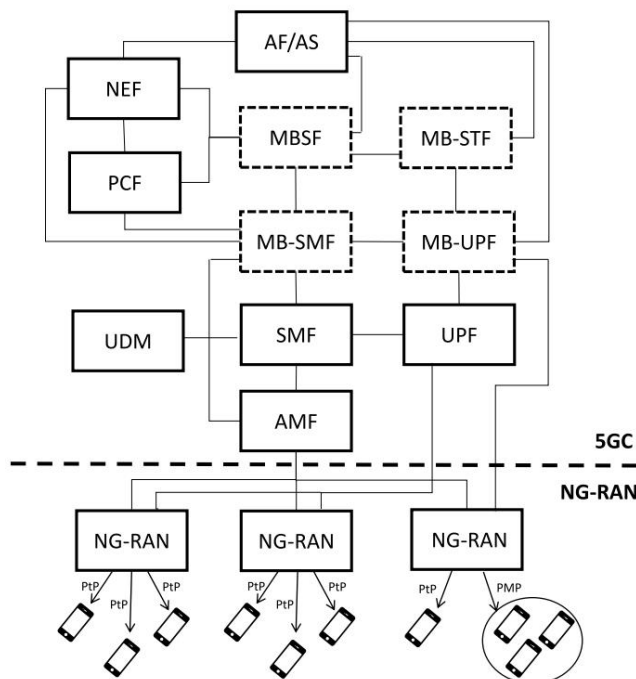
واحدهای UE واقع در چندین سلول در ناحیه MBSFN که احتمالاً چندین کپی از BS‌های مختلف دریافت می‌کنند. از طرف دیگر، SC-PTM از انتقال چندپخش از طریق ... پشتیبانی می‌کند. تک سلولی. ارائه خدمات چندپخش MBMS با ... آغاز می‌شود. eNodeB مشترک سرویس می‌شوند و MBMS تبلیغات سرویس را انجام می‌دهد. سپس eNodeB با جلسه می‌پیوندند و چندپخش جلسه با اعلان MBMS آغاز می‌شود. سپس انتشار محتوا برای مدت زمان جلسه چندپخش انجام می‌شود، و پس از آن جلسه با خروج اعضای اتحادیه اروپا متوقف شد. گروه چندپخش. این سیستم امکان پیکربندی نرم را فراهم می‌کند، یعنی، بسته به نیازهای سرویس چندپخش، برخی از آنها مراحل شرح داده شده را می‌توان تکرار کرد در حالی که برخی ممکن است در ... اجرا شوند موازی همانطور که در [41] بحث شده است.

ج. پشتیبانی از چندپخش در 5G NR در 3GPP Rel-15/16 هیچ پشتیبانی برای عملکرد NR چندپخش استاندارد نشده است. با این حال، طبق برنامه‌های 3GPP، ارائه خدمات چندپخش در سیستم‌های سلولی 5G NR مبتنی بر استفاده مجدد از قابلیت‌های NR تک‌پخش باشد، در نتیجه امکان تجاری‌سازی سریع‌تر چندپخش را فراهم می‌کند خدمات [43]. تغییرات مورد نیاز در سیستم 3GPP 5G معماری که قابلیت‌های چندپخش و پخش همگانی را تسهیل می‌کند، بیشتر در [43] 3GPP Rel-17 معرفی شده است. در شکل 2، سرویس‌های چندپخش و پخش (MBS) 5G معماری سیستم ارائه شده است. اجزای عملکردی جدید معرفی شده در هسته (5GC) 5G برای پشتیبانی از MBS، با خطوط چین برجسته شده‌اند، به طور خلاصه در زیر توضیح داده شده‌اند: • تابع مدیریت جلسه چندپخش/پخش (MB-SMF) این نهاد، چندپخش و پخش را هماهنگ می‌کند. جلساتی که شامل کیفیت خدمات (QoS) نیز می‌شوند به طور خاص، مسئول پیکربندی تابع صفحه کاربری چندپخش/پخش است.

(MB-UPF) با استفاده از سیاست‌های شبکه مشخص شده توسط تابع کنترل سیاست (PCF) MB-UPF. این نهاد به عنوان نقطه ورود به سیستم و یک لنگر جلسه ارائه می‌دهد. همانطور که توضیح داده شد

Multicast specifics	Details	Reference
Standardization 4G LTE	Support of multicasting in 4G LTE	Section II-B
Standardization 5G NR	Support of multicasting in 5G NR (Rel-17, Rel-18)	Section II-C
Research activities in multicast	Academic and industrial projects related to multicasting	Section II-E
Optimal multicast subgroup size	For small cell radii, a single beam for all the UEs is almost always utilized, while unicast service for each UE is only feasible for higher ones	Section VI-A
Optimal number of beams: single-RAT	For the practical ranges of cell size and considered number of UEs (1 – 10), the optimal solution always utilizes no more than 2 – 3 beams	Section VI-A
Optimal solution vs. heuristics	The gap between optimal and heuristic solutions grows with the number of UEs and the maximum number of supported beams by the antenna array and diminishes with the amount of available bandwidth	Section VI-A
ML optimal training set size	The accuracy of all the considered algorithms remains virtually unchanged when increasing the training sample size from $H_1 = 1000$ to higher values. This permits us to consider $H_1 = 1000$ as the lowest limit on the training set size for practical implementations	Section VI-A
Choice of ML algorithm for multicasting	Random Forest and Fine Trees show almost 100% accuracy in terms of resource utilization over all the considered distances. Recalling that relatively small computational complexity characterizes trees, one may regard them as the best candidate for subgroup formation	Section VI-A
ML-based solutions for multicasting	A single multicast subgroup is chosen for the 100–225 m radius range. Then, for the range 275 m and beyond, only unicast transmissions are used to serve multicast UEs, whereas the considered multicast group formation solutions can be utilized for the radii around 250 m	Section VI-A
RAT regime switching	There is a clear turning point for small dual-mode BS densities when the system switches from the regime when mmWave resources are utilized for service to the case when μ Wave technology is exclusively utilized. This point is dictated by the mmWave blockage and propagation conditions	Section VI-B
Optimal number of beams: multi-RAT	The number of beams associated with optimal solution is upper limited by 3 for mmWave and by 2 for μ Wave technologies across all the considered densities of dual BS deployment. Moreover, in most cases, only one beam is utilized at μ Wave technology	Section VI-B
RAT selection	When μ Wave RAT is prioritized for multicast service, mmWave resources are not utilized at all. However, by utilizing weights for mmWave and μ Wave resources, the operator might achieve the desired balance by fitting its needs in a particular deployment	Section VI-B
Technologies for improving multicasting	Sidelink, air-to-ground communications, MEC, and ML, among other technologies and methods, may be used to further improve multicasting performance	Section VII

[۱۳]



شکل 2. معماری MBS در 5G NR [42]

در بالا، MB-UPF زیرسیستم MB-SMF برای دریافت داده‌های MBS همکاری می‌کند. تابع سرویس چندپخش/پخش MBSF، پشتیبانی سرویس را برای زیرسیستم MBS فراهم می‌کند.

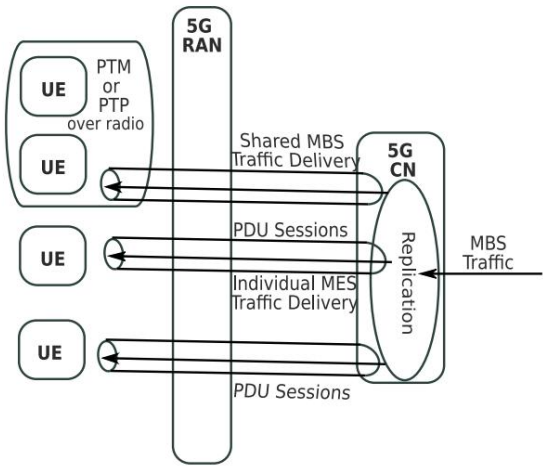
و با عملکردهای مرسوم نسل‌های قبلی سیستم‌های سلولی، مانند، LTE MBMS تعامل دارد.

برای تعیین پارامترهای جلسه چندپخش و انتقال MBS، این مؤلفه همچنین با عملکرد برنامه (AF)/سرور برنامه (AS) و MB-SMF همکاری می‌کند. علاوه بر این، اگر از عملکرد انتقال سرویس پخش چندپخش (MB-STF) برای تأمین جلسه چندپخش استفاده شود، MBSF از خدمات MB-STF استفاده می‌کند.

MB-STF، این نهاد، زمانی که برای پیش‌بینی خدمات مورد نیاز باشد، یک تکیه‌گاه رسانه‌ای برای ترافیک چندپخش فراهم می‌کند. به طور خاص، MB-STF به برنامه‌های چندپخش IP توابع بسته‌بندی ارائه می‌دهد که شامل تقسیم جریان، کنترل خطای برنامه و غیره می‌شود.

علاوه بر این، رفتار عملکردی چندین عنصر دیگر (مانند PCF، تابع نمایش شبکه، AF، NEF)، تابع مدیریت جلسه، (SMF) تابع صفحه کاربر، (UPF) تابع مدیریت دسترسی و تحرک (AMF) و تابع انتخاب برش شبکه ((NSSF) برای پشتیبانی از MBS بهبود یافته است.

در TARهای نسل جدید، معماری سطح بالای MBS برای 5G فقط NR را به عنوان یک فناوری دسترسی رادیویی (NG-RAN) می‌شناسد. فرض بر این است که عملکرد NR لایه فیزیکی، شامل کانال‌های سیگنالینگ و داده مرسوم (PDCCH، PDSCH) و همچنین شکل موج‌های مشخص شده در 3GPP Rel-15/16 برای تحویل واقعی داده مورد استفاده قرار می‌گیرد. در واقع، کاهش تأثیر کلی پشتیبانی از خدمات چندپخش بر طراحی بخش رادیویی، هدف مشترک 3GPP است. با این حال، هماهنگ و



شکل 3. تصویرسازی روش‌های ارائه در 5G NR [43]

یک قابلیت بهینه‌سازی تحویل شبکه داخلی. این امر مستلزم جابجایی یکپارچه بین رژیم‌های انتقال PTP و PMP است. طبق الزام 3GPP، حالت ترکیبی باید تا حد امکان نزدیک به انتقال تک‌پخش پیاده‌سازی شود تا گزینه‌های اضافی در RAN به حداقل برسد.

علاوه بر 3GPP Rel-17، MBMS همچنین پیشرفت‌هایی را برای بهبود بیشتر عملکرد سیستم‌های 5G معرفی می‌کند. این پیشرفت‌ها نه تنها بر ادغام یکپارچه خدمات پشتیبانی تمرکز دارند، بلکه هدف آنها تضمین اتصال بدون وقفه در شرایط استقرار و محیط متنوع است. این امر در درجه اول از طریق توسعه‌های بیشتر در (i) پشتیبانی از E-UTRA با قابلیت کاهش یافته (RedCap)، (ii) استفاده از اتصال غیرزمینی برای بهبود انعطاف‌پذیری سیستم‌ها و گزینه‌های ارائه خدمات، و (iii) استفاده از باندهای mmWave بالاتر در محدوده 52 تا 100 گیگاهرتز برای افزایش توان عملیاتی حاصل می‌شود.

در 3GPP Rel-18، به تعریف 5G-Advanced ادامه خواهد داد که قابلیت‌های سیستم سلولی را برای خدمات پهن‌بند موبایل بیشتر افزایش می‌دهد. [46] که در نسخه‌های آینده نیز مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. مباحث مورد علاقه شامل MIMO پیشرفته، DL/UL دسترسی یکپارچه موبایل، (IAB) Backhaul، تک‌راکننده هوشمند، طراحی‌های مبتنی بر داده هوش مصنوعی (AI/ML) یادگیری ماشین، (ML) تحرک‌پذیری پیشرفته، دوپلکس تکامل‌یافته، واقعیت گسترده نامحدود، لینک جانبی گسترش‌یافته، ارتباطات پهپادها و ماهواره‌های گسترش‌یافته، تکامل MBS، و NR-Rel-18. [46] که در نسخه‌های آینده نیز مورد مطالعه قرار خواهد داد. این امر مستلزم تغییراتی در توان ارسال و قابلیت پیکربندی رابط رادیویی است.

از دیدگاه 5G، دو روش تحویل تعریف شده است. [43] همانطور که در شکل 3 نشان داده شده است. در هر دو مورد، فقط یک کپی از بسته داده به شبکه اصلی (5G CN) تحویل داده می‌شود. سپس، این روش برای گزینه‌های تحویل MBS انفرادی و مشترک متفاوت است. در حالت اول، یک کپی محتوای جداگانه توسط 5G CN از طریق جلسات جداگانه واحد داده پروتکل (PDU) به تمام E-UTRAهای شرکت‌کننده تحویل داده می‌شود. در عوض، وقتی از حالت اشتراکی استفاده می‌شود، ابتدا یک کپی محتوا به گره‌های RAN تحویل داده می‌شود و سپس این گره‌ها مسئول تحویل ترافیک داده به E-UTRAها هستند. از آنجایی که حالت اشتراکی به طور بالقوه امکان استفاده کارآمدتر از منابع رادیویی را فراهم می‌کند، ما بر روی این گزینه تمرکز می‌کنیم.

د. تفاوت بین چندپخش در 4G و 5G

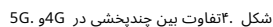
ضروری است که تفاوت بین چندپخش LTE و 5G را از نظر حالت انتقال و مدیریت منابع رادیویی برجسته کنیم. برای هر دو فناوری، MCS برای گروه چندپخش توسط عضو گروه چندپخش با بدترین وضعیت کانال (یعنی پایین‌ترین شاخص کیفیت کانال (CQI)) در بین موارد جمع‌آوری‌شده تعیین می‌شود. با این حال، تفاوت اصلی این است که در سیستم‌های LTE، انتقال‌های همه‌جسته انجام می‌شود و زیرگروه‌بندی بر اساس MCS مورد نیاز انجام می‌شود (برای توضیح به شکل 4 مراجعه کنید). در این حالت، کاربرانی که به BS نزدیک‌تر هستند، تصاویر/فیلم‌هایی با کیفیت بهتر دریافت خواهند کرد. به طور متفاوت، 5G NR BS با انتقال‌های جهت‌دار عمل می‌کند، جایی که

استراتژی‌های زیرگروه‌بندی معمولاً با هدف افزایش عملکرد سیستم‌ها انجام می‌شوند و در درجه اول به موقعیت در رابط رادیویی، دو مکانیسم تحویل برای گزینه تحویل MBS مشترک در دسترس است، به شکل 3 مراجعه کنید. آنها با یکدیگر تفاوت دارند زیرا یکی شامل استفاده از روش تحویل تک حامل نقطه به نقطه (SC-PTP) است در حالی که کاربران چندپخش متکی هستند. بنابراین، مدیریت منابع رادیویی برای 5G کاملاً متفاوت از LTE است. این بررسی دیگری از روش تحویل نقطه به چند نقطه (PMP) استفاده می‌کند. در حالت اول، بسته‌های داده مختلف به E-UTRAهای منفرد تحویل داده می‌شوند، در حالی که در حالت PMP، یک گروه چندپخش متشکل از چندین E-UTRA یک نسخه واحد از بسته داده را دریافت می‌کند. شایان ذکر است که می‌توان از ترکیب مکانیسم‌های PMP و نقطه به نقطه (PTP) برای تحویل داده به E-UTRAها استفاده کرد.

ه. پروژه‌های اصلی که به چندپخش 5G/6G می‌پردازند

حالت ترکیبی تک‌پخش/چندپخش اخیراً در 3GPP Rel-17 برای سوئیچینگ پویا بین انتقال‌های PTP و PMP تعریف شده است. [45]، [44] به طور کلی، الزامات پخش/چندپخش گسترده 5G را می‌توان با استقرار یک شبکه پخش اختصاصی مستقل یا با اتخاذ یک حالت عملیاتی ترکیبی تک‌پخش/چندپخش برآورده کرد. در حالت دوم، هدف، گنجاندن انتقال‌های PMP در RAN به صورت ...

با توجه به پذیرش گسترده 5G در بازارهای عمودی متنوع و در عین حال، برای کمک به فعالیت‌های استانداردسازی در 3GPP و سایر نهادها با استفاده از نتایج آنها، چندین پروژه با مشارکت بازیگران صنعتی و تحقیقاتی با هدف بهبود روش‌های انتشار محتوا در 5G و آزمایش عملکرد آنها در محیط‌های عملیاتی واقعی در حال انجام است.



علاوه بر این، اهداف آن عبارتند از: (۱) توسعه یک رابط هوایی برای فراهم کردن همزیستی درون باندی خدمات، انواع UE و ویژگی‌های ترافیک؛ انتقال بسیار متفاوت، (۲) فراهم کردن پوشش فراگیر و ظرفیت بالا، (۳) ایجاد آندمان بالا از نظر مصرف انرژی و منابع، (۴) ارائه 5G با قابلیت اطمینان بیشتر نسبت به نسل‌های قبلی از طریق معرفی ویژگی‌های جدید با دسترسی بیشتر، (۵) اعتبارسنجی مفاهیم توسعه‌یافته از طریق شبیه‌سازی‌های سطح سیستم و مفاهیم، (۶) اسپندسازی و اتوآپتیمایزاسیون برای استانداردهای 5G.

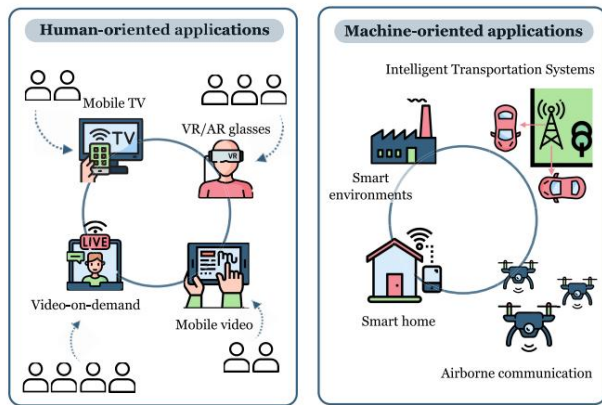
این پروژه سه مورد استفاده را در نظر می‌گیرد تا برخی از چالش‌برانگیزترین شرایطی را که در چارچوب تولید محتوای حرفه‌ای نمایش داده می‌شوند، در بر بگیرد: تولید صدای زنده، استودیوی بی‌سیم چند دوربینه و تولید ویدیوی فراگیر زنده. پردازش منابع داده صوتی و/یا تصویری با معیارهای بالا برای شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) مانند نرخ داده، تأخیر، همگام‌سازی، در دسترس بودن و قابلیت اطمینان، برای ادغام مؤثر موارد استفاده ذکر شده در اکوسیستم 5G ضروری است.

III. انواع چندپخشی و گزینه‌های استقرار

در این بخش، انواع چندپخشی، گزینه‌های استقرار و موارد استفاده را مشخص می‌کنیم. در نهایت، با معرفی معیارهای اصلی مورد نظر، نتیجه‌گیری می‌کنیم.

الزامات درخواست برای 5G پیشرفته (نسخه [52]، [51] 19) و کاربردهای عمومی 5G/6G

محیط‌ها!



شکل 5. کاربردهای انسان‌محور و ماشین‌محور برای سناریوهای 5G NR.

*سیستم حمل و نقل هوشمند: (ITS) رانندگی کمک، مدیریت ناوگان رانندگی خودران، ارتباط سلولی خودرو با همه

چیز: [57] (V2E) ارتقاء نرم‌افزار/میان‌افزار از طریق هوا، ارتباطات هوایی. [57]

با تمرکز بر پیوند بین انواع چندپخش و موارد استفاده، ارائه‌دهنده محتوا تصمیم می‌گیرد که بسته به نوع برنامه، محتوای زنده یا ذخیره‌شده را ارائه دهد. ارائه محتوای زنده نیاز به انتقال مداوم و بدون وقفه داده‌ها از منبع به گیرندگان دارد. این نوع سرویس چندپخش به‌ویژه زمانی مفید است که نیاز به توزیع همزمان اطلاعات حساس به زمان به مخاطبان زیادی، مانند رانندگی کمک، وجود داشته باشد. در عوض، تحویل محتوای چندپخش ذخیره‌شده شامل توزیع محتوای از پیش ضبط‌شده یا بر اساس تقاضا است. این نوع سرویس چندپخش به کاربران اجازه می‌دهد تا به راحتی به محتوا دسترسی داشته باشند و آن را مصرف کنند یا فایلی با اندازه محدود برای آنها ارسال کنند. یک برنامه نمونه، به‌روزرسانی نرم‌افزار است.

اگرچه سرویس‌های چندپخش محتوای زنده و ذخیره‌شده، هر دو، مکانیسم‌های توزیع ارزشمندی را ارائه می‌دهند، اما پارامترهای خاص سرویس ممکن است بسته به نیازهای اپراتور متفاوت باشند. عواملی مانند اندازه محتوای بافر شده، زمان تحویل و کیفیت خدمات می‌توانند برای برآورده کردن اهداف اپراتور و بهینه‌سازی تجربه کاربر نهایی تنظیم شوند. به عنوان مثال، یک اپراتور ممکن است مقدار مشخصی از محتوای زنده را بافر کند تا نوسانات یا تأخیرهای احتمالی شبکه را در نظر بگیرد و تجربه مشاهده روان‌تری را برای مخاطب تضمین کند. به طور مشابه، در مورد محتوای ذخیره‌شده، اپراتور ممکن است پارامترهای زمان تحویل را برای کنترل زمان و سرعت در دسترس قرار گرفتن محتوا برای کاربران تعریف کند.

برنامه‌های کاربردی انسان‌محور به طور قابل توجهی در رشد نمایی بازار خدمات چندپخش نقش دارند، که عمدتاً توسط دسته‌های خدمات زیر تقویت می‌شود. [57]، [58]، [7]

ویدیوی موبایل: در سال‌های اخیر، دانلود و پخش ویدیو، کنفرانس‌های ویدیویی، کنسرت‌ها و سایر رویدادهای آنلاین محبوبیت زیادی پیدا کرده‌اند. در نتیجه، انتظار می‌رود سرویس‌های تلوزیون موبایل و VoD گسترده‌تری نقش مهمی در سیستم‌های 5G/6G ایفا کنند و با کیفیت UHD از طریق شبکه منتقل شوند. این دسته از برنامه‌ها نیاز به نرخ داده بالا، لرزش کم و اتصال در هر مکان و هر زمان دارند. طراحی راه‌حل‌هایی که به برنامه‌های چندپخش اجازه می‌دهد تا با سرویس‌هایی با ماهیت‌های مختلف، مانند تک‌پخش و پخش همگانی، همزیستی داشته باشند.

این موارد، همراه با تکنیک‌های تخصیص منابع مؤثر، برای موفقیت تجاری چنین برنامه‌های کاربردی با پهنای باند بالا ضروری است. علاوه بر این، باید به هماهنگ‌سازی زمان‌بندی در گروه چندپخش نیز پرداخته شود. علاوه بر این، این برنامه‌ها می‌توانند هم در داخل و هم در خارج از منزل اجرا شوند، جایی که انسداد در مقیاس کوچک و بزرگ ممکن است بر ارتباطات تأثیر بگذارد، که به ویژه در فرکانس‌های بالا و در انتقال‌های چندپخش بسیار مهم است، جایی که نرخ داده کل یک گروه توسط UE بدترین شرایط کانال را تجربه می‌کند تعیین می‌شود.

خدمات با کیفیت بالای تجربه کاربری (QoE) و برنامه‌های کاربردی مبتنی بر مکان: ادبیات علمی اخیر تأکید زیادی بر موضوعی دارد که نقش کلیدی در برنامه‌های کاربردی چندپخش مختلف 5G/6G ایفا می‌کند، یعنی بهبود کیفیت تجربه کاربری. این امر می‌تواند، به عنوان مثال، با فراهم کردن امکان بهره‌مندی مجموعه‌ای از کاربران از محتوای متناسب با پروفایل‌های خاص خود (به عنوان مثال، علایق و ترجیحات) یا با فعال کردن دریافت سرویس بر اساس موقعیت مکانی کاربر، محقق شود. به همین دلیل، در گزارش [59] NetWorld2020 و در برخی از پروژه‌های کاربر (به عنوان مثال، METIS و 5G NOW) کاربران سیستم‌های 5G/6G همیشه کاملاً متصل به محیط اطراف در نظر گرفته می‌شوند. نمونه‌ای از خدمات مبتنی بر مکان که به طور خاص برای اهداف تجاری توسعه یافته‌اند، توسط برنامه‌های کاربردی چندپخش AR/VR ارائه می‌شود که به گروه‌هایی از کاربران امکان می‌دهد اطلاعات بیشتری از محیط اطراف به دست آورند تا فعالیت‌های روزانه خود را به طور مؤثرتری انجام دهند. به طور مشابه، ارتباطات چندپخش مبتنی بر مکان با کیفیت بالای تجربه (QoE) می‌توانند برای موقعیت‌های بازایی پس از فاجعه مورد هدف قرار گیرند، جایی که گروهی از EUها (فریبانیان و امدادگران) در طول یک وضعیت اضطراری (مثلاً بلایای طبیعی، فوریت‌های پزشکی، انفجار) اطلاعات کاربردی مشترکی دریافت می‌کنند تا بتوانند بر اساس آن واکنش نشان دهند. [7] مزایای حاصل از چندپخش با رواج بیشتر فرمت‌های محتوای فراگیر با کیفیت بالا در آینده، مانند تلوزیون با وضوح بسیار بالا (UHD TV) و ویدیوی 360 و AR/VR، بسیار قابل توجه‌تر خواهد بود. [60]

چنین کاربردهایی چالش‌های بیشتری را در مدیریت موقعیت‌ها و پروفایل‌های EUها ایجاد می‌کنند و به مکانیسم‌های دقیقی برای تخمین و ردیابی موقعیت‌های UE و همچنین روش‌ها و پروتکل‌های مؤثر برای تشکیل گروه و اعلام سرویس نیاز دارند. معماری استاندارد MBMS فعلی 3GPP باید اصلاح شود تا این قابلیت‌های جدید را ارائه دهد. علاوه بر این، کاربردهای چندپخش QoE بهبود یافته به قابلیت انتقال داده با تأخیر بسیار کم، قابلیت اطمینان بالا، پوشش گسترده و کاهش انسداد نیاز دارند تا کیفیت سیگنال مناسبی را برای EUها در مکان‌های نامطلوب فراهم کنند.

محیط‌های هوشمند: یکی از اهداف اصلی پلتفرم‌هایی که از MTC در سیستم‌های 5G بهره‌برداری می‌کنند، امکان حمایت از ذینفعان و کاربران در استفاده از خدمات در محیط‌های روزمره با هزینه‌های کمتر، کمک به بهبود کیفیت زندگی آنها و بهینه‌سازی فعالیت‌های کاری آنها با ارائه داده‌های بلندرنج برای تصمیم‌گیری‌هایشان است. نمونه بارز مزایای حاصل از برنامه‌های کاربردی MTC چندپخش توسط کاربرانی ارائه می‌شود که از طریق EUهای خود، پیام‌هایی را به خارج از محل سکونت خود به مجموعه‌ای از محرک‌ها ارسال می‌کنند تا تجهیزات الکتریکی (مانند سیستم گرمایش/سرمایش) را روشن/خاموش کنند. به طور مشابه، نیازهای خاص کاربر/کارگر می‌تواند نظارت و کنترل خانه یا محل کار را هدایت کند.

هشدارها و برنامه‌های ترافیک پهپادها). پخش چندگانه پهپادها همچنین می‌تواند به سیستم‌های پخش چندگانه زمینی در انتقال اطلاعات به اعضای گروه در شرایط nLOS کمک کند. پهپادها اغلب برای کسب داده‌ها از زوایای مختلف و تنظیم وضعیت خط دید (LOS) بین EU‌های آسمان و زمین، تغییر مکان می‌دهند.

در نتیجه، انتقال‌های چندپخش می‌توانند تحویل کارآمدتری نسبت به تک‌پخش ارائه دهند. هر بار که یک داده معین از یک برنامه باید به طور همزمان به چندین UEتحویل داده شود. بنابراین، انتظار می‌رود که چندپخش برای برنامه‌های 5G/6Gدر بسیاری از صنایع و برنامه‌های کاربردی حیاتی باشد [60]

د. معیارهای مورد نظر الگوریتم‌های بهینه‌سازی عملکرد برای فعال کردن استفاده بهینه از منابع در هر لحظه از زمان

مورد نیاز هستند. این الگوریتم‌ها در بخش پنجم پوشش داده شده‌اند. برای اهداف بهینه‌سازی عملکرد، باید معیارهای بهینه‌سازی را مشخص کنیم. از آنجایی که این مقاله عمدتاً بر بهینه‌سازی منابع شبکه دسترسی تمرکز دارد، معیار اصلی مورد بررسی، میزان استفاده از منابع در خدمت‌رسانی به EU‌ها است که باید به حداقل برسد.

به طور خاص‌تر، در حضور چندین پرتو، باید نسبت منابع استفاده شده به کل منابع موجود را در نظر گرفت، زیرا اضافه کردن یک پرتو دیگر به سیستم، میزان منابع موجود را افزایش می‌دهد. در عین حال، به دلیل محدودیت‌های مربوط به مقدار حداکثر توان ساطع شده، ممکن است از این منابع کمتر از حد لازم استفاده شود، زیرا توان باید بین پرتوها تقسیم شود.

فرآیند بهینه‌سازی باید با هدف تعیین همزمان معیارهای زیر انجام شود: - $p(i)$ (کسری از منابع موجود که اشغال شده‌اند، - $Lopt(i)$ تعداد بهینه پرتوها در سیستم. هدف دیگر تعیین فاصله بین سایتی $D(iSD)$ و در نتیجه، - η حداقل تراکم استقرار BSمورد نیاز برای ارائه سرویس چندپخش است.

IV.مدل‌هایی برای اجزای کلیدی سیستم

بخش رادیویی سیستم‌های 5G/6Gدارای چندین مشخصه است که برای بهینه‌سازی عملکرد سرویس چندپخش حیاتی هستند. بنابراین، بخش حاضر خلاصه‌ای از رایج‌ترین رویکردهای مورد استفاده برای مدل‌سازی انتشار، آنتن‌ها و پدیده‌های انسداد را ارائه می‌دهد.

توجه داشته باشید که خواص انتشار، طراحی آنتن‌ها و مشخصات انسداد در باندهای sub-THz و mmWave از نظر کیفی مشابه هستند. تفاوت اصلی کمی است، به عنوان مثال، تضعیف انسداد متفاوتی در باندهای مختلف ایجاد می‌شود.

به همین دلیل، در این بخش، ما بر مدل‌هایی تمرکز می‌کنیم که ویژگی‌های کیفی عناصر مختلف قطعات رادیویی را ثبت می‌کنند و در صورت لزوم، ویژگی‌های زیر تراهتر از برجسته می‌کنند.

ما همچنین تأکید می‌کنیم که مدل‌های شرح داده شده در زیر می‌توانند به طور مؤثر در سناریوهای ارتباطی مختلف بدون محدود شدن به نوع سرویس (مثلاً چندپخش، تک‌پخش) مورد استفاده قرار گیرند. دلیل این امر این است که پدیده‌های فیزیکی و طراحی قطعات رادیویی، مانند آنتن، مدل‌های انسداد و انتشار، به نوع سرویس ارائه شده بستگی ندارند. لازم به ذکر است که برخلاف تک‌پخش، شرایط کانال بدترین کاربر در گروه چندپخش، شرایط کانال کل گروه چندپخش را تعیین می‌کند.

سیستم‌های روشنایی. مثال دیگر، کاربرد روشنایی هوشمند برای خانه‌ها، ادارات و مناطق شهری است. به عنوان مثال، با روشن کردن چراغ‌ها در جاده‌های روستایی فقط هنگام نزدیک شدن خودرو و خاموش کردن آنها هنگامی که هیچ وسیله نقلیه‌ای در مجاورت نیست، می‌توان در مصرف انرژی صرفه‌جویی کرد. علاوه بر این، تأسیسات صنعتی هوشمند می‌توانند برای انتقال مؤثر سیگنال‌های کنترل، هشدار و مدیریت ایمنی (به عنوان مثال، خاموش کردن تمام دستگاه‌های خط مونتاژ پس از یک وضعیت اضطراری یا پیکربندی مجدد همه آنها در حین کار عادی) به ارتباطات چندپخش متکی باشند.

این کاربردها همچنین می‌توانند در محیط‌هایی مفید باشند که در آن‌ها چندپخش می‌تواند به مدیریت گروه‌های حسگرها/محرک‌ها در یک دیدگاه «سبیز» برای به حداقل رساندن مصرف انرژی (یک چالش حیاتی در سیستم‌های 5G/6Gکمک کند و در نتیجه عمر باتری‌های آن‌ها را افزایش دهد. کاربردهای چندپخش برای محیط‌های هوشمند معمولاً به تأخیر کم و مصرف توان کم در طول ارتباطات نیاز دارند. این محدودیت‌ها چالش‌هایی را برای طراحی مؤثر روش‌های گروه‌بندی مبتنی بر مشتری و مکان ایجاد می‌کنند و در عین حال سررا چندپخش را به سمت EU‌های مورد نظر به حداقل می‌رسانند.

سیستم‌های حمل و نقل هوشمند: شبکه‌های 5Gثابت کرده‌اند که می‌توانند پشتیبانی مؤثری از انبوه کاربردهای V2X باشند که در سناریوهای آینده خودرو ظهور می‌کنند، جایی که محرک‌ها/حسگرها یا در کنار جاده و در خودروها نصب می‌شوند تا سیگنال‌های کنترل/داده را دریافت/ارسال کنند. تحویل داده‌ها با ماهیت‌های مختلف به پایانه‌های علاقه‌مند که در همان سرویس‌های ITSشرکت می‌کنند یا در همان منطقه مستقر شده‌اند، می‌تواند برای بهبود اثربخشی انتشار ترکیب شود. در عین حال، انتقال‌های چندپخش ممکن است از سیستم‌های مدیریت ناوگان پشتیبانی کنند. با این حال، انتقال‌های چندپخش برای ITSممکن است طراحی رویه‌های در نظر گرفته شده برای تشکیل/بازشکل‌گیری گروه که با تأخیر کم عمل می‌کنند و ماهیتی مبتنی بر مکان دارند را دشوار کند. این به دلیل سرعت‌های بالا و عملیات فرکانس بالا در UEاست که مستعد انسداد هستند و منجر به شرایط نامطلوب غیرخط دید (nLOS)می‌شوند.

ارتقاء نرم‌افزار/میان‌افزار: حسگرها، تلفن‌های هوشمند و سایر دستگاه‌های هوشمند به صورت دوره‌ای یا در رویدادها/تاریخ‌های خاص نیاز به ارتقاء نرم‌افزار/میان‌افزار دارند. دستگاه‌های هوشمند ممکن است نیاز به دریافت به‌روزرسانی‌های نرم‌افزار/میان‌افزار جدید برای به‌روزرسانی/اصلاح قابلیت‌های خود یا رفع نقص‌ها داشته باشند. این به‌روزرسانی‌ها همچنین ممکن است بر اساس مکانی که حسگرها/محرک‌های آسیب‌دیده نصب شده‌اند، ارائه شوند. باز هم، نگرانی اصلی مربوط به تشکیل گروه است. یک گزینه می‌تواند این باشد که مالک حسگرها، نه ارائه‌دهنده شبکه، بتواند تشکیل گروه را مدیریت کند (مثلاً، زیرا او علاقه‌مند است داده‌ها را صرفاً به دستگاه‌های خود بسته به موقعیت و ویژگی‌ها و قطعیت مرتبط تحویل دهد). بنابراین، تعریف تکنیک‌های مؤثر تشکیل گروه مبتنی بر مشتری، اولویت بیشتری پیدا می‌کند.

ارتباطات هوایی: ارتباطات گروهی برای کاربردها و خدماتی که شامل استفاده از پهپادها می‌شوند، از جمله ضبط ویدئوی هوایی، پشتیبانی از عملیات نجات، عملیات نظارتی، کنترل حرکات پهپادها و ایمنی آنها، مفید هستند. ارتباطات چندپخش با استفاده از پهپادها برای چندین مورد از کاربردهای ذکر شده حیاتی است، زیرا امکان ارسال محتوای غنی به گیرندگان متعدد با منابع کمتر را فراهم می‌کند و به چندین واحد پردازش مرکزی اجازه می‌دهد تا به طور قابل اعتمادی داده‌های حیاتی (مانند ایمنی پهپاد) را دریافت کنند.

جدول چهارم

آنتن HPBW و تقریب آن [66]

Array	Value, direct calculation	Approximation
64x1	1.585	1.594
32x1	3.171	3.188
16x1	6.345	6.375
8x1	12.71	12.75
4x1	25.58	25.50

جدول ۵

بهره‌های آرایه آنتن [66]

Array	Gain, linear	Gain, dB
64x1	57.51	17.59
32x1	28.76	14.58
16x1	14.38	11.57
8x1	7.20	8.57
4x1	3.61	5.57

(۲) مدل آنتن تک پرتوی دوبعدی مبتنی بر الگو :

مدل‌های آنتن که در بالا در نظر گرفته شدند، توسط فرضیات هندسی در مورد HPBW و لوب‌های جانبی محدود شده‌اند. از طرف دیگر، یکی ممکن است مدل آنتن را مستقیماً با استفاده از الگوهای تابش آن از، مثلاً، [61] یا حتی اندازه‌گیری‌های مستقیم تعریف کنند.

یک مثال ساده از این مدل در ادامه ارائه شده است.

یک مدل آنتن تک پرتوی ساده را در نظر بگیرید، اصلی

فرض می‌شود که لوب آنتن نسبت به آنتن متقارن است.

محور دید افقی، بهره آنتن (GA(ad) می‌توان به سادگی به صورت زیر بدست آورد.

ارائه شده به صورت [69]، [68]، [67]

(4) $GA(ad) = D_0 p(ad)$,

که در آن D0 نشان دهنده حداکثر جهت‌گیری در امتداد خط دید است، (p(ad) تابع جهت‌گیری انحراف زاویه‌ای است.

از جهت دید افقی، در حالی که $ad \in [0, \pi]$

جهت‌پذیری با $p(0) = 1$ مشخص می‌شود.

تابع (p(ad) را می‌توان به صورت [69]، [68] یافت.

(5) $p(ad) = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \cos^2 \alpha_n$,
در غیر این صورت ، $\alpha_n = ad - \theta_n$

برای الگوهای تابشی متقارن، جهت‌گیری آنتن می‌تواند به صورت زیر باشد:
بیان شده به صورت [70]

(6) $D_0 = \frac{4\pi}{2\pi(1 - \cos \alpha/2)} = \frac{2}{\frac{\alpha}{\pi} \text{ اکسینوس}}$

برای الگوهای تابشی نامتقارن، جهت‌گیری آنتن می‌تواند به صورت زیر باشد:
به عنوان [70] تعیین شده است

(7) $D_0 = \frac{4\pi}{\int_{-\pi}^{\pi} \cos^2(\alpha - \theta) d\theta}$,

که در آن α و α_{el} به ترتیب HPBW در حالت افقی و

به ترتیب صفحات عمودی، آزیموت و ارتفاع، که به تعداد عناصر آنتن بستگی دارند. برای یک

مدل آنتن تک پرتوی سه‌بعدی (3D) که به آن اشاره می‌کنیم [28]،

توجه داشته باشید که وجود لوب‌های جانبی و پشتی ضروری نیست.

در تقریب پیشنهادی در نظر گرفته شده است، اما آنها

را می‌توان مشابه مدل‌های هندسی مورد بررسی در بخش IV-A1 اضافه کرد. در شکل 6، مقایسه‌ای را نشان می‌دهیم.

بین تقریب جهت‌گیری خطی (5) و الگوهای تابشی واقعی آنتن برای آنتن‌های مستطیلی/مسطح یکنواخت

الف. مدل‌های آنتن

مدل آنتن بخش مهمی از زیرسیستم رادیویی برای بهینه‌سازی عملکرد و ارزیابی سیستم‌های چندبخشی است.

سرویس در سیستم‌های 5G/6G mmWave/sub-THz به طور خاص،

تعریف می‌کند که چه تعداد UE می‌توانند در یک multicast واحد سازماندهی شوند.

گروه و میزان کارایی استفاده از منابع. بنابراین، مدل‌سازی دقیق با در نظر گرفتن مصالحه بین کاربردپذیری

و دقت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

(۱) مدل‌های هندسی آنتن تک پرتو: ویژگی اصلی آرایه‌های آنتن در زمینه چندبخشی، ...

آنهاست.

جهت‌گیری و بهره در جهت‌های ارسال/دریافت. پارامتر اول اغلب با استفاده از HPBW، یعنی

زاویه، که در آن توان ساطع شده دو برابر کاهش می‌یابد.

مدل دقیق الگوی تابش آنتن که نه تنها ... را ثبت می‌کند

لوب اصلی اما لوب‌های جانبی و پشتی در [61] تعریف شده‌اند.

به عنوان برهم نهی عناصر منفرد. با این حال، به عنوان

این مدل ماهیت الگوریتمی دارد و فقط در موارد زیر قابل استفاده است:

ارزیابی عملکرد سطح سیستم مبتنی بر شبیه‌سازی.

یک مدل ساده‌شده که برای ImmWave/sub-THz استفاده شده است

برای بهینه‌سازی عملکرد و اهداف ارزیابی، یک مدل مخروطی شکل است، برای مثال به [65]، [64]، [63]، [62] مراجعه کنید. تابش

الگوی موجود در مدل، مخروطی با زاویه α است. همان

زاویه، HPBW آرایه آنتن را دارد. با پیروی از [66]

HPBW مربوط به تعداد عناصر موجود در

صفحه مناسب. به طور خاص،

(1) $\alpha = 2 \sqrt{\theta_m} \sqrt{3 \text{ dB}}$,

که در آن θ_m مکان حداکثر آرایه و 3 dB است.

زاویه، که در آن بهره الگوی تابش به میزان کاهش می‌یابد

۳ دسی‌بل در مقایسه با حداکثر آرایه. مکان θ_m

را می‌توان به صورت $\theta_m = \arccos(\beta/\pi)$ محاسبه کرد، که در آن β برابر است با

اختلاف فاز تحریک که بر جهت‌گیری فیزیکی تأثیر می‌گذارد

از آرایه. در مورد ما ، $\theta_m = \pi/2$ برای $\beta = 0$. نقطه 3 دسی‌بل

ارائه شده توسط

(2) $\beta = \arccos[-\beta \pm 2.782/(N \pi)]$,
3 dB

و N تعداد المان‌های آنتن است.

بهره نسبت به HPBW را می‌توان به صورت [66] یافت.

$$GA_{\theta_{3dB}} = \frac{1}{\int_{-\theta_{3dB}}^{\theta_{3dB}} \sin(N \pi \cos(\theta)/2) d\theta} \sin(N \pi \cos(\theta)/2) \bigg|_{-\theta_{3dB}}^{\theta_{3dB}}$$
 (3)
سینوس $(\pi \cos(\theta)/2)$

توجه داشته باشید که یک تقریب قابل اعتماد برای HPBW از منبع اصلی

لوب را می‌توان با استفاده از [66] $102 \sqrt{N}$ بدست آورد. مقایسه بین مقادیر محاسبه شده طبق (1) ارائه شده است.

در جدول IV، به طور مشابه، بهره آنتن روی لوب اصلی در

صفحه مناسب را می‌توان با عدد تقریب زد

از عناصر آنتن، به جدول V که مقایسه را ارائه می‌دهد، مراجعه کنید.

بین بهره محاسبه شده با استفاده از (3) و تقریب.

مدل پایه توصیف شده می‌تواند بیشتر گسترش یابد یا

با توجه به نیازهای مدل‌سازی ساده‌سازی شده‌اند 2. به طور خاص،

وقتی تفاوت قابل توجهی بین BS و

برای ارتفاعات UE، می‌توان از یک مدل مثلثی از [62] استفاده کرد.

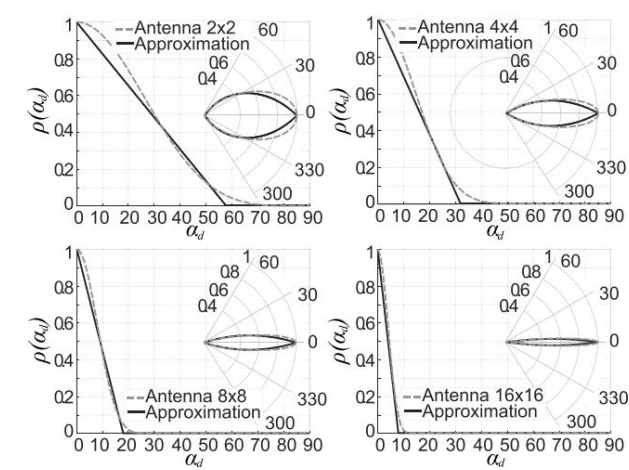
به عنوان یک روش جایگزین، می‌توان یک جزء کروی در اطراف آن اضافه کرد.

فرستنده و تقسیم مناسب توان بین

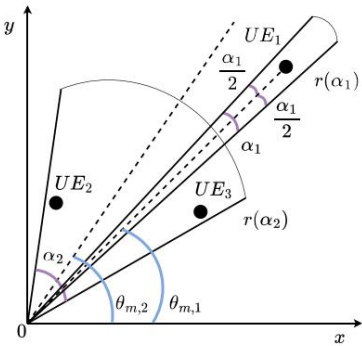
لوب اصلی و لوب‌های جانبی و پشتی برای نشان دادن قدرت انگلی.

۲۲ منبعی که آرایه‌های آنتن مسطح، WBPH ها و بهره‌ها را تولید می‌کند

در آدرس https://github.com/NadezhdaChukhno/planar-antenna-array موجود است.



شکل 6. تقریب‌های الگوهای تابش آنتن محاسبه‌شده طبق (5) برای ARU‌ها در مختصات قطبی و دکارتی. [68], [69]



شکل 7. تصویرسازی تعریف تیر.

یعنی توسط یک پرتو واحد. در شکل 7، زیرگروه 1 شامل یک UE است، یعنی در واقع، UE1 چندپخش با استفاده از انتقال تک‌پخش جداگانه، یک سرویس چندپخش دریافت می‌کند.

این کار بر طراحی شکل‌دهی پرتو با فرض اطلاعات وضعیت کانال (CSI) سراسری کامل تمرکز دارد.

با این حال، یک مسیر امیدوارکننده برای آینده، گسترش دامنه این تحقیق یا در نظر گرفتن اثرات CSI ناقص است.

یکی از چالش‌های اصلی در CSI ناقص، از دست دادن هم‌ترازی مکانی بین سیگنال‌های ارسالی و مطلوب در هر گیرنده است. این ناهم‌ترازی می‌تواند منجر به تداخل و کاهش کیفیت سیگنال شود که منجر به کاهش نرخ‌های قابل دستیابی و افزایش نرخ خطا در انتقال چندپخش می‌شود. با توجه به زمان هم‌دوسی محدود کانال‌های mmWave، تخمین نرخ دقیق CSI چالش‌برانگیزتر می‌شود و تأثیر CSI ناقص را برجسته‌تر می‌کند. وجود انسدادها و تغییرات سریع کانال، مشکل را بیشتر تشدید می‌کند، زیرا سیستم شکل‌دهی پرتو باید به سرعت با تغییرات در شرایط کانال سازگار شود. گنجاندن اثرات CSI ناقص را می‌توان با استفاده از تکنیک‌های بهینه‌سازی قوی، مانند تکنیک‌های ارائه شده در [72]، [71] و تکنیک‌های مبتنی بر یادگیری، [73] به دست آورد.

مسئله دیگری که ممکن است بر عملکرد چندپخش تأثیر بگذارد، انحراف پرتو است که باعث محدودیت پهنای باند سیستم در سیستم‌های ارتباطی پهن باند می‌شود. به عبارت دیگر، پرتوها با افزایش پهنای باند سیستم از جهت فوکوس منحرف می‌شوند. [74] از آنجایی که ارتباطات mmWave به شدت به تراز دقیق پرتوها بین فرستنده و گیرنده بستگی دارند، انحراف پرتو در صورت عدم مدیریت مناسب می‌تواند منجر به تخریب قابل توجه عملکرد شود. در سناریوهای چندپخش، تخریب عملکرد به دلیل انحراف پرتو (که به عنوان تقسیم پرتو نیز شناخته می‌شود) تنها یک کاربر در گروه چندپخش ممکن است منجر به وخامت عملکرد کل گروه شود. در این حالت، انحراف پرتو در مقایسه با تک‌پخش، کاربران بیشتری را تحت تأثیر قرار می‌دهد. با این حال، چندین مطالعه تحقیقاتی ثابت کردند که انحراف پرتو با تعداد آنتن‌ها (یا به عبارت دیگر، با اندازه آرایه) افزایش می‌یابد. [76]، [75]، [74] از آنجایی که معمولاً از پرتوهای پهن‌تر برای چندپخش در مقایسه با انتقال‌های تک‌پخش برای پوشش گروهی از کاربران چندپخش استفاده می‌شود، می‌توانیم نتیجه بگیریم که انحراف پرتو در مقایسه با تک‌پخش، تأثیر کمتر یا مساوی بر عملکرد چندپخش دارد. ما همچنین در بخش هشتم در مورد این و سایر چالش‌های شکل‌دهی پرتو که در mmWave/THz ظاهر می‌شوند، بحث خواهیم کرد.

آرایه‌هایی (URA) که دارای $NH \times NV = 2 \times 2, 4 \times 4, 8 \times 8$ و 16×16 عنصر هستند.

(۳) آرایه‌های آنتن چند پرتویی: آرایه‌های آنتن پیشرفته همچنین تشکیل چندین پرتو را به طور همزمان تسهیل می‌کنند.

با به‌کارگیری تکنیک‌های شکل‌دهی پرتو دیجیتال یا ترکیبی آنالوگ-دیجیتال، ایجاد راجه‌های چند پرتویی که در آن‌ها هر پرتو می‌تواند در جهت مشخصی هدایت شود، امکان‌پذیر می‌شود.

با این حال، دستیابی به این قابلیت مستلزم در دسترس بودن زنجیره‌های فرکانس رادیویی (RF) متعدد متناسب با تعداد عناصر آنتن مورد استفاده است.

برای نمایش آرایه‌های آنتن چند پرتویی، در رویکردهای مرسوم، تعداد عناصر آنتن درگیر، HPBW این پرتوها را تعریف می‌کند و توسط یک HPBW پرتوی واحد، کران پایین آن مشخص می‌شود. توجه داشته باشید که توان کلی ساطع شده PA باید بین پرتوها تقسیم شود، نه لزوماً به طور متناسب.

شکل 7 گروه چندپخش متشکل از 3 UE را نشان می‌دهد که دو زیرگروه تقسیم شده‌اند و هر کدام توسط یک پرتو پوشش داده می‌شوند. پرتو اول، α_1 ، α_2 ، $\theta_{m,1}$ ، $\theta_{m,2}$ زیرگروه چندپخش متشکل از یک UE1، UE2، UE3 پوشش می‌دهد. پرتو دوم، α_2 ، $\theta_{m,2}$ زیرگروه چندپخش متشکل از یک UE2، UE3 پوشش می‌دهد. که در

مسائل زیرگروه‌بندی چندپخش و تخصیص پرتو در بخش پنجم مورد بحث قرار گرفته‌اند.

در اینجا و پایین، اصطلاح زیرگروه چندپخش به مجموعه‌ای از واحدهای وظیفه‌ای (UE) گروه چندپخش که توسط یک انتقال سرویس‌دهی می‌شوند، اشاره دارد.

ایالت‌ها.

در زیر، به طور خلاصه مدل‌های انسداد را که می‌توانند در بهینه‌سازی عملکرد و تحلیل چندپخشی در سیستم‌های mmWave/sub-THz مورد استفاده قرار گیرند، معرفی می‌کنیم. توجه داشته باشید که اختلالات انسداد در باندهای زیر 6 گیگاهرتز در محدوده 2 تا 4 دسی‌بل هستند و بنابراین اغلب در مدل‌های عملکرد نادیده گرفته می‌شوند. [77]

1) انسداد توسط اشیاء کوچک پویا: اکثر مطالعاتی که انسداد توسط اشیاء کوچک پویا را در کانال‌های mmWave/sub-THz بررسی می‌کنند، بر انسداد بدن انسان تمرکز دارند و موقعیت UE استاتیک را نسبت به BS در نظر می‌گیرند. سپس، ناحیه انسداد مرتبط با UE وجود دارد که در آن مسدودکننده‌ها همیشه LOS را مسدود می‌کنند. [79]، [78] با نمایش مسدودکننده‌های انسانی توسط استوانه‌ها و با فرض توزیع پواسون مسدودکننده‌ها در 2، عبارت زیر برای احتمال انسداد در [79] گزارش شده است.

$$P_{\text{hU}} = 1 - \exp\left(-\frac{h_{\text{A}} h_{\text{B}}}{r_{\text{B}}^2} \frac{1}{\lambda_{\text{B}}}\right) \quad (8)$$

که در آن x فاصله دایره‌ای hB، UE ارتفاع مسدودکننده، hU ارتفاع hA، UE ارتفاع rB، BS شعاع قاعده استوانه و λB چگالی مسدودکننده‌ها در محیط است.

از آنجایی که اشیاء کوچک که به عنوان مسدودکننده عمل می‌کنند اغلب متحرک هستند، فرآیند انسداد ماهیت تصادفی دارد و همانطور که در [31] نشان داده شده است، با گذشت زمان تکامل می‌یابد. برای مدل انسدادگرها با قابلیت تحرک جهت تصادفی، [80] (RDM) زمان LOS از توزیع نمایی پیروی می‌کند. در مقابل، زمان انسداد بدون وقفه با دوره شلوغی در سیستم صف M/G/∞ همزمان است و نرخ ورود آن مطابق با نرخ ورود مسدودکننده به منطقه انسداد LOS و زمان سرویس آن مطابق با زمان اقامت یک مسدودکننده در منطقه انسداد LOS است.

یک تقریب فرم بسته‌ای امکان‌پذیر برای میانگین زمان انسداد بدون وقفه را می‌توان با اعمال سیستم صف M/M/∞ بدست آورد.

تنها تلاش‌های کمی برای نمایش فرآیند انسداد پویا، که در آن هم EU ها و هم مسدودکننده‌ها متحرک هستند، انجام شده است.

نویسندگان از تلاش انجام شده در [81] آگاه هستند. که در آن فرآیند انسداد توسط یک فرآیند مارکوف با دو حالت تقریب زده می‌شود و زمان‌های اقامت در حالت‌ها، مدت زمان‌های مسدود شده و مسدود نشده سطح سرویس را در بر می‌گیرد.

به طور کلی، مدل‌هایی که مکان‌های ایستا برای EU ها و مسدودکننده‌ها را فرض می‌کنند، برای بهینه‌سازی عملکرد سرویس چندپخشی استفاده می‌شوند، به بخش V مراجعه کنید. با این حال، فراوانی بهینه‌سازی مجدد نه تنها به شدت ورود جلسات به سیستم، بلکه به شدت رویدادهای انسداد نیز بستگی دارد، زیرا مورد اخیر ممکن است میزان منابع اختصاص داده شده برای جلسات چندپخشی را تغییر دهد. در اینجا، مدل‌هایی که ساختار وابسته به زمان فرآیند انسداد را ثبت می‌کنند، باید مورد استفاده قرار گیرند، به [82] مراجعه کنید.

۲) انسداد توسط اشیاء بزرگ ایستا: مدل‌های انسداد برای اشیاء بزرگ ایستا دهه‌هاست که شناخته شده‌اند، زیرا از آنها برای ارزیابی پوشش سیستم‌های Wave μ استفاده شده است. در سیستم‌های mmWave/sub-THz، ساختارهای کامل از رسیدن انرژی LOS به EU ها جلوگیری می‌کنند (که باعث nLOS می‌شود)، بنابراین ارتباط را از طریق مسیرهای منعکس شده مجبور می‌کنند. تفاوت اصلی دیگر در مقایسه با مدل‌های انسداد توسط اشیاء کوچک پویا این است که استقرار ساختمان‌ها در شهرها تمایل به ایجاد شبکه‌های منظم، مانند استقرار ساختمان‌های منتهن، دارند. علاوه بر این، طول مسیر انتشار ممکن است ...

قابل مقایسه با اندازه ساختمان‌ها. این ویژگی‌ها بر انتخاب مدل‌های استقرار و تکنیک‌های مورد استفاده برای ارزیابی احتمال انسداد تأثیر می‌گذارند.

مجموعه‌ای از مدل‌های تجربی ساده برای انسداد ساختمان توسط 3GPP [28] 36.901 ITR ارائه شده است. مدل‌های مختلفی برای استقرار در محیط داخلی و خارجی استفاده می‌شوند. به طور خاص، برای استقرار در فضای باز شهری-خرد (UMi) با ارتفاع مناسب BS و UE، احتمال سطح سرویس (LOS) به صورت زیر داده می‌شود:

$$P_{\text{3GPP}} = \begin{cases} 1, & x > d, \\ \frac{1}{1 + \exp\left(-\frac{x}{d}\right)}, & x \leq d, \end{cases} \quad (9)$$

که در آن متغیرهای p1 و d به صورت زیر تعریف می‌شوند.

$$0.95, d = \max(294.05 \log_{10}(h_{\text{U}}) - 432.94, 18).$$

$$p1 = 233.98 \log_{10}(h_{\text{U}}) - \quad (10)$$

ساختار مدل‌های 3GPP اعمال آنها را به محیط‌های خاص که در آنها خواص ممکن است با محیط‌هایی که اندازه‌گیری‌ها در آنها انجام شده متفاوت باشد، دشوار می‌کند. برای این منظور، ITU-R در Rec. P.1410 رویکرد جایگزینی ارائه می‌دهد که احتمال LOS را به عنوان تابعی صریح از پارامترهای محیطی به شکل زیر مشخص می‌کند.

$$P_{\text{ITU-R}} = \frac{\exp\left(-\frac{h_{\text{A}} h_{\text{B}}}{r_{\text{B}}^2} \frac{1}{\lambda_{\text{B}}}\right)}{1 + \exp\left(-\frac{h_{\text{A}} h_{\text{B}}}{r_{\text{B}}^2} \frac{1}{\lambda_{\text{B}}}\right)} \quad (11)$$

که در آن 1 - r (12) m میانگین تعداد ساختمان‌ها بین UE و BS است، hA و hU ارتفاع BS و UE هستند. پارامترهای 1 و 2 پارامترهای مدل ورودی هستند که نشان‌دهنده مشخصات استقرار، از جمله ابعاد ساختمان، تراکم و ارتفاع، می‌باشند. این پارامترها را می‌توان با استفاده از داده‌های معمول مناطق ITU-R که در Rec. P.1410 R Rec. P.1410 IITU- ارائه شده است، همانطور که در [27] نشان داده شده است، به بخش‌های مختلف شهرها، مانند ساختمان‌های بلند شهری، شهری و حومه شهری، مرتبط کرد.

ج. مدل‌های انتشار معادله استاندارد SINR به صورت زیر تعریف می‌شود.

$$\frac{P_{\text{SINR}}}{(N_{\text{0}} + I_{\text{L}})} = \frac{P_{\text{SINR}}}{(N_{\text{0}} + I_{\text{L}})} \quad (12)$$

که در آن PA توان ارسال BS، GA و BS بهره‌های آرایه آنتن در BS و UE هستند، SF محوشدگی سایه است، UF محوشدگی سریع است که تغییرات کوچک در قدرت سیگنال دریافتی را ثبت می‌کند [83]، N0 نویز حرارتی در 1 هرتز است، W بهنای باند عملیاتی است، آداخل است، (y) اتصالات مسیر در مقیاس خطی است و y فاصله بین BS و UE است.

مؤلفه‌های موجود در (12) را در نظر بگیرید. بهره آنتن‌های BS و UE را می‌توان با استفاده از مدل‌های ارائه شده در بخش IV-A محاسبه کرد. مؤلفه نویز حرارتی ثابت و برابر با 174 dBm/Hz است. مؤلفه تداخل ایک متغیر تصادفی است، اما به دلیل استفاده از الگوهای تابشی آنتن جهت‌دار، در مقایسه با فرکانس‌های Wave μ بسیار کوچکتر است. [62] بنابراین، می‌توان آن را با یک عامل ثابت به نام حاشیه تداخل در نظر گرفت یا با استفاده از مدل‌های هندسه تصادفی ارائه شده در [84]، [63] به طور صریح مدل‌سازی کرد. علاوه بر این،

مؤلفه محو شدن سایه یک متغیر تصادفی با توزیع نرمال با میانگین و انحراف معیار صفر است که به وضعیت LOS بستگی دارد، همانطور که در [28] ارائه شده است.

فلاچک بوفیس را می‌تواند در شکل زیر تعریف کنیم. فاطمه جانبا با یک هواپیما که از تهران به مشهد می‌رود، قصد دارد که در مشهد به دیدن مادرش برسد. اما به دلیل ترافیک و تأخیرات، او نمی‌تواند در وقت مقرر به مشهد برسد. بنابراین، او تصمیم می‌گیرد که در مشهد بماند و تا زمانی که هواپیما به تهران بازگردد، در آنجا بماند. این موضوع را می‌توانیم به صورت ریاضیاتی به زبان مجموعه‌ها بیان کنیم.

فرض کنید S فضای نمونه باشد. A رویداد «هواپیما به مشهد می‌رسد» و B رویداد «هواپیما به تهران می‌رسد». اگر $P(A) = 0.7$ و $P(B) = 0.8$ باشد، احتمال اینکه هواپیما به مشهد یا تهران برسد، $P(A \cup B)$ خواهد بود. با استفاده از فرمول جمع احتمالات، داریم:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

از آنجایی که $P(A \cup B) = 1$ (یعنی هواپیما حتماً به یکی از مقاصد می‌رسد)، داریم:

$$1 = 0.7 + 0.8 - P(A \cap B)$$
$$P(A \cap B) = 0.5$$

این یعنی احتمال اینکه هواپیما همزمان به مشهد و تهران برسد، ۰٫۵ است. این نتیجه منطقی است زیرا هر دو رویداد قطعاً رخ می‌دهند.

که در آن $p(y)$ احتمال انسداد ارائه شده در بخش IV-B1 و $PL(y)$ احتمال خط سرویس از بخش IV-B2 است.

معرفی شده، داریم

$$(u+L)/10, \zeta_0 = \zeta_2 = 3.19, A_2 = A_3 = 102 \log_{10} f_{c+u}/10, \zeta_1 = \zeta_3 = 2.1.$$

$$A_0 = A_1 = 102 \log_{10}(15)$$

در نهایت، مقدار SINR در UE واقع در فاصله سه بعدی از BS به صورت زیر داده می‌شود:

مؤلفه تلفات مسیر $U_{\text{path}}(i)$ استفاده شده است، به شدت به سناریوی استقرار بستگی دارد. به طور خاص، برای استقرار در فضای باز 3GPP، U_{Mi} تلفات مسیر زیر [28] را در مقیاس 10^{-3} مشخص کرده است. $U_{\text{Mi}} = 0$

$$\text{LDB}(y) = u + 10\zeta \log_{10} y + 20 \log_{10} f_c, \quad (13)$$

که در آن c فرکانس حامل بر حسب گیگاهرتز و y فاصله سه‌بعدی بین BS و UE است،

$$y = (XA - XU)^2 + (YA - YU)^2 + (hA - hU)^2. \quad (14)$$

که در آن (XA, YA, hA) و (XU, YU, hU) به ترتیب مختصات BS و UE چندپخش هستند، ضرایب h و u برای حالت‌های LOS/nLOS و همچنین برای شرایط کانال مسدود شده LOS و مسدود نشده LOS در نظر گرفته می‌شوند. به طور خاص، $3GPP$ مقادیر $2.1 = \alpha$ و $3.19 = \beta$ را برای حالت‌های LOS و nLOS توصیه می‌کند، در حالی که مقدار u به فرکانس حامل بستگی دارد.

در شرایط غیر مسدود شده برای قسمت پایین باند 28-78 mmWave گیگاهرتز، Γ_{DBR} با 32.4 دسی‌بل است. میرایی انسداد در حالت مسدود شده به بالا اضافه می‌شود و منجر به تلفات اضافی در محدوده 15-25 دسی‌بل می‌شود. [88]، [87]، [86] برای باند زیر تره‌ه‌رتز، انتظار می‌رود این تلفات به 40 دسی‌بل برسد. [89] نوع و هندسه وسیله نقلیه تأثیر زیادی بر انسداد توسط وسایل نقلیه در 300 گیگاهرتز دارد: سطح شیشه محافظ جلو از 20 دسی‌بل است، در حالی که در سطح موتور، این مقدار می‌تواند تا 50 دسی‌بل برسد. در مقایسه با مقادیر مربوط به باند mmWave، این مقادیر به طور قابل توجهی بالاتر هستند.

عوامل دیگری که بر مقادیر تلفات انسداد تأثیر می‌گذارند، اندازه وسیله نقلیه و تعداد آنها بین موجودیت‌های ارتباطی هستند [90]. برای 28 گیگاهرتز، نویسندگان در [93]، [92]، [91] همچنین تلفات انسداد وسیله نقلیه وابسته به ارتفاع زیر را گزارش می‌کنند: 12-41 دسی‌بل برای 1.7 متر، 13.3 دسی‌بل برای 1 متر و 40-30 دسی‌بل برای 0.6 متر.

با در نظر گرفتن حالت‌های LOS/nLOS و همچنین شرایط انبساط/عدم انبساط، مدل انتشار برای باندهای mmWave/sub-THz می‌تواند با برهم‌کنش کامل حالت‌های LOS/nLOS و انبساط/عدم انبساط نشان داده شود. ما چهار حالت را در نظر می‌گیریم: LOS، مسدود، LOS/عدم انبساط، و nLOS/عدم انبساط. احتمال وقوع هر یک از این حالات به عوامل مختلفی بستگی دارد. به صورت زیر داده می‌شوند:

$$\kappa_1(y) = \text{Pr}(y) \text{pB}(y) = \kappa_2(y) \mathbb{I}[1 \text{ pB}(y)] \\ \square \kappa_0(y) = [1 \square \text{PL}(y)] \text{pB}(y).$$

2000

1

آن همچنین نشان می‌دهیم که چه زمانی می‌توان از این مدل‌ها استفاده کرد.

مدل‌های آنتن، انسداد و انتشار

Type of Model	Model	Comment
Antenna model	Geometric single-beam antenna model: Eq. (3) $G_A(\theta_{3db}^\pm) = \frac{1}{\theta_{3db}^+ - \theta_{3db}^-} \int_{\theta_{3db}^-}^{\theta_{3db}^+} \frac{\sin(N\pi \cos(\theta)/2)}{\sin(\pi \cos(\theta)/2)} d\theta$	Simplified model utilized for mmWave/sub-THz, main lobe modeling, symmetric radiation pattern
	Pattern-based 2D single-beam antenna model: Eq. (4) $G_A(\alpha_d) = D_0 \rho(\alpha_d)$	Approximations of antenna radiation patterns, main lobe modeling, accounts for boresight direction and angular directivity, both symmetric and asymmetric radiation patterns
	Multi-beam antenna model	The single-beam antenna model can be used to construct multi-beam antennas. Overall emitted power PA needs to be split between beams, not necessarily proportionally
Blockage model	Blockage by small dynamic objects	Human body blockage (blocked LOS path)
	Blockage by large static objects	Blockage by a large stationary building causing nLOS conditions
Human blockage	Human blockage probability: Eq. (8) $p_B(x) = 1 - e^{-2\lambda_B r_B \left[x^{\frac{h_B - h_U}{h_A - h_U}} + r_B \right]}$	Blockage zone associated with a UE, where blockers always block the LOS
Building blockage	LOS probability from 3GPP UMi: Eq. (9) $\begin{cases} 1, & x \leq d, \\ \frac{d}{x} + \left[1 - \frac{d}{x}\right] \exp\left[-\frac{x}{p_1}\right], & x > d, \end{cases}$ $p_1 = 233.98 \log_{10}(h_U) - 0.95$ $d = \max(294.05 \log_{10}(h_U) - 432.94, 18)$	LOS probability depends on the propagation environment, such as RMa, UMi - Street canyon, UMa, Indoor - Mixed office, Indoor - Open office, which makes it difficult to apply them to specific environments where properties might be different from those where measurements have been carried out
	LOS probability from ITU-R: Eq. (11) $P_L^{ITU} = \prod_{n=0}^m \left[1 - \exp \left[\frac{\left h_A - \frac{(n + \frac{1}{2})(h_A - h_U)}{m+1} \right ^2}{2\epsilon_3^2} \right] \right]$	LOS probability as an explicit function of environmental parameters
Propagation model	3GPP/ITU-R-based models: Eq. (13) $L_{dB}(y) = v + 10\zeta \log_{10} y + 20 \log_{10} f_c$	Parameters v and ζ depend on the propagation environments

fc داده شده است، در حالی که ... ML را محدود می‌کند.

مسئله بسته‌بندی سطل‌ها فرمول‌بندی کرد.

علاوه بر این، کل بودجه توان ارسالی به ازای هر آنتن که در زیرگروه $\mathcal{J}$ قرار می‌گیرد ، باید هنگام بررسی در نظر گرفته شود. با سیستم چند پرتویی:

$$(23) \quad P_j \leq P_{\max}, \quad \forall j \in \mathcal{K}$$

که در آن $P_{\max}$ معادل توان کلی ساطع شده از آنتن است. بین پرتوها تقسیم شود، در حالی که P_j بر اساس مدل انتشار (به بخش ۱۷مراجعه کنید) با در نظر گرفتن ... محاسبه می‌شود. آستانه SINRمربوط به یک INRانتخاب شده را در نظر بگیرید ام سی اس [94]

SINRزیرگروه $\mathcal{J}$ طبق (16) با جایگزینی زاویه جای تعریف می‌شود. در نظر بگیرید که یک جلسه چندپخشنی نیاز دارد نرخ بیت ثابت C bps، سپس، برای محاسبه عدد منابع مورد نیاز از BSبرای ارائه سرویس چندپخشنی با نرخ بیت C ، باید مقادیر CQI و MCS و SINR را برای نگاشت کارایی طیفی دانست. نگاشت‌های MCS از [107] ممکن است استفاده شود، اما این پارامترها معمولاً مخصوص فروشنده.

هزینه سرویس چندپخشنی ارائه شده به زیرگروه $\mathcal{J}$ تابع $a_j = f(P_j, N_j, C)$ است، که در آن P_j ضریب انتقال است. توان پرتو مربوطه، تعداد آنتن است عناصری که برای تشکیل الگوی تابش پرتو استفاده می‌شوند، و C نرخ بیت مورد نیاز جلسه است، یعنی

$$(24) \quad a_j = C / s_{jwPRB}$$

که در آن s_j راندمان طیفی بر حسب bps/Hz از دورترین UE است. در زیرگروه $\mathcal{J}$ w_{PRB} یک اندازه PRB است. تخصیص بازه زمانی زمانبند به صورت برداری نوشته می‌شود.

$$(25) \quad \mathbf{a} = [a_1, \dots, a_J]^T, \quad \mathbf{J} = \{1, 2, \dots, J\},$$

شرط زیر در مورد تعداد منابع اختصاص داده شده همچنین باید در نظر گرفته شود که به زیرگروه $\mathcal{J}$ توسط یک پرتو سرویس می‌شود، اختصاص داده شده است $\mathbf{a}_j \in \{1, 2, \dots, L\}$ ، $\forall j \in \mathcal{J}$. (26)

در نهایت، در (22) و (26)، قید مربوط به حداکثر تعداد منابع موجود در سیستم باید در نظر گرفته شود، یعنی،

$$(27) \quad |\mathcal{J}| \leq L, \quad \mathbf{a}_j \in \{1, 2, \dots, L\}, \quad \forall j \in \mathcal{J}$$

فرمالیسم BPPپیشنهادی می‌تواند برای فرموله کردن مورد استفاده قرار گیرد. مسائل بهینه‌سازی چندپخشنی تک پرتو و چند پرتو. این همچنین امکان بسط و توسعه در مورد چندین RAT را فراهم می‌کند. (ابهینه‌سازی آنتن‌های تک پرتو: در حالتی که $L = 1$ باشد. کل بودجه توان ارسال در BS به یک واحد اختصاص داده شده است. پرتو، $P_j = P_1 = P_A$ از این رو، مسئله بهینه‌سازی می‌تواند به صورت [108]تعریف شود

$$(28) \quad \min_{\mathbf{P}} \sum_{k=1}^K \mathbf{G}_k$$

خیابان (27)، (26)، (23)، (22)، (21)، (20)، (19)، (18)

حداکثر تعداد بالقوه زیرگروه‌های تحت پوشش در داخل افق زمانی.

هنگام بررسی تمام ترکیبات $\mathbf{K}$ UE های ... گروه چندپخشنی، تعداد زیرگروه‌های ممکن به صورت زیر مقیاس‌بندی می‌شود [106] $2^K - 1$ از این رو، $\mathbf{K}$ برای نشان دادن مجموعه‌ی ... معرفی شده است. EUهایی که زیرگروه $\mathcal{J}$ را تشکیل می‌دهند، $\mathcal{J} = \{1, \dots, 2^K - 1\}$ ، $\mathcal{J} \subseteq \mathcal{K}$ ، برای $|\mathcal{K}|$ تعداد واحدهای UE در زیرگروه $\mathcal{J}$ است. برای مثال، برای $K = 3$ ، تعداد گزینه‌های زیرگروه‌ها 7 است و این‌ها $K_1 = \{1\}$ ، $K_2 = \{2\}$ ، $K_3 = \{3\}$ ، $K_4 = \{1, 2\}$ ، $K_5 = \{1, 3\}$ ، $K_6 = \{2, 3\}$ ، $K_7 = \{1, 2, 3\}$. یک مجموعه $\mathbf{G}_k$ از زیرگروه‌ها به صورت مجموعه‌ای از شاخص‌های آن‌ها تعریف می‌شود، $\mathbf{G}_k$ مربوط به ترکیب زیرگروه‌های $\mathcal{J}$ ، $\mathcal{J} \subseteq \mathcal{K}$ که تمام UE های گروه چندپخشنی را بدون ... پوشش می‌دهد. تکرار آنها، $|\mathcal{K}| = 1, 2, \dots, k$ که در آن $\mathcal{K}$ مجموعه همه ... است. چنین ترکیب‌هایی.

در مورد $K = 3$ ، $\mathbf{K}$ شامل K_1, K_2, K_3 شامل $G_1, G_2, G_3, G_4, G_5, G_6, G_7$ است. $|\mathcal{K}| = 5$ بنابراین، شرایط زیر باید برقرار باشد:

$$(18) \quad k = 1, 2, \dots, |\mathcal{K}|, \quad \mathbf{G}_k \subseteq \mathbf{G}_j, \quad \forall j \in \mathcal{K}$$

$$(19) \quad \mathbf{G}_1 \subseteq \mathbf{G}_2 \subseteq \dots \subseteq \mathbf{G}_K$$

به این معنی که هر UE چندپخشنی باید در یکی گنجانده شود فقط زیرگروه. توجه داشته باشید که مجموعه $\mathbf{K}$ از EU ها که زیرگروه $\mathcal{J}$ را تشکیل می‌دهند جهت‌گیری پرتو θ_m و $\mathbf{a}_j$ HPBW را تعیین می‌کند. مورد نیاز برای پوشش تمام EU ها در زیرگروه $\mathcal{J}$ ، $\mathbf{a}_j$ فاصله $\mathbf{a}_j$ از ایستگاه پایه تا دورترین ایستگاه واحد اروپایی.

برای یک سیستم تک پرتو، $L = 1$ تمام زیرگروه‌ها با شاخص‌های موجود در مجموعه $\mathbf{G}_k$ به صورت متوالی توسط یکی ارائه می‌شوند پرتو. برای یک سیستم چند پرتویی، $L > 1$ از زیرمجموعه‌ای از زیرگروه‌ها شاخص‌های موجود در مجموعه $\mathbf{G}_k$ به صورت متوالی توسط یکی ارائه می‌شوند. برای مثال، اگر $L = 2$ ، $\mathbf{G}_1$ و $\mathbf{G}_2$ به صورت متوالی توسط یکی ارائه می‌شوند. برای مثال، اگر $L = 3$ ، $\mathbf{G}_1$ ، $\mathbf{G}_2$ و $\mathbf{G}_3$ به صورت متوالی توسط یکی ارائه می‌شوند. شرایط:

$$L = 1, \quad \mathbf{G}_1 \subseteq \mathbf{G}_2 \subseteq \dots \subseteq \mathbf{G}_K$$

$$L = 1, \quad \mathbf{G}_1 \subseteq \mathbf{G}_2 \subseteq \dots \subseteq \mathbf{G}_K$$

یک الگوریتم پیشنهادی برای تخصیص منابع به زیرگروه‌ها به صورت زیر است: متغیر تصمیم تخصیص زیرگروه در بازه زمانی t ، یعنی، $\mathbf{a}_j(t) = \mathbf{a}_j$ اگر زیرگروه $\mathcal{J}$ در بازه زمانی t ارائه شود، و $\mathbf{a}_j(t) = \mathbf{0}$ در غیر این صورت. سپس، یک شاخص برداری $\mathbf{g}_t = \mathbf{g}_t$ زیرگروه‌هایی را ارسال می‌کند که در بازه زمانی t سرویس‌دهی می‌شوند. در بازه زمانی t حداکثر می‌توان پرتوهای L را همزمان جارو کرد، یا به طور مساوی، L زیرگروه‌ها می‌توانند سرویس‌دهی شوند، یعنی،

$$(21) \quad \mathbf{g}_t \in \mathcal{L}, \quad \forall t \in \mathcal{T}$$

$$\mathbf{g}_t \in \mathcal{G}_k$$

علاوه بر این، زمان سرویس کت و شلوار نباید از برنامه تعیین شده تجاوز کند. افق زمانی که ممکن است به اجرا بستگی داشته باشد، یعنی

$$|\mathcal{K}| = 1, \dots, L, \quad \forall k = 1, \dots, L$$

$$\mathbf{G}_1 \subseteq \mathbf{G}_2 \subseteq \dots \subseteq \mathbf{G}_K$$

^۳توجه داشته باشید که یک خال، مجموعه‌ای از زیرمجموعه‌هاست. اصطلاح خال برای وضوح بیشتر استفاده شده است. از قرار گرفتن در معرض بیشتر.

۱.۱. الگوریتم: مرحله اکتشافی تک- RAT، گزینه
 ۱۱ اورودی: $(XU(i), YU(i), hU)$, $i \in K$
 ۱۲ $\alpha = \{1, \dots, K\}$
 ۱۳ $y = (y_1, \dots, y_K)$ مانند (14)
 ۱۴ $\Phi = (\varphi_1, \dots, \varphi_K)$; $6 \leq n \leq 7$ asum $\alpha \in \{0, 8$
 ۱۵ شمارنده زیرگروهها
 ۱۶ جمع کننده منابع اشغال شده
 ۱۷ $\alpha \in \{0, 8$
 ۱۸ $n < ML$ do $\alpha \text{ asum} < ML$ $\alpha \in \{0, 8$
 ۱۹ $\alpha \in \{0, 8$
 ۲۰ $y \in \max_{\alpha} \alpha y_i$
 ۲۱ $\varphi y \in \varphi(y)$
 ۲۲ برای $\Omega \alpha = \{\alpha_{min}, \dots, \alpha_{max}\}$
 ۲۳ $\alpha \in \{0, 8$ $\varphi y \in \alpha/2$ $\varphi y \in \alpha/2$;
 ۲۴ محاسبه α
 ۲۵ $A1A2Sth(NQW \pm I)$
 ۲۶ $GAGU SF UF y_{\zeta 1} [A2(1-pB(y)) + A1pB(y)]$
 ۲۷ $\alpha \in \{0, 8$
 ۲۸ اگر $\alpha \in \{0, 8$
 ۲۹ $\alpha \in \{0, 8$
 ۳۰ $\alpha \in \{0, 8$
 ۳۱ $\alpha \in \{0, 8$
 ۳۲ $\alpha \in \{0, 8$
 ۳۳ $\alpha \in \{0, 8$
 ۳۴ $\alpha \in \{0, 8$
 ۳۵ $\alpha \in \{0, 8$
 ۳۶ $\alpha \in \{0, 8$
 ۳۷ $\alpha \in \{0, 8$
 ۳۸ $\alpha \in \{0, 8$

عملیات، یعنی $\lambda > 1$ ، برخلاف رویکرد شرح داده شده در [108]

به عنوان تابع هدف، نسبت فضای اشغال شده به فضای موجود

منابع باید به حداقل برسند (خط 18) در اینجا، α یک طیف است

راندمان برای یهنای یرتو α و مربوط به z در (24) است.

در نتیجه، الگوریتم بهترین α را برای انتخاب شده در [] تعریف می‌کند.

خط UE ۱۲و تمام EUهایی که توسط پرتو با آنها سرویس داده می‌اشود را حذف می‌کند.

عرض EUα ها از لیست A(خط ۲۹) الگوریتم به دست می‌آید

توقف یا زمانی که تمام UE ها سرویس شده باشند (یعنی لیست A باشد)

(خالی) یا زمانی که هیچ منبعی در سیستم موجود نیست.

گزینه تشکیل زیرگروه ۱.۲. رویکردی متفاوت برای

تشکیل زیرگروه در الگوریتم ۲ ارائه شده است. اول، این

الگوریتم دورترین UE_i از BS را انتخاب کرده و آن را شناسایی می‌کند.

فشارگرمی، K_j به طوری که $K_j \in \{1, \dots, 2K - 1\}$ اندر کوچکترین مقدار $a_j / |K_j|$ ، $j = 1, \dots, 2K - 1$ (خطوط 8-10)

انگیزه پشت این رویکرد این است که الگوریتم می‌تواند

یا انتخاب گزینه جاروب کردن پرتو، UE های بیشتری را پوشش دهید

دورترین UE از گروه چندپخشی. علاوه بر این، برای ارائه

راه حلی با پیچیدگی کمتر و در عین حال حفظ هدف به حداقل رساندن

					الگوریتم ۳: مرحله دوم اکتشافی تک- $L > 1$, RAT.
۱	ن	۱	ام ایمن؛	اورودی: کوچک	
۲					$m, D(k) \dots P_m(k)$
۳					$\sum_{j=1}^m SM_j \cdot P_j(k)$
۴	ن	۱	ام		
۵					شمارنده‌ای از زبانه در حالی که $SM = 0$ انجام می‌شود
۶					
۷					متر l : متر +
۸					$kmax \leftarrow \arg \max_j SM \cdot P_j$
۹					یسوم P_j ام
۱۰					دی (ام) P_j اس ام
۱۱					کیلو متر مکس:
۱۲					اگر $SM \setminus D(m) = 0$ آنگاه
۱۳					برای $2:L$ = زانجام دهید
۱۴					$kmin \leftarrow \arg \min_j SM \setminus D(m)P_j$
۱۵					اگر P_m و P_{sm} آنگاه
۱۶					کیلومتر
۱۷					$D(m) \cap D(m) \neq SM \cdot kmin;$
۱۸					دیگری
۱۹					به خط ۲۰ برو؛
۲۰					پایان
۲۱					پایان
۲۲					پر کردن آب را برای $D(m)$ انجام دهید و $P(m)$ را بدست آورید.
۲۳					$\tau_1 SM \leq SM \setminus D(m);$
۲۴					بریم برگرداند. $m, D(k), z, P(k)$.

گزینه ۲.۱. پر کردن آب با نیروی سنتی. کانال
با نسبت بالای Gane به ، Noise (GNR) مقدار بیشتری دریافت می‌کند
قدرت، که منجر به ظرفیت سیستم بالاتر می‌شود. توجه داشته باشید که
GNR کانال به SINR مربوط است.

گزینه ۲.۲. پر کردن مخزن آب با استفاده از انرژی مبتنی بر منابع.
به عنوان یک روش جایگزین، می‌توان از اطلاعات منابع برای پیاده‌سازی الگوریتم پر کردن با

تیردا استفاده کردیم و تیرهای پیرایه‌ها ... را فراهم می‌کنند.
اینجا مصالح را در اضافی که بود از یک گوه‌های کی‌بوش‌تیرین نتیجه را می‌دهند
که بیشتر قابل توجه شد و این مقدار از گویلم مزایه شده است، که در آن
(۱۷) گوه‌ها را می‌خواهند از یک گوه‌ها یا اشیا را در یک گوه‌ها می‌خواهند.

این یک دستگاه ایستای است. یعنی شما باید آن را در یک نقطه ای از جاده ایستاده و در آنجا بمانید. هدف دارد
 این است که شما بتوانید در آنجا بمانید و در آنجا بمانید. و اگر بخواهید که در آنجا بمانید، باید در آنجا بمانید.

می‌دهیم: (۱) طبقه‌بندی/رگرسیون
 مقدار اهل $\hat{y}$ که هم‌تیرنگ و هم‌نگار $\hat{y}$ است تخمین می‌دهد (خطوط 22-5 و آن
 شکل ۱۰). این روش برای خدمات‌رسانی به همه زیرگروه‌ها خروجی می‌دهد.
 (۲) D سطح $\hat{y}$ از این گروه‌ها را تخمین می‌دهد که باید در سطح
 اندازه‌گیری فاصله E از $\hat{y}$ و $\hat{y}$ باشد. این روش برای گروه‌ها انتخاب ISM
 توسعه یک الگوریتم سریع که بتواند مسئله زیرگروه‌بندی چندپیشی را حتی در مورد یک
 گروه $\hat{y}$ حل کند (خطوط 9-۱7). اگر محدودیت توان-بودجه دریافت

[illegible]

جدول هفتم

اکوسیستم‌های یادگیری عمیق برای یادگیری ماشین می‌توانند الگوریتم نظارت‌شده را پیاده‌سازی کنند.

ML Algorithm	Interpretability
Decision Trees	Easy
Ensemble Classifiers	Hard
Logistic Regression	Easy
Neural Network Classifiers	Hard
Support Vector Machine	Easy for linear kernel, hard for others.
Nearest Neighbor Classifiers	Hard
Neural Network Classifiers	Hard

درختان. جنگل‌های تصادفی و شبکه‌های عصبی بررسی می‌شوند تا

تعیین اینکه آیا مدل‌های یادگیری پیشرفته ممکن است تولید کنند یا خیر
نتایج دقیق‌تر.

نزدیک‌ترین کلاس‌های درون‌های آموزش‌شده را انتخاب می‌کنند و بیشترین تطابق را به تطابق کامل متکی باشد.
کلاس احتمالی.

• مقادیرهای چندکلاسه یا ابربرگ‌ها از الگوریتم عصبی انجام می‌شود

طبقه‌بندی و کلاس‌های طبقه‌بندی (LDA) این مدل را به یک یا چند کلاس با استفاده از الگوریتم‌ها

فرآیند عملیات و استفاده کرد

افزایش تعداد و اندازه لایه‌های متصل در
تعداد داده‌های به درستی طبقه‌بندی شده

پازل‌های NN انعطاف‌پذیری آنها را افزایش می‌دهند.

جدول VII ویژگی‌های الگوریتم‌های مورد بررسی را از نظر قابلیت تفسیر ارائه می‌دهد که امکان
اگر نتایج یادگیری ماشین و بهینه‌سازی کاملاً با هم مطابقت داشته باشند، نسبت
تفسیر بهتری را فراهم می‌کند.

از منابع اشغال شده به منابع موجود، برای هر دو معیار منطبق است،
درک راحل‌های به‌دست‌آمده. این ویژگی، کار را آسان می‌کند

یعنی، $pML = popt$ علاوه بر این، به دلیل ماهیت گسسته
برای جلوگیری از اشتباهات یا خطاهای راحل و جبران آنها.

تخصیص منابع و SCM/نقشه‌برداری کارایی طیفی،
با قابلیت تفسیر بالاتر، می‌توان فهمید که چگونه یک ML

معیارهای پیرامونی pML و $popt$ حتی زمانی که ممکن است به هم نزدیک باشند

تعداد زیرگروه‌ها و واحدهای وظیفه‌ای اختصاص داده شده به این زیرگروه‌ها
تمام الگوریتم‌های ذکر شده می‌توانند مسئله مورد نیاز را حل کنند.

با توجه به اینکه میزان استفاده از منابع معیار اصلی است
مسئله طبقه‌بندی، یعنی اختصاص یک مشاهده (UE)

مورد توجه، می‌توان معیار دومی را نیز بر اساس آن بررسی کرد
به یکی از کلاس‌ها (زیرگروه‌های چندبخشی). به طور کلی، مجموعه ویژگی‌های مدل زیر را می‌توان
تطبیق میزان استفاده از منابع حاصل:
به عنوان پارامترها در نظر گرفت.

که مجموعه داده‌های آموزشی را تشکیل می‌دهند: (i) مختصات (ii) UE، تعداد EU ها، (iii) شعاع
ناحیه سرویس‌دهی، (iv) پهنای باند موجود،

(v) نرخ داده جلسه، و (vi) تعداد زیرگروه‌ها (کلاس‌ها).

ویژگی‌های مدل، مجموعه پیش‌بینی‌کننده P را تشکیل می‌دهند که ممکن است بر ... تأثیر بگذارند.

نتایج طبقه‌بندی (به بخش **VI-A** در آن ویژگی‌ها

اهمیت بررسی شده است). الگوریتم‌ها از ... یاد می‌گیرند.

مجموعه داده آموزشی با اندازه H1 (ایجاد شده با اجرای بهینه‌سازی

ارائه شده در بخش **(VA)** پیش‌بینی داده‌ها و تنظیم آن برای راحل صحیح زیرگروه چندبخشی NR

5G

تشکیل.

در نهایت، از آنجایی که جواب بهینه فقط برای ... شدنی است.

تعداد محدودی از EU ها، نیاز به آزمایش برون‌یابی است.

قابلیت‌های مدل‌های یادگیری ماشین با آموزش آنها روی داده‌های کاهش‌یافته

تعداد EU ها و سپس ارزیابی دقت برای تعداد بیشتری

تعداد UE ها.

(۳) راحل‌های غیربهینه چند RAT: برای تعداد محدودی از EU ها در ناحیه پوشش BS، راحل

مستقیم

از مسائل موجود در **(30)** و **(31)** را می‌توان با استفاده از،

مثلاً تکنیک‌های شاخه و برش یا شاخه و پیوند. برخی از

این راحل‌ها امکان کنترل رفتار اکتشافی را با تمرکز بر

بر روی تمامیت راحل به جای بهینه بودن آن. به طور کلی، نشان داده شده است که راحل‌های

زیر باعث بهبود می‌شوند

رفتار اکتشافی برنامه‌ریزی عدد صحیح مختلط (MIP)

• فرآیند کارایی. اینها چارچوب‌های کلی برای

روش‌های اکتشافی بسازید، اغلب با استفاده از فرمول‌های ترکیبی.

قوانین و اصول فرآیندکاری می‌توانند برای ایجاد روش‌های اکتشافی برای حل مسائل

برنامه‌ریزی ریاضی مورد استفاده قرار گیرند.

مشکلات. به عنوان مثال، انشعاب محلی (LB) مبتنی بر

در مورد ایده تغییر محله‌ها در سراسر

جستجو برای یافتن بهترین راه حل ممکن **LB**. [114]

چوخنو و همکاران: مدل‌ها، روش‌ها و راحل‌ها برای چندپخشی

تکنیکی است که بر اساس روش دقیق ایجاد شده است. تفاوت این است که LB برای حل یک مسئله از نظر زمانی محدود است. اگر این دوره بدون تعیین راحل بهینه سپری شود، LB متوقف می‌شود و بهترین راحل شناخته شده را برمی‌گرداند.

• روش‌های جستجوی همسایگی. روش اکتشافی جستجوی همسایگی القا شده توسط رهاسازی (RINS) روشی اکتشافی است که همسایگی یک راحل معتبر را برای کشف یک راحل بهبود یافته بررسی می‌کند. [115] رهاسازی مداوم مدل MIP برای ساخت یک همسایگی امیدوارکننده استفاده می‌شود که به عنوان یک MIP دیگر (معروف به زیر- (MIP) فرموله می‌شود.

محدود کردن تعداد گره‌ها در درخت جستجو، بهینه‌سازی subMIP را کوتاه می‌کند. • روش‌های تصادفی‌سازی. از آنجایی که مسئله فرموله شده INP-hard است، می‌توان از یک راحل اکتشافی شبیه‌سازی تیرید استفاده کرد که یک الگوریتم بهینه‌سازی جستجوی سراسری تصادفی است و برای PPPB ها کارآمد شناخته شده است. [116]

بخش‌های مقداردهی اولیه و پیاده‌سازی، و همچنین پارامتربندی این تکنیک، در زیر مشخص شده‌اند.

۴) روش اکتشافی – Multi-RAT شبیه‌سازی تیرید: شبیه‌سازی تیرید مبتنی بر تصادفی‌سازی استراتژی جستجوی محلی و پذیرش تغییراتی است که با مقداری احتمال، نتیجه را بهتر می‌کنند. این رویکرد، شبیه‌سازی تیرید فلزات در ترمودینامیک را تقلید می‌کند، که شامل قرار دادن فلز در دمای بسیار بالا و سپس اجازه دادن به آن برای خنک شدن آهسته برای ایجاد شکل مورد نیاز با ساختاری بدون نقص است. در نتیجه، استفاده از یک برنامه خنک‌سازی دمایی مناسب، یک ایده حیاتی در شبیه‌سازی تیرید است. چندین نوع از روش شبیه‌سازی تیرید در توزیع و قانون کاهش دما متفاوت هستند که منجر به معایب و مزایای خاصی مانند سرعت، اطمینان از رسیدن به حداقل کلی و پیچیدگی اجرا می‌شود.

بخش مهمی از الگوریتم شبیه‌سازی تیرید، قانون کنترل دما است. هر قانون کنترل، دما را با نرخ متفاوتی کاهش می‌دهد و هر روش در بهینه‌سازی یک نوع مدل خاص بهتر عمل می‌کند. انواع اصلی قوانین کنترل دما به شرح زیر است: • قانون خطی: $T = T_0 - \omega C$ (که اغلب استفاده می‌شود)؛ • قانون کاهش آهسته: $\omega C = T / (1 + \omega C T)$ ؛ • تیرید سریع: $T = T_0 / k$ [117]؛ • تیرید بسیار سریع: $D, 1, \dots, D_i = T \exp(\alpha_i C_i / D)$ که در آن D تعداد متغیرها در تابع هزینه است، نشان دهنده متغیر نام تابع هزینه است، فرآیندهای تیرید مختلفی را می‌توان برای متغیرهای مختلف در نظر گرفت و α_i یک ثابت است که بسته به مسئله می‌تواند مقادیر متفاوتی داشته باشد. • [117] آنبیلینگ بولتزمن: $T = T_0 / \ln k$ [118].

برای حل مسئله چندپخشی، multi-RAT می‌توان از روش استاندارد شبیه‌سازی تیرید [119] که در الگوریتم 4 ارائه شده است، برای بدست آوردن راحل اکتشافی با G^k استفاده کرد. ابتدا، می‌توان گزینه‌های خاص مسئله، از جمله شکل تابع هدف $c(S)$ استراتژی بدست آوردن راحل S را تعریف کرد. از اینجا، روشی اکتشافی اولیه برای یافتن بهترین راحل S که در G^k قرار دارد، به دست می‌آید. این روش به گونه‌ای طراحی شده که به راحل بهینه می‌شود. [121]، [120] برای دستیابی به حداقل کلی،

الگوریتم ۴: شبیه‌سازی تیرید چند-رتی	
اورودی: $(XU(i), YU(i), hU), i \in K$	
۲ خروجی: راه حل ابتکاری G^k برای گروه بندی چندپخشی	
۳- یک جواب اولیه‌ی شدنی S ایجاد کنید؛	
۴ تنظیم دمای اولیه: $T > 0$	
۵ تنظیم نرخ سرمایش c : ωC تا زمانی که $T = 1$ باشد. $\square \square k$ تا زمانی که $\omega C < \text{MaxIt}$ باشد، k	
تعداد تکرارها	۷
همسایه S از S را انتخاب کنید؛ $(c(S) = \Delta c)$ اگر $\Delta c = 0$ باشد، آنگاه	۸
S ؛ $\square \square S$ در غیر این صورت	۹
	۱۰
	۱۱
	۱۲
$\square \square \Delta c$ ؛ اگر $\square \square S$ $\text{random}(0, 1) < \exp(-\text{end } k / k + 1; \text{end})$ باشد	۱۳
	۱۴
	۱۵
	۱۶
	۱۷
$T = T \omega c$ ؛ 19 پایان	

تعداد مراحل، MaxIt، در حلقه داخلی الگوریتم 4 باید بزرگتر از تعداد نقاط در فضای راحل باشد، یعنی $|Q| > \text{MaxIt}$ که منجر به بی‌فایده بودن این رویکرد می‌شود. [119]

روش ابتکاری که به تفصیل در [101] شرح داده شده است، امکان دستیابی به یک راحل اولیه خوب و در نتیجه، به حداقل رساندن تعداد مراحل در رویکرد شبیه‌سازی تیرید را فراهم می‌کند. ابتدا، دورترین از UBS انتخاب می‌شود. سپس، با تغییر مجموعه پهنای پرتو از پیش تعریف شده، UBS که کمترین تعداد منابع مورد استفاده را به ازای هر UBS نیاز دارد، برای خدمت‌رسانی به EU های مربوطه انتخاب می‌شود.

توجه داشته باشید که تمام EU های تحت پوشش پرتو در زیرگروه مربوطه قرار می‌گیرند. سپس تمام EU های انتخاب شده از مجموعه EU های تمام گروه‌های چندپخشی حذف می‌شوند و الگوریتم دوباره دورترین UBS از مجموعه EU های باقی مانده انتخاب می‌کند.

این الگوریتم تا زمانی که هیچ UBS باقی نمانده باشد، عمل می‌کند. منطق کلی که عملکرد الگوریتم ۴ را مدیریت می‌کند را می‌توان به صورت زیر توصیف کرد. دمای اولیه در پارامتر دما تنظیم می‌شود، در حالی که کاهش دما یک تابع خنک‌کننده $0 < \omega C < 1$ است. در هر تکرار k ، دما به اندازه ωC خنک می‌شود. تعداد همسایه‌هایی که باید در هر تکرار ملاقات شوند با MaxIt نشان داده می‌شود. معیار توقف می‌تواند یا شرط $T = 1$ یا عدم بهبود قابل توجه در دو اجرای متوالی تابع هدف حلقه بیرونی باشد. همچنین، برای توقف الگوریتم، می‌توان از معیار رسیدن به راحلی که از یک هزینه از پیش تعریف شده تجاوز نکند، استفاده کرد. می‌توان از شرط $T = 1$ برای توقف الگوریتم استفاده کرد. تابع هدف $c(S)$ نشان دهنده نسبت منابع اشغال شده به منابع موجود، مورد نیاز راحل S است، که در آن S مجموعه‌ای است که یک بار شامل تمام EU ها می‌شود.

پس از تعریف راحل اولیه S و تنظیم پارامترهای کلی اجرا، مانند دمای اولیه و نرخ سرمایش، الگوریتم حلقه بیرونی «while» را با دمای ثابت اجرا می‌کند (خطوط ۴ تا ۱۷ الگوریتم). (در حلقه داخلی «while»، که زمان‌های MaxIt را اجرا می‌کند، الگوریتم یک همسایه تصادفی S را انتخاب می‌کند و آزمون متروپولیس (به زیر مراجعه کنید) را برای پذیرش یا عدم پذیرش انتقال از S به S انجام می‌دهد (خطوط

جدول هشتم
زمان اجرای الگوریتم‌ها

Time/ <i>K</i>	2	5	7	10	12	15	17	20	22	25	27	30
Single RAT (in minutes)												
Optimal	0.008	0.01	0.06	10.03	54.35	60 (limited)	-	-	-	-	-	-
Heuristic*	0.0021	0.0046	0.005	0.0043	0.0073	0.008	0.008	0.0085	0.0096	0.012	0.0115	0.017
*Note that the run time of the heuristic for single RAT depends on the UEs locations and the resulted configuration. In general, the complexity increases with the number of UEs.												
Dual Connectivity (in minutes)												
Optimal	0.15	0.89	14.37	29.50	60 (limited)	-	-	-	-	-	-	-
LB	0.13	0.88	14.2	28.70	60 (limited)	-	-	-	-	-	-	-
RINS	0.13	0.88	14.25	29.20	60 (limited)	-	-	-	-	-	-	-
SA-H	1	2.29	3.12	11.01	13.19	17.49	21.51	25.58	29.65	33.70	37.75	41.79
SA	1	2.29	3.12	11.01	13.19	17.49	21.51	25.58	29.65	33.70	37.75	41.79
Machine Learning, $R = 250\ m, H_2 = 5000$ (in seconds)												
Log. Regression	2.223	1.863	2.307	2.21	1.93	1.877	2.532	2.109	2.115	1.959	4.344	1.87
Kernel Naive Bayes	14.82	14.033	13.649	14.31	13.94	13.779	16.136	13.917	14.057	13.88	16.646	14.14
Random Forest	2.888	2.555	2.602	2.56	2.54	2.463	2.481	2.475	2.494	2.515	3.258	2.97
Narrow Neural Network (NN)	0.184	0.137	0.1253	0.11	0.12	0.134	0.126	0.148	0.163	0.156	0.142	0.15
Weighted KNN	0.758	0.649	0.646	0.37	0.38	0.734	0.691	0.624	0.684	0.652	0.836	0.75
Cubic SVM	8.291	4.02	3.6771	5.6	7.36	5.093	7.097	5.547	10.934	10.698	4.956	8.31
Fine Tree	0.373	0.342	0.361	0.49	0.39	0.335	0.335	0.355	0.374	0.351	0.393	0.44
Coarse Tree	0.194	0.128	0.1297	0.15	0.19	0.1297	0.1345	0.129	0.133	0.133	0.131	0.16

الف. عملکرد بهینه‌شده‌ی تک-RAT

(زمان اجرا: ما با مقایسه پیچیدگی محاسباتی الگوریتم‌ها، که در جدول VIII گزارش شده است، شروع می‌کنیم.

شبیه‌سازی‌ها در MATLAB بر روی یک لپ‌تاپ استاندارد با پردازنده Intel Core i7-1260P که با فرکانس ۲.۱۰ گیگاهرتز کار می‌کند و مجهز به ۱۶ گیگابایت رم است، انجام شده است. ابتدا، می‌توان دید که در دسته راحل‌های چندپخش تک RAT، راحل اکتشافی یک طرح زمان‌بندی با پیچیدگی کم ارائه می‌دهد، اما به قیمت بهینه بودن (که در بخش‌های فرعی زیر توضیح داده شده است). توجه داشته باشید که زمان اجرای راحل اکتشافی برای یک RAT تک به مکان‌های UE و پیکربندی حاصل بستگی دارد (به مرحله اکتشافی تک RAT، گزینه ۱.۱ مراجعه کنید). علاوه بر این، جدول VIII نشان می‌دهد که وقتی تعداد EUهای چندپخش زیاد باشد (بیش از ۱۲ ادر RAT تک و بیش از ۱۰ ادر RAT دوگانه) راحل بهینه غیرعملی است.

الگوریتم ۴ از نظر پیاده‌سازی نسبتاً ساده است، اما پیاده‌سازی کارآمد آن نیازمند دستکاری پارامترها و یافتن راه‌هایی برای کاهش زمان اجرای مرتبط با محاسبه‌ی راحل برای مقادیر در فضای جستجو است. دمای اولیه معمولاً عدد بزرگی است. سپس، حلقه‌ی داخلی while-end به تعداد MaxIt اجرا می‌شود که پارامتر دیگری از الگوریتم است. از آنجایی که شبیه‌سازی تیرید یک راحل اکتشافی است، در بخش VI-B، بهیگی و پیچیدگی الگوریتم شبیه‌سازی تیرید را زمانی که تعداد همسایه‌های مورد بررسی، ۱۵ MaxIt، و دمای اولیه 1۰ = T است، بررسی می‌کنیم.

در مورد راحل‌های چند- RAT، می‌توان استنباط کرد که درگیر کردن بیش از دو فناوری منجر به زمان اجرای حتی بالاتر خواهد شد. می‌توان از تکنیک‌های آرام‌سازی (LB، RINS) برای کاهش پیچیدگی محاسباتی راحل بهینه استفاده کرد. با این حال، بهبود قابل توجه نیست.

در عوض، شبیه‌سازی تیرید به طور قابل توجهی زمان محاسبات را کاهش می‌دهد. ما تأکید می‌کنیم که شبیه‌سازی تیرید با پیکربندی اولیه به‌دست‌آمده از طریق روش اکتشافی (Simulated Annealing with Heuristics (SA-H)) و پیکربندی اولیه تصادفی (Simulated Annealing (SA)) پیچیدگی یکسانی را ارائه می‌دهند، زیرا راحل اکتشافی بسیار کم‌پیچیده است.

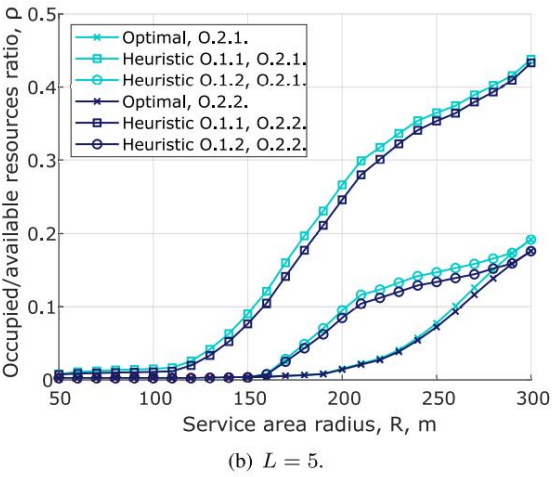
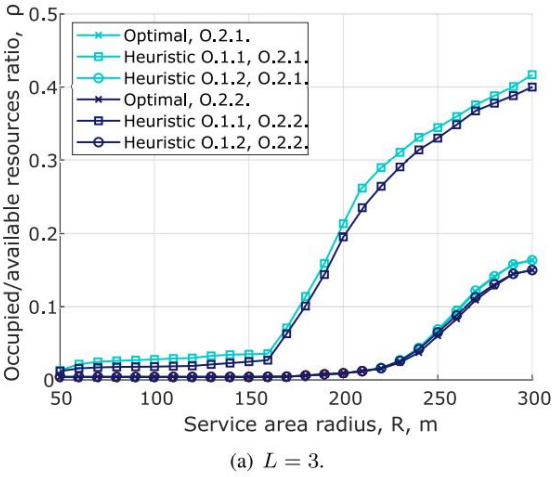
ششم. درس‌های آموخته شده و نکات مهم

در این بخش، بر اساس چارچوب‌های بهینه‌سازی عملکرد و مدل‌سازی ارائه شده در بخش قبلی، درس‌های آموخته شده و نکات مهم برای عملیات چندپخش در سیستم‌های mmWave/sub-THz با آنتن‌های جهت‌دار را گزارش خواهیم کرد.

در نهایت، ما در مورد پیچیدگی راحل‌های ML نظر می‌دهیم.

توجه داشته باشید که زمان اجرا به اندازه مجموعه داده‌های آزمایشی، H2، بستگی دارد و تحت تأثیر تعداد EU قرار نمی‌گیرد.

۴ مقادیر ارائه شده برای مرحله تحویل داده قابل استفاده نیستند، زیرا آنها فقط زمان مورد نیاز برای تشکیل گروه چندپخش را مشخص کنید.



شکل 8.نسبت منابع اشغال شده به منابع موجود به عنوان تابعی از شعاع سلول. K = 10, C = 25 Mbps, W = 50 MHz [9].

جدول نهم

تعداد بهینه تیرها در سیستم چند تیری به عنوان تابع

شعاع سلول , K = 10 UES, C = 25 MBPS, W = 50 MHZ

Number of beams	1 beam	2 beams	3 beams	4 beams	5 beams
L=3 (radius, m)					
Optimal	50-250	260	270-300	-	-
Heuristic O.1.1	-	50-180	190-300	-	-
Heuristic O.1.2	50-230	240-250	260-300	-	-
L=5 (radius, m)					
Optimal	50-210	220-250	260	-	270-300
Heuristic O.1.1	-	50-130	140	150-160	170-300
Heuristic O.1.2	50-170	180	190-200	210	220-300

ثابت می‌کند که الگوریتم‌های یادگیری ماشین، ابزار خوبی برای کار با تعداد زیادی از EUها در مورد گروه‌بندی بهینه چندبخشی هستند.

ما تأکید می‌کنیم که محدودیت‌های زمانی برای تشکیل گروه‌های چندبخشی در استانداردهای فعلی دقیقاً تعریف نشده‌اند و احتمالاً به دلیل پیاده‌سازی‌های مدیریت منابع اپراتورها متفاوت خواهند بود. بدیهی است که این محدودیت‌ها در سطح زیر-شکاف یا فریم اعمال نمی‌شوند و در عمل، ممکن است حتی مدت زمان طولانی‌تری داشته باشند. با این حال، برای جلوگیری از عدم امکان اعمال یک راه‌حل brute-force با پیچیدگی نمایی، ما تصمیم به استفاده از مدل‌های شبیه‌سازی تیرید و یادگیری ماشینی گرفته‌ایم. این تصمیم یک پیچیدگی زمانی چندجمله‌ای ارائه می‌دهد که ما را قادر می‌سازد تا ضمن حفظ قابلیت ردیابی محاسباتی، به طور مؤثر به مسئله بپردازیم.

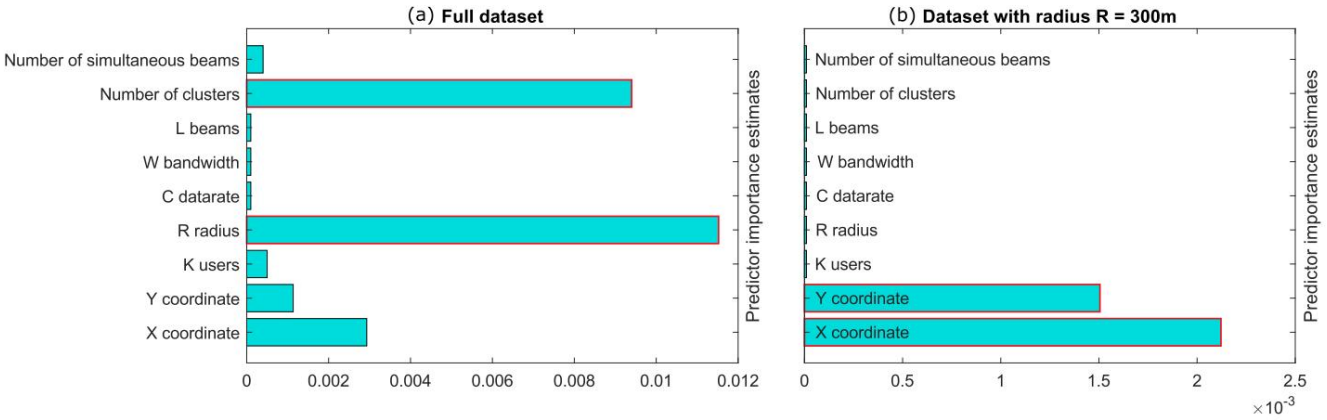
(۲) عملکرد راه‌حل‌ها و مقایسه‌ی پر شدن آب: برای مقایسه‌ی راه‌حل‌های طراحی‌شده برای سیستم‌های تک RAT، با شکل ۸ شروع می‌کنیم که نسبت منابع اشغال‌شده به منابع موجود، ρ ، را برای حداکثر تعداد پرتوها (a) 3 و (b) $L = 5$ هنگام تغییر شعاع ناحیه‌ی سلول R نشان می‌دهد. می‌توان استنباط کرد که در مورد $L = 3$ ، منحنی‌ها با افزایش شعاع سلول در مقایسه با $L = 5$ به طور قابل توجهی کندتر رشد می‌کنند. لازم به ذکر است که در مقادیر کوچک‌تر شعاع پوشش BS R (مثلاً تقریباً ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر)، راه‌حل‌های اکتشافی (O.1.2) و بهینه، یک زیرگروه واحد شامل تمام EUهای گروه چندبخشی ایجاد می‌کنند. این توضیح می‌دهد که چرا منحنی‌های $L = 5$ ابتدا عملکرد برتر را نشان می‌دهند و سپس مقادیر ρ بالاتری را برای همه طرح‌ها ارائه می‌دهند. ما همچنین مشاهده می‌کنیم که حداکثر تعداد پرتوها در هر بازه زمانی، تفاوت بین راه‌حل بهینه و (O.1.2) را برای گزینه‌های اکتشافی (O.2.1) و (O.2.2) برای $L = 5$ تعیین می‌کند. به طور خاص، در شعاع ناحیه سرویس تقریباً ۱۵۰ تا ۲۵۰ متر R، راه‌حل بهینه از یک پرتو و چندین بازه زمانی استفاده می‌کند، در حالی که روش‌های اکتشافی به EUهایی با چندین پرتو در یک بازه زمانی واحد خدمات می‌دهند. از این رو، برای کاهش ρ برای فواصل طولانی، مانند ۱۵۰ تا ۲۴۰ متر، استفاده از یک پرتو در هر زمان ضروری است. توجه داشته باشید که تمام تکنیک‌های ارزیابی شده از حالت تک‌بخشی برای سرویس‌دهی به EUهای چندبخشی استفاده می‌کنند، یعنی پرتوها جداگانه برای هر UE چندبخشی، که از حدود $R = 250$ متر شروع می‌شود.

به طور قابل توجهی بهتر از حالت قبلی است. این برتری جزئی شهودی است و از این واقعیت ناشی می‌شود که پر کردن با آب (O.2.2) به ویژگی اطلاعات منبع متکی است. مشابه $L = 1$ که به دلیل کمبود فضا از محدوده این مقاله خارج می‌شویم)، گزینه اکتشافی با جستجوی جامع (O.1.2) بیشترین تطابق را با راه‌حل بهینه دارد. با این حال، با افزایش حداکثر تعداد پرتوها، ρ ، حتی این تقریب نیز شروع به انحراف از راه‌حل بهینه می‌کند. طبق نتایج اضافی ما، شکاف بین راه‌حل‌های بهینه و اکتشافی برای پهنای باندهای بزرگتر، مانند $W = 200$ مگاهرتز در مقایسه با $W = 100$ مگاهرتز و $W = 50$ مگاهرتز، کمتر است. بنابراین، با پهنای باند بالاتر، انتقال داده به طور قابل توجهی سریع‌تر است و نسبت منابع اشغال شده به منابع موجود را کاهش می‌دهد.

(۳) تعداد بهینه پرتوها: نتیجه‌گیری‌های فوق در مورد تعداد پرتوها مورد استفاده، در جدول IX تکمیل شده است که تعداد بهینه پرتوها، L_{opt} ، را به عنوان تابعی از شعاع ناحیه سلول ارائه می‌دهد. ممکن است متوجه شوید که راه‌حل بهینه فقط یک پرتو را در هر بازه زمانی انتخاب می‌کند تا R به ترتیب برای $\rho = 5$ و $\rho = 3$ لپرتو به ۲۳۰ متر و ۲۵۰ متر برسد. علاوه بر این، برای $\rho = 3$ ، راه‌حل بهینه یک پرتو و چندین بازه زمانی را انتخاب می‌کند وقتی R در محدوده ۲۴۰ تا ۲۵۰ متر باشد، در حالی که روش‌های اکتشافی ارائه شده (O.1.2) و (O.1.1) به ترتیب دو و سه پرتو را در هر بازه زمانی جابجا می‌کنند. با مشاهده شکل ۸ و جدول IX، ما

تجزیه و تحلیل بیشتر داده‌های ارائه شده، هیچ تفاوت معناداری بین انواع طرح‌های پر کردن آب با قدرت، یعنی گزینه‌های (O.2.1) و (O.2.2) نشان نمی‌دهد، و دومی عملکرد بهتری دارد.

چونخو و همکاران: مدل‌ها، روش‌ها و راه‌حل‌ها برای چندپخش



شکل 11. تخمین اهمیت متغیرها. [103]

جدول یازدهم

دقت تطبیق زیرگروه و منبع ،

H1 = 5000, H2 = 5000, K = 13

Radius	100m	150-225m	250m	275m	300m
Fine Tree					
UE assignment, σ	100%	100%	99.02%	29.35%	29.58%
Resources, γ	100%	100%	100%	98.51	96.97%
Logistic Regression					
UE assignment, σ	100%	100%	99.96%	29.41%	31.30%
Resources, γ	100%	100%	100%	100%	98.53%
Kernel Naive Bayes					
UE assignment, σ	100%	100%	99.17%	28.88%	30.19%
Resources, γ	100%	100%	100%	98.44%	95.39%
Cubic SVM**					
UE assignment, σ	99.98%	NaN/100%	99.92%	20.74%	20.66%
Resources, γ	100%	NaN/100%	100%	85.00%	96.88%
Weighted KNN					
UE assignment, σ	100%	100%	99.67%	24.72%	26.91%
Resources, γ	100%	100%	100%	96.92%	98.53%
Random Forest					
UE assignment, σ	100%	100%	99.21%	29.86%	29.13%
Resources, γ	100%	100%	100%	96.92%	100%
Narrow NN					
UE assignment, σ	100%	100%	99.96%	30.67%	30.84%
Resources, γ	100%	100%	100%	98.53%	100%
Coarse Tree					
UE assignment, σ	100%	100%	99.55%	26.65%	26.83%
Resources, γ	100%	100%	100%	59.42%*	90.2%*
*the algorithm defines 5 clusters (on average) instead of 13					
** no solution for 150, 200 m, accuracy is 100% is for 225 m					

۱۶) اهمیت پیش‌بینی‌کننده‌های یادگیری ماشین: به یاد بیاورید که برای جمع‌آوری یک مجموعه داده، چندین

متغیر مورد نظر انتخاب شدند.

با این حال، الگوریتم‌ها ممکن است از این متغیرها برای طبقه‌بندی استفاده کنند یا نکنند. اکنون، بررسی خواهیم کرد که کدام

عوامل بیشترین تأثیر را بر عملکرد الگوریتم‌ها دارند. برای این منظور، اهمیت پیش‌بینی‌کننده را برای گروه طبقه‌بندی

درخت‌های تصمیم‌گیری در شکل 11 ارائه می‌دهیم. این روش با جمع کردن این تخمین‌ها روی همه یادگیرنده‌های ضعیف در

گروه، اهمیت پیش‌بینی‌کننده تخمینی را برای مجموعه داده‌ها محاسبه می‌کند. در اینجا، مقدار بالا مربوط به اهمیت بالای

متغیر برای مدل است.

شکل 11(a) اهمیت کل مجموعه داده‌ها را نشان می‌دهد، که در آن رفتار مدل به عنوان تابعی از شعاع ناحیه

سرویس، R_c ، تجزیه و تحلیل می‌شود. بنابراین، انتظار می‌رود متغیر R_c از اهمیت بالایی برخوردار باشد. با این حال،

ما پیش‌بینی کردیم که مکان‌های EU‌ها مهم‌ترین ویژگی‌های مدل باشند. در

در مقابل، تعداد خوشه‌های بعدی‌آمده از راحل مسئله بهینه‌سازی و شعاع سلول، دو پیش‌بینی‌کننده تأثیرگذار فرآیند

یادگیری هستند و پس از آن مختصات EU‌ها قرار دارند.

علاوه بر این، با بررسی شکل 11(ب)، می‌توان دید که اهمیت پیش‌بینی‌کننده‌ها با توجه به مجموعه داده‌ها

متفاوت است. در اینجا، ثابت نگه داشتن شعاع R_c منجر به این می‌شود که مختصات EU‌ها مهم‌ترین

پیش‌بینی‌کننده‌ها باشند. این روند را می‌توان با این واقعیت توضیح داد که در سیستم‌های چندپخش جهت‌دار،

شعاع ناحیه سرویس بر نوع انتقال مورد استفاده برای سرویس تأثیر می‌گذارد (یعنی چندپخش برای چندین UE یا

تک‌پخش برای هر UE چندپخش).

نتایج عددی نشان می‌دهند که راحل عمدتاً به شعاع سلول بستگی دارد. هنگام تغییر تعداد EU‌ها در سیستم،

می‌توان متوجه شد که برای مثال، یک زیرگروه واحد برای محدوده شعاع ۲۲۵ متر انتخاب می‌شود. سپس،

برای محدوده ۲۷۵ متر و فراتر از آن، فقط از انتقال‌های تک‌پخش برای ارائه EU‌های چندپخش استفاده می‌شود.

در حالی که راحل‌های تشکیل گروه چندپخش در نظر گرفته شده را می‌توان برای شعاع‌های حدود ۲۵۰ متر استفاده

کرد.

ب. عملکرد بهینه‌شده‌ی Multi-RAT

۱۱) اولویت موج میلی‌متری. تغییر رژیم: نتایج تحلیل عملکرد زمانی که منابع موج میلی‌متری در هر زمان ممکن

مورد استفاده قرار می‌گیرند، در شکل ۱۲ برای عددشناسی موج میلی‌متری $\mu m = 3$ ، عددشناسی موج میلی‌متری

$\mu m = 0$ ، $K = 10$ UEs، $C = 5$ Mbps، $W_m = 100$ MHz، $W_\mu = 50$ MHz، $L_m = L_\mu = 5$ beams

شده است. در اینجا، ما با تحلیل نسبت منابع اشغال شده به منابع موجود، به عنوان تابعی از شعاع سلول، R_c

که در شکل ۱۲ نشان داده شده است، شروع می‌کنیم. به عنوان یک روند کلی، می‌توان متوجه شد که با افزایش

شعاع سلول افزایش می‌یابد تا زمانی که به فاصله‌ای برسد که به دلیل شرایط انتشار و انسداد، هیچ پوشش موج

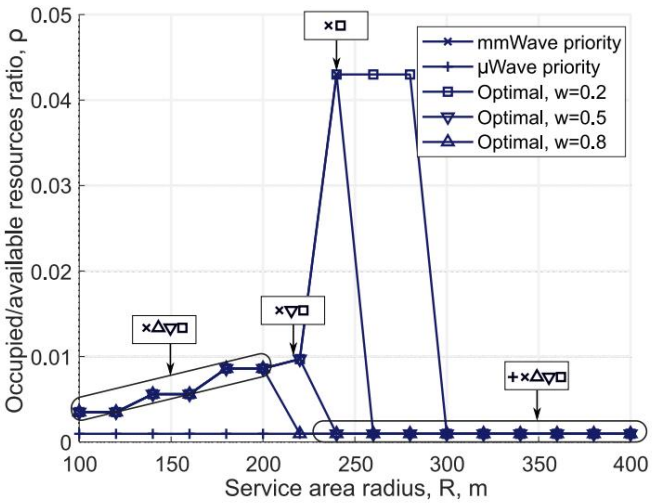
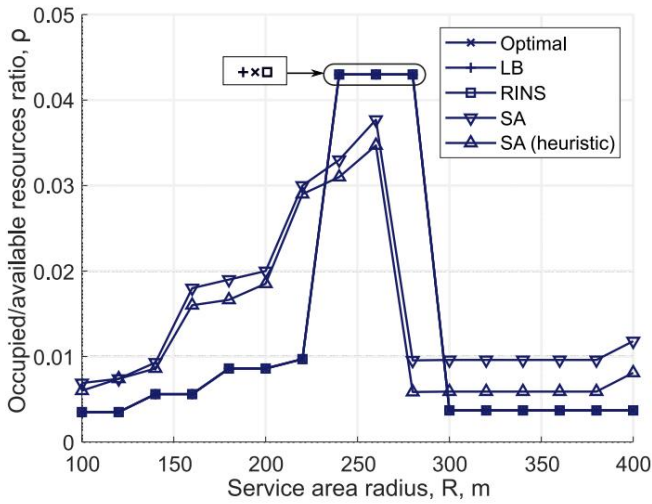
میلی‌متری در دسترس نباشد. در این مرحله، سیستم شروع به انتخاب Wave به عنوان یک فناوری انتقال می‌کند.

برای مثال، در مورد راحل بهینه، $R = 300$ متر می‌تواند به عنوان آستانه‌ای در نظر گرفته شود که تغییر در فناوری

انتقال مورد استفاده را تعریف می‌کند. هنگامی که از این آستانه عبور شود، راحل بهینه همیشه زیرگروهی را

انتخاب می‌کند که شامل تمام K UE‌ها برای انتقال Wave باشد.

ما تأکید می‌کنیم که تکنیک‌های آزادسازی (LB، RINS) تطابق کاملی با راحل بهینه سراسری نشان می‌دهند.



شکل ۱۳. نسبت منابع اشغال شده به منابع موجود، برای بهینه‌سازی شارژ و جابجایی منابع در شبکه‌های mmWave و μWave میکرومتری. $\mu = 0.3$

جدول دوازدهم
تعداد بهینه تیرها در سیستم چند تیری به عنوان تابع
شعاع سلولی ، اولویت موش - MMWAVE : MMWAVE میکرومتر ، 3 = میکرو موج $\mu = 0$

Number of beams	0 beams	1 beam	2 beams	3 beams
mmWave (radius, m)				
Optimal	300-400	100-200	220	240-280
LB	300-400	100-200	220	240-280
RINS	300-400	100-200	220	240-260
SA	-	280-400	100-200	220-260
SA-H	-	280-400	100-200	220-260
μWave (radius, m)				
Optimal	100-280	300-400	-	-
LB	100-280	300-400	-	-
RINS	100-280	300-400	-	-
SA	100-260	-	280-400	-
SA-H	100-260	280-400	-	-

از سوی دیگر، الگوریتم‌های شبیه‌سازی تیربرد نتایج کمی بدتری را نشان می‌دهند، اما با بدهستان‌های بهتری در بهینگی در مقابل پیچیدگی نسبت به راه‌حل‌های بهینه. با مقایسه الگوریتم‌های شبیه‌سازی تیربرد، می‌توان آموخت که شروع با یک راحل خوب (در مقایسه با راحل تصادفی) در برخی نقاط، مقدار بهتری از μ را برای ما به ارمغان می‌آورد. این را می‌توان با این واقعیت توضیح داد که شبیه‌سازی تیربرد مبتنی بر هیوریستیک می‌تواند تا زمانی که معیار توقف برآورده شود، راحل بهتری پیدا کند.

(۲) تعداد بهینه پرتوها: ما همچنین در مورد تعداد بهینه پرتوهای مورد استفاده در سیستم دوگانه چند پرتوی به عنوان تابعی از شعاع سلول که در جدول XII نشان داده شده است، توضیح می‌دهیم. تعداد بهینه پرتوهای μ Wave، L_m ، برای یک پرتو شروع می‌شود (زمانی که همه EUها یک زیرگروه واحد تشکیل می‌دهند) و سپس تا ۳ پرتو افزایش می‌یابد. برعکس، می‌توان تا یک پرتو μ Wave را در یک زمان جاروب کرد (و تا ۲ پرتو μ Wave برای آتیلینگ شبیه‌سازی شده تصادفی). ممکن است متوجه شوید که انتقال μ Wave به زمانی استفاده می‌شود که μ Wave به دلیل شرایط انتشار و انسداد نتواند سرویس را ارائه دهد.

ما تأکید می‌کنیم که BS μ Wave یک پرتو را جاروب می‌کند، زیرا اولاً، می‌توان با استفاده از پرتو عرض (تلفات انتشار کم) به همه EUها خدمات ارائه داد و ثانیاً، بهترین نسبت منابع اشغال شده به منابع موجود، μ را تضمین می‌کند. ما همچنین توجه داریم

اینکه HWPBهای مورد استفاده برای آنتن‌های μ Wave به‌زیرگتر از HWPBهای فناوری mmWave هستند، زیرا اولی برای زیرگروه‌هایی که UEهای آنها دورتر از یکدیگر قرار دارند، استفاده می‌شود.

در مقابل، فناوری mmWave معمولاً به EUهای منفرد به روش unicast به زیرگروه‌های بسیار خوشه‌ای از EUها خدمات ارائه می‌دهد.

(۳) انتخاب اولویت RAT: توجه داشته باشید که اولویت μ Wave منابع mmWave را حذف می‌کند و در نتیجه فناوری Wave را به طور کامل بارگذاری می‌کند. یک اپراتور شبکه ممکن است بخواهد از آن اجتناب کند زیرا فناوری Wave در مناطقی که برای mmWave قابل دسترسی نیستند، مورد استفاده قرار گیرد. از سوی دیگر، طرح اولویت mmWave منحصراً از منابع tmmWave فاصله مشخصی استفاده می‌کند و سپس به فناوری μ Wave تغییر می‌کند. یک اپراتور ممکن است ترجیحات متفاوتی برای متعادل کردن استفاده از منابع بین RATهای مورد نظر داشته باشد. برای این منظور، ما با بررسی تأثیر تابع بهینه‌سازی وزنی بر عملکرد سیستم ادامه می‌دهیم. نتایج مربوطه در شکل ۱۳ و جدول ۱۴ برای عددشناسی $\mu = 3$ ، μ Wave عددشناسی $\mu = 10$ ، $C = 5$ Mbps، $W_m = 100$ MHz، $W_\mu = 50$ MHz، $L_m = L_\mu = 5$ ، $K = 2$ ، $U = 10$ هستند. μ Wave به‌زیرگتر از منابع را در فواصل کمتر تضمین می‌کند.

با تجزیه و تحلیل داده‌های ارائه شده در شکل 13 و جدول XIII، تأکید می‌کنیم که افزایش w در (31) منجر به تغییر اولویت از mmWave به μ Wave می‌شود. می‌توان دریافت که در فواصل پایین‌تر R ، وزن‌های $w = 0.2$ ، 0.5 ، 0.8 بر عملکرد تأثیری ندارند و نتایج مشابه طرح اولویت mmWave ارائه می‌دهند. این را می‌توان با این واقعیت توضیح داد که mmWave استفاده کارآمدتر از منابع را در فواصل کمتر تضمین می‌کند.

توجه داشته باشید که انتخاب $w = 0.5$ تأثیر مشابهی با اولویت mmWave ایجاد می‌کند، در نتیجه از منابع باند μ Wave فقط زمانی استفاده می‌شود که سرویس mmWave به دلیل شرایط انتشار و انسداد غیرممکن باشد. از طرف دیگر، $w = 0.2$ بر فناوری mmWave تا 280 متر افزایش می‌دهد (در مقایسه با 240 متر در مورد اولویت μ Wave)، در حالی که $w = 0.8$ بر R را به 200 متر کاهش می‌دهد و در نتیجه امکان استفاده از باند μ Wave را فراهم می‌کند. می‌توانیم نتیجه بگیریم که بسته به ترجیحات اپراتور، می‌توان وزن‌ها را به درستی تنظیم کرد تا به هدفی در رابطه با استفاده از منابع در سیستم‌های دو حالت μ Wave/mmWave دست یافت.

چوخنو و همکاران: مدل‌ها، روش‌ها و راه‌حل‌ها برای چندپخشى

جدول سیزدهم
تعداد بهینه تیرها در سیستم چند تیری به عنوان تابع
از شعاع سلول ، تابع بهینه‌سازی وزن‌دار : $\mu = 0$ - $\mu = 3$ MMWAVE - $\mu = 3$

Number of beams	0 beams	1 beam	2 beams	3 beams
mmWave (radius, m)				
mmWave priority	260-400	100-200	220	240
μ Wave priority	100-400	-	-	-
Optimal, w=0.2	300-400	100-200	220	240-280
Optimal, w=0.5	240-400	100-200	220	-
Optimal, w=0.8	220-400	100-200	-	-
μ Wave (radius, m)				
mmWave priority	100-240	260-400	-	-
μ Wave priority	-	100-400	-	-
Optimal, w=0.2	100-280	300-400	-	-
Optimal, w=0.5	100-220	240-400	-	-
Optimal, w=0.8	100-200	220-400	-	-

نتایج عددی نشان می‌دهد که ویژگی‌های راحل بهینه، مانند میزان استفاده از منابع و نوع فناوری، به شدت به تراکم استقرار BS دو حالت و اولویت RAT بستگی دارد. علاوه بر این، عددناسی مورد استفاده ممکن است از نظر کمی بر نتایج فوق تأثیر بگذارد، اما روندهای کیفی کلی بدون تغییر باقی می‌مانند. اولویت‌های انتخاب RAT بررسی شده نشان می‌دهد که وقتی μ Wave برای سرویس چندپخشى اولویت‌بندی می‌شود، منابع mmWave به هیچ وجه مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. با این حال، با استفاده از وزن‌ها برای منابع mmWave و Wave، اپراتور ممکن است با تطبیق نیازهای خود در یک استقرار خاص، به تعادل مطلوب دست یابد. در نهایت، توجه داریم که کارایی استفاده از منابع برای سرویس چندپخشى نیز ممکن است تحت تأثیر تعداد EU ها و عددناسی‌های مورد استفاده قرار گیرد.

ج. خلاصه نکات کلیدی
(استقرار تک RAT: این خلاصه، نتیجه‌گیری‌هایی در مورد پیچیدگی و عملکرد راحل‌های بهینه‌سازی مختلف، تعداد بهینه پرتوها، اندازه زیرگروه چندپخشى و اهمیت پیش‌بینی‌کننده‌ها در الگوریتم‌های یادگیری ماشین برای گروه‌بندی چندپخشى بهینه در مورد استقرار تک RAT ارائه می‌دهد: * پیچیدگی محاسبات: پیچیدگی راحل‌های چندپخشى تک RAT متفاوت است، عمدتاً بسته به تعداد EU های چندپخشى، راحل بهینه برای تعداد زیاد EU های چندپخشى غیرعملی می‌شود.

اهمیت پیش‌بینی‌کننده‌های یادگیری ماشین با توجه به مجموعه داده‌ها متفاوت است، اما پیش‌بینی‌کننده‌های تأثیرگذار شامل تعداد خوشه‌های مشتق‌شده از راحل بهینه‌سازی و شعاع سلول هستند. * عملکرد راحل و مقایسه بر کردن آب: هنگام مقایسه راحل‌های طراحی‌شده برای سیستم‌های تک RAT، نسبت منابع اشغال‌شده به منابع موجود با افزایش شعاع سلول افزایش می‌یابد. تفاوت بین طرح‌های پر کردن آب با توان ناچیز است. * پیکربندی پرتو: برای اندازه‌های عملی سلول و تعداد ارزیابی‌شده EU های چندپخشى، رویکرد بهینه معمولاً از بیش از 2-3 پرتو استفاده نمی‌کند. * اندازه زیرگروه چندپخشى: با رسیدن شعاع سلول به تقریباً 250 متر، عملاً همه طرح‌ها از حالت تک‌پخشى برای ارائه EU های چندپخشى استفاده می‌کنند. برای شعاع‌های سلولی کوچک‌تر از یک پرتو واحد (چندپخشى) استفاده می‌شود.

(۱۲)استقرار تک RAT: خلاصه، میزان استفاده از منابع و انتخاب RAT در یک حالت دوگانه تجزیه و تحلیل می‌کند.
سیستم mmWave/ μ Wave با در نظر گرفتن عواملی مانند شعاع سلول، پیکربندی پرتو، اولویت RAT و پارامترهای وزن. * تحلیل میزان استفاده از منابع: نسبت منابع اشغال شده به منابع موجود (p) با شعاع سلول افزایش می‌یابد تا زمانی که پوشش mmWave دیگر در دسترس نباشد. آستانه ۳۰۰ متر، گذار به یک فناوری انتقال متفاوت (یعنی Wave) را تعیین می‌کند.

* پیچیدگی محاسبات: درگیر کردن بیش از دو فناوری، زمان اجرا را افزایش می‌دهد. تکنیک‌های رهاسازی، مانند LB و RINS، نتایجی ارائه می‌دهند که با راحل بهینه سراسری مطابقت نزدیکی دارند. الگوریتم‌های شبیه‌سازی تیرید نتایج کمی بدتری ارائه می‌دهند، اما مصالحه بهتری بین بهیگی و پیچیدگی ارائه می‌دهند. * پیکربندی پرتو: تعداد بهینه پرتوهای mmWave با افزایش شعاع سلول از ا به ۱۳ افزایش می‌یابد، در حالی که می‌توان تا یک پرتو Wave را در یک زمان استفاده کرد.

* طرح‌های اولویت RAT: طرح اولویت Wave را با منابع mmWave فاصله مشخصی استفاده می‌کند و سپس به Wave با تغییر می‌کند. اولویت μ Wave منابع mmWave حذف می‌کند و در نتیجه فناوری Wave را به طور کامل بارگذاری می‌کند. انتخاب اولویت RAT به ترجیح اپراتور برای ایجاد تعادل در استفاده از منابع بین mmWave و μ Wave بستگی دارد. * پارامتر وزن: افزایش پارامتر وزن در تابع بهینه‌سازی، اولویت را از mmWave به Wave با تغییر می‌دهد. انتخاب وزن‌ها به اپراتورها اجازه می‌دهد تا میزان استفاده از منابع را بر اساس ترجیحات خود تنظیم کنند.

VII. فناوری‌هایی برای بهبود چندپخشى
عملکرد

علیرغم اینکه چندپخشى یک رویکرد واقعاً امیدوارکننده برای بهینه‌سازی استفاده از پهنای باند حتی در حضور برنامه‌های بسیار پرمصرف 5G/6G است، عملکرد چندپخشى همچنان به شدت تحت تأثیر منفی حضور EU های است که شرایط کانال ضعیفی را تجربه می‌کنند و همچنین افزایش تعداد EU های با همان تعداد آنتن‌های BS، به همین دلیل، مکانیسم‌های سطح 5G/6G، مانند RIS، لینک جانبی، ILT، ارتباطات هوا به زمین، لیه موبایل

شبیه‌سازی تیرید به طور قابل توجهی زمان محاسبات را کاهش می‌دهد و در عین حال به طور نزدیکی به راحل بهینه نزدیک می‌شود. * راحل‌های یادگیری ماشین: الگوریتم‌های یادگیری ماشین ابزاری ارزشمند برای دستیابی به گروه‌بندی چندپخشى بهینه با تعداد زیادی از EU ها هستند. زمان اجرا به اندازه مجموعه داده‌های آزمایشی بستگی دارد و تحت تأثیر تعداد EU ها قرار نمی‌گیرد.

در حالی که نشان داده شده است که ارتباطات sidelink می‌تواند انتقال نقطه به چند نقطه را از طریق ... افزایش دهد.

انتخاب رله کارآمد، اتصالات مستقیم D2D موجود است حتی چالش‌های امنیتی بزرگتری از زمان تبادل داده‌ها رخ می‌دهد مستقیماً بین گروه‌های نزدیک به هم. در [127] مکانیزمی برای ارائه مؤثر چندپخش/پخش قابل اعتماد ترافیک در شبکه‌های 5G گرا برای رسیدگی به آن معرفی شده است.

این موضوع، در همین راستا، پروتکلی برای مدیریت سرویس‌های چندپخش با تأکید ویژه بر امنیت در یک محیط اینترنت اشیا مبتنی بر 5G پیشنهاد شده است. در [128] علاوه بر این، از مکانیزم‌های امنیت سایبری و اعتماد اجتماعی برای تضمین امنیت D2D استفاده می‌شود. ارتباطات.

روابط اجتماعی نیز برای کمک به D2D مورد سوء استفاده قرار می‌گیرند. تکنیک ذخیره‌سازی (D2DC) که به عنوان یک روش قابل اجرا ظهور کرده است وسیله‌ای برای نزدیک‌تر کردن خدمات به مصرف‌کنندگان آن، به منظور برای بهینه‌سازی ظرفیت سیستم، در [129] یک طیف آگاه از اجتماع روش انتخاب اشتراک‌گذاری و ذخیره‌سازی از کاربران تلفن همراه استفاده می‌کند. منابع (یعنی منابع downlink برای اشتراک‌گذاری و منابع ذخیره‌سازی کش برای پخش چندگانه) برای انتقال ویدیوها در 5G D2D شبکه‌ها. ما تأکید می‌کنیم که روش‌های ارائه شده در [127] [129]، [128] در شبکه‌های 5G برای کاربردهای سنتی به کار گرفته می‌شوند. چندپخش شبیه LTE با این وجود، آنها را محدود نمی‌کند سازگاری با چندپخش جهت‌دار با ارائه داده‌های ارزشمند به مشکلات امنیتی و ظرفیتی می‌پردازد.

ب. چندپخش با کمک RIS

SIRها یک فناوری نوظهور هستند که می‌توانند محیط انتشار را اصلاح یا بازآرایی کنند تا عملکرد را بهبود بخشند. ارتباطات بی‌سیم [203] چندین گروه تحقیقاتی اخیراً چندپخش با کمک RIS را برای بهبود راندمان تحویل محتوا، به ویژه در سیستم‌های mmWave، بررسی کرده‌اند.

معماری چندپخش با کمک RIS برای چندپخش تک گروهی و چند گروهی به ترتیب در [204] و [205] ارائه شده است، در حالی که در [206] وضعیت کانال ضعیف‌ترین

UE با تنظیم شیفتهای فاز RIS بهبود می‌یابد. در [207] شبیه‌سازی‌ها در سطح سیستم نشان می‌دهند که میدان نزدیک منطقه را نمی‌توان در شرایط بیرونی نادیده گرفت. علاوه بر این، در [130] یک مطالعه جامع از مسائل بهینه‌سازی، شامل کنترل توان، کیفیت خدمات (QoS) و انصاف در شبکه‌های بی‌سیم mmWave تقویت‌شده با RIS انجام می‌شود. همچنین حاوی فرمولاسیون مسائل بهینه‌سازی برای کنترل توان تحت QoS و QoS منصفانه حداکثر-حداقل تحت سه الگوی ترافیکی BS به UE (تک‌پخش، پخش همگانی و چندپخش) و تعمیم آن به سناریوهای چند آنتنه و چند RIS به طور مشابه، مطالعه در [131]

مشکلات تنظیم توان downlink در شرایط زیر برجسته می‌کند محدودیت‌های QoS در حضور SIRها برای تک‌پخش، چندپخش، و سناریوهای پخش.

یک مطالعه تحلیلی از بهره‌وری انرژی سیستم ارتباطی چندپخش با کمک RIS و فرمول‌بندی مسئله حداکثرسازی بهره‌وری انرژی ارائه شده است.

ارائه شده در [132] به طور مشابه، یک مدل نظری برای ارتباطات چندپخش با کمک RIS برای شبکه‌های بی‌سیم 6G آینده سیستم‌هایی در [138] با استفاده از صف‌بندی M/D/c پیشنهاد شده‌اند. مدل، که در آن تعداد سرورها نشان دهنده تعداد پرتوهای همزمان در INR BS است. علاوه بر این، در [133]

محاسبات (MEC) و یادگیری ماشین، در میان سایر فناوری‌ها و راه‌حل‌ها، می‌توانند برای بهبود عملکرد چندپخش مورد استفاده قرار گیرند. در این بخش، پیشرفت‌های اخیر در این زمینه‌ها را بررسی می‌کنیم. خلاصه مباحث و تکنیک‌های پیشنهادی ارائه شده است در جدول چهاردهم.

الف. چندپخش با کمک لینک جانبی

فناوری Sidelink که توسعه‌ای از LTE است سیستمی که امکان ارتباطات D2D را بدون استفاده از BS فراهم می‌کند به عنوان یک نقطه میانی، می‌تواند برای پل زدن روی ... مورد استفاده قرار گیرد. مشکلات چندپخش [199]، [198] به عنوان مثال، در چنین سیستم، پیوندهای جانبی ممکن است به EUهایی که تجربه می‌کنند خدمات ارائه دهند شرایط انتشار تخریب‌شده (یعنی، چندپخش BS) همانطور که در [200] بررسی شده است، لینک به همه EUها سرویس نمی‌دهد. به طور خاص، نویسندگان با استفاده از یک سیستم بهبود یافته با لینک جانبی، خدمات واقعیت مجازی 360 درجه با کیفیت چندگانه ارائه می‌دهند.

هم چندپخش و هم پیوندهای جانبی. اگرچه کارایی رویکرد پیشنهادی بر روی سیستم‌های مبتنی بر LTE اعتبارسنجی شده است، راهکار طراحی‌شده همچنین می‌تواند برای شبکه‌های مبتنی بر mmWave با در نظر گرفتن گروه‌های چندپخش خاص مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

تشکیل و انتقال‌های جهت‌دار، به طور مشابه، در [154] انتقال‌های سایدلینک برای مقابله با انسداد و/یا ضعف سیگنال استفاده می‌شوند. کانال‌های ارتباطی mmWave، یک سیستم پیچیده‌تر در [201] ارائه شده است، که در آن یک رویکرد یادگیری تقویتی برای هماهنگ‌سازی ارائه خدمات چندپخش توسط موارد زیر پیشنهاد شده است: با استفاده مشترک از گزینه‌های اتصال پخش، تک‌پخش و D2D، نویسندگان نشان می‌دهند که سیستم پیشنهادی امکان بهبود راندمان طیفی در لبه سلول را فراهم می‌کند. در [122] نویسندگان به مسئله استفاده از انتقال همزمان (ارتباطات چندگامی D2D و ارتباطات مرسوم BS-to-UE) برای تأمین خدمات چندپخش می‌پردازند.

با هدف بهبود بهره‌وری توان، آنها طرح پیشنهادی را با عملیات چندپخش مقایسه می‌کنند.

سیستم‌های mmWave از طریق سرویس unicast پیاپیاده‌سازی شده‌اند. بیشتر اخیراً، در [123] مسئله زمان‌بندی چندپخش بهینه به صورت زیر است: با استفاده از انتقال‌های D2D و گروه‌های چندپخش، برطرف می‌شود. پارتیشن‌بندی و انتخاب پرتو با بهره‌برداری از یک ساختار کتاب کد چند سطحی. علاوه بر این، در [124]، نشان داده شده است که

ارتباطات D2D کارایی چندپخش را افزایش می‌دهد، و نویسندگان، یک روش خوشه‌بندی کاربر و برنامه‌ریزی مسیر چندپخش را پیشنهاد می‌کنند. الگوریتمی با پیچیدگی مکعبی روی مجموعه UEهای چندپخش. مسئله انتخاب رله در چندپخش به کمک D2D اخیراً مورد توجه چندین مطالعه قرار گرفته است. برای مثال، در [125]، روشی برای انتخاب رله که مصرف انرژی را بهبود می‌بخشد. تخصیص بهینه توان و بهره‌وری برای ارتباطات مشارکتی D2D با کد شبکه چند منبعی برای LTE پیشنهاد شده است.

سیستم‌هایی که به راحتی برای شبکه‌های mmWave قابل تطبیق هستند. به طور مشابه، در [126] یک الگوریتم ترکیبی چندگانه مبتنی بر مکان با پیچیدگی کم طرح دسترسی و الگوریتم انتخاب رله ارائه شده است برای ارتباطات V2X زمانی که هیچ CSI لینک جانبی در دسترس نیست. رویکرد پیشنهادی مناسب‌ترین را تعیین می‌کند طرح‌های دسترسی چندگانه و رله‌ی مرتبط. علاوه بر این، در [202] استفاده از لینک‌های D2D که CSIهای اضافی را حمل می‌کنند، ... پیشنهادی برای تعیین تخمین‌های شبه‌برد بین EUهایی که ممکن است برای مثال، تخمین موقعیت و انتخاب رله.

Enhancement type	Reference	Problem	Proposed technique/approach
Sidelink assistance	[122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129]	Energy reduction Optimal multicast scheduling Optimal user partitioning Power consumption/interference minimization Latency, reliability, data rate, and spectral efficiency Secure data delivery Sidelink transmission security System capacity maximization	Heuristic algorithms for multicast data delivery Group partition and beam selection algorithm Multicast scheduling algorithm Relay selection and power allocation algorithm Location-based hybrid multiple access scheme Approach for assessment of relay trustworthiness Reliable management of multicast services in a 5G IoT Spectrum sharing and caching selection strategy
RIS assistance	[130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138]	Power control, QoS, fairness Downlink power control Energy efficiency maximization Choice of the optimal reflection coefficients Secure RIS beamforming Maximization of RIS secrecy rate Channel capacity maximization Simultaneously transmitting and reflecting RISs RIS-assisted multicasting modeling	RIS optimization algorithm Passive beamforming scheme RIS-based resource allocation methods Analytical method for RIS configuration Analytical optimization via semidefinite relaxation Analytical assessment via stochastic geometry Optimization via gradient descent method Overview of state-of-the-art algorithms Analytical model via queueing theory
NTN assistance	[139] [140] [141] [142] [143]–[146]	Radio resource sharing Simultaneous usage of NTN/terrestrial systems Spectral efficiency maximization Capacity and spectral efficiency maximization Exhaustive coverage of NTN usage in 5G/6G	Resource allocation cooperative T-NTN algorithm Cooperative multicast/unicast transmission scheme Radio resource management scheme Dynamic beam area formation algorithm Survey covering NTN-aided multicasting
MEC assistance	[147] [148] [149] [150] [151] [152] [153]	Content distribution, energy consumption efficiency Resource allocation for MEC Secure data delivery Resource minimization with privacy Resource allocation NFV-enabled edge multicast Delivery latency minimization	Offloading and resource allocation algorithm Stochastic optimization via real-time algorithm Certificate-less security scheme Convex optimization algorithm Real-time throughput maximization algorithm Multicast admission algorithms Caching-assisted algorithms
AI/ML usage	[154] [155] [156] [157] [158]	Spectrum crunch problem Clustering and resource allocation problem Performance of sidelink and BS multicast Beamforming and beam selection Single-group multicast beamforming	Heuristic algorithms via self-organizing maps Q-learning, Lagrange decomposition algorithms Random Forest and Deep Neural Network algorithms Neural network-based approach ML-enhanced determinantal point process
Coded caching	[159] [160] [161] [162] [163] [164]	Robust transmission to in-and-out wireless network quality, delay and power minimization Minimization of transmission bandwidth Minimization of satellite communication load Spatial scalability Worst-user channel limitation of multicasting QoS requirements of XR (latency)	Stochastic optimization problem via MDP; deep double Q-learning Scalable framework for wireless distributed computing Coded multicasting framework Separation between caching and PHY transmission Aggregated coded-caching scheme Global caching and spatial multiplexing delivery
Cell-free MIMO	[165] [166], [167] [168] [169] [170] [171]–[173]	Throughput improvement Secure transmission Optimization of beamforming strategies Performance improvement Spectral efficiency improvement Enabling FL over wireless networks	Analytical performance analysis Closed-form lower bound on the ergodic secrecy rate Distributed precoding design closed-form solution for achievable spectral efficiency Joint unicast and multigroup multicast transmission FL groups with different learning purposes
Cloud/fog RAN	[174] [175] [176] [177] [178]	Resource allocation problem Robust beamforming for multigroup multicasting QoS improvement Content caching Content-centric transmission design	Optimization framework Convex approximation Nested coalition formation game-based algorithm Non-convex problem Mixed-integer nonlinear programming problem
Network coding	[179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189]	Throughput improvement Power cost, delivery delay reduction Reliable multicasting Throughput maximization Distortion minimization Throughput maximization Throughput improvement Efficient network capacity usage Multicast capacity improvement Information security, communication, and system robustness bottlenecks Reduction of number of transmitted packets	Bulk-service queueing system Optimized random network coding strategies Lower bound on probability of successful delivery Optimization problem for delay-tolerant applications End-to-end mean square error distortion optimization Theoretical results on the bandwidth efficiency Architecture for wireless mesh networks Network coding routing Multicast rate optimization problem Federated learning
NOMA usage	[190] [191] [192], [193] [194] [195] [196] [197]	Spectral efficiency improvement Cooperative unicast-multicast, reliability Unicast rate maximization problem Rapidly fluctuating vehicular wireless channels NOMA networks with multicast-unicast Security of cooperative multicast-unicast system Hybrid unicast/multicast MIMO precoding	Beamforming design and power allocation Outage probability assessment Beamformer-based NOMA-aided framework Optimization problem Power allocation schemes Transmission scheme and power allocation method Opportunistic massive MIMO-NOMA system

[11]

یک تکنیک پیکربندی مجدد کارآمد که کنترل را فراهم می‌کند
چندین پرتو پیشنهاد شده است. این استراتژی از یک روش تحلیلی استفاده می‌کند.
روشی برای طراحی سطح برای الگوهای تابش RIS چند پرتویی، برخلاف بهینه‌سازی عددی
زمان‌بر

استراتژی‌ها. به عنوان بخشی از تحلیل، سناریوهای پخش و پخش چندگانه مورد مطالعه
قرار می‌گیرند.
در [134] کاربرد RIS برای افزایش امنیت لایه فیزیکی سیستم چندکاربره چندورودی
تکخروجی

به طور قابل اعتماد با مقاصد ارتباط برقرار کنید. به طور مشابه، کار [183]

یک منبع و یک رله واحد را برای انتقال داده در نظر می‌گیرد.

به چندین مقصد، تکنیک‌های کدگذاری شبکه دودویی برای

شبکه‌های بی‌سیم تک‌گامه در [184] **پیشنهاد شده‌اند**، که در آن

گره مبدأ، بسته‌های کدگذاری شبکه را به گره مورد نظر پخش می‌کند.

مقاصد. در [185] یک کدگذاری شبکه بی‌سیم بین جلساتی

طرحی که شامل گوش دادن فرصت‌طلبانه برای به حداکثر رساندن

استخراج بسته توسط گیرنده‌های مورد نظر بر اساس دریافت

گزارش‌های پخش‌شده توسط گره‌های شنود پیاده‌سازی شده است.

به طور متفاوت، در [186] طرحی برای انتقال کارآمد بسته در شبکه‌های بی‌سیم چندگامی

برای بهینه‌سازی پیشنهاد شده است.

انتقال بسته‌ها از گره مبدأ به مجموعه مقصد با استفاده از یک مجموعه فرستنده انتخاب‌شده.

این امر باعث کاهش

تعداد انتقال‌ها را افزایش داده و استفاده از ظرفیت شبکه را بهبود می‌بخشد. در [187] از

کدگذاری خطی شبکه برای بهبود ... استفاده شده است.

ظرفیت چندپخش شبکه‌های پویای ماهواره‌ای. یکی دیگر

رویکرد جالبی در [188] **ارائه شده است**، که در آن کدگذاری شبکه برای سناریوی FL به منظور

مدیریت اطلاعات اعمال می‌شود.

امنیت، تنگناهای ارتباطی و پایداری سیستم.

در [189] پروتکل دیتاگرام کدگذاری شبکه برای ... طراحی شده است.

سیستم‌های تحویل محتوا که از انتقال داده چندپخش از منابع متعدد برای کاهش تعداد داده‌های

منتقل‌شده استفاده می‌کنند.

بسته‌ها

NOMA. IJاز ترکیب Unicast و Multicast پشتیبانی می‌کند

در سال‌های اخیر، به دلیل پتانسیل بالای دسترسی چندگانه غیر متعامد، (NOMA) علاقه

روزافزونی به آن وجود داشته است.

برای برآورده کردن الزامات فناوری 5G. بهره‌گیری از

با مالتی‌پلکس کردن دامنه قدرت، NOMA امکان ارائه همزمان خدمات به چندین کاربر را در یک

شبکه فراهم می‌کند.

حوزه زمان/فرکانس/کد، با در نظر گرفتن تغییرات در

شرایط کانال بین کاربران مختلف [209] در ادبیات، NOMA از همزیستی چندپخش-تکپخش

پشتیبانی می‌کند.

حالت‌های انتقال ترافیک و ترکیبی.

در مورد ترافیک چندپخش-تکپخش همزمان، در [190]

رویکردی که شامل تکنیک‌های شکل‌دهی پرتو و تخصیص توان است. برای افزایش عملکرد

پیشنهاد شده است.

انتقال‌های تکپخش ضمن تضمین دریافت قابل اعتماد برای

ارتباطات چندپشی هنگام اعمال NOMA به یک شبکه چندکاربره که هم ترافیک چندپخش و هم ترافیک

تکپخش را مدیریت می‌کند.

با این وجود، این رویکرد چندین محدودیت دارد. اولاً،

نمی‌تواند به طور کامل از نظم‌های تنوع ذاتی ارائه شده توسط [سیستم] بهره‌بردار.

مفهوم NOMA برای افزایش قابلیت اطمینان. دوم، این استراتژی هنگام سرویس‌دهی به چندین

کاربر تکپخش (بیشتر) بی‌اثر است.

بیش از یک) و کاربران چندپخش به طور همزمان. در یک روش متفاوت

در کار [191] از منابع مشترک زمانی/مکانی/فرکانسی استفاده می‌شود.

توسط گروهی از کاربران یونی‌گست (نیاز به ترافیک یونی‌گست منحصر به فرد)

و کاربران چندپخش (که به ترافیک یکسانی نیاز دارند). یک فرآیند دو مرحله‌ای

استراتژی همکاری به منظور افزایش قابلیت اطمینان پیشنهاد شده است.

همچنین مطالعاتی وجود دارد که بر روی ترکیب چندپخش-تکپخش تمرکز دارند.

انتقال‌ها، جایی که محتوای یکسان باید از طریق حالت‌های مختلف تحویل داده شود. به عنوان

مثال، آثار [193]، [192]

مفهوم NOMA را برای ارتباطات مشترک راداری و چندپخش-تکپخش بررسی کنید، که در آن

IBS ارتباطات راداری دوکاره MIMO از منابع طیف یکسانی استفاده می‌کند.

به طور مشابه، در [194] یک طرح ترکیبی چندپخش/تکپخش در یک سناریوی خودرویی با شبکه‌های بی‌سیم به سرعت در حال تغییر بررسی شده است.

این عملیات، سطوح QoS مورد نیاز را تضمین می‌کنند.

با الزامات تحرک‌پذیری بالا در کاربردهای 6G.

علاوه بر این، سطوح هوشمند بدون سلول با فرکانس بالا که توسط سلول‌های ریز mmWave

پشتیبانی می‌شوند، می‌توانند برای هر دو کاربرد موبایل و بی‌سیم مورد استفاده قرار گیرند.

و سناریوهای دسترسی ثابت.

ح. شبکه دسترسی رادیویی ابری/مه

شبکه دسترسی ابری-رادیویی (C-RAN) دسترسی مه-رادیویی

شبکه‌های (F-RAN) پتانسیل افزایش چندپخش را از چندین طریق دارند. اول از همه، معماری‌های

C-RAN/F-RAN

تخصیص و مدیریت متمرکز منابع را امکان‌پذیر می‌سازد و امکان برنامه‌ریزی چندپخش کارآمد را

فراهم می‌کند. کنترل‌کننده متمرکز می‌تواند منابع رادیویی مانند زمان را به طور هوشمندانه

تخصیص دهد.

اسلات‌ها و کانال‌های فرکانسی، بهینه‌سازی کلی چندپخش

عملکرد [174] سپس، C-RAN/F-RAN می‌تواند تکنیک‌های شکل‌دهی پرتو هماهنگ را برای

پخش چندگانه تسهیل کند [175] توسط

هماهنگی انتقال از چندین ایستگاه پایه یا

گره‌های مه، شکل‌دهی پرتو را می‌توان برای به حداکثر رساندن بهینه کرد

قدرت سیگنال در گروه چندپخش مورد نظر، در نتیجه

افزایش پوشش و ظرفیت انتقال چندپخش.

اجزای ابری/مه در C-RAN/F-RAN می‌توانند قابلیت‌های پردازشی و ظرفیت ذخیره‌سازی

بیشتری را فراهم کنند و امکان تأمین QoS بهبود یافته برای چندپخش را فراهم کنند.

خدمات [176] افزایش قدرت محاسباتی می‌تواند از پروتکل‌های چندپخش پیشرفته، کدهای

تصحیح خطا و

مکانیسم‌های تحویل محتوا، تضمین قابلیت اطمینان و کارایی

انتقال چندپخش. با کمک گره‌های مه مستقر

C-RAN/F-RAN با نزدیک‌تر شدن به کاربران نهایی، می‌تواند کارایی را افزایش دهد.

ذخیره‌سازی و تحویل محتوا برای سرویس‌های چندپخش [177]

[178] محتوای چندپخش محبوب را می‌توان در مه ذخیره کرد.

گره‌ها، کاهش تأخیر انتقال و تراکم شبکه و افزایش مقیاس‌پذیری و قابلیت اطمینان چندپخش

تحویل.

به طور کلی، ادغام فناوری‌های ابر و مه در

معماری شبکه دسترسی رادیویی مزایای بی‌شماری را به همراه دارد

به سرویس‌های چندپخش، از جمله تخصیص بهینه منابع، شکل‌دهی هماهنگ پرتو، بهبود

کیفیت خدمات (QoS) و کارایی

تحویل محتوا. این پیشرفت‌ها به بهبود کمک می‌کنند

عملکرد چندپخش، مقیاس‌پذیری و قابلیت اطمینان در استقرارهای C-RAN/F-RAN.

اکدگذاری شبکه.

کدگذاری شبکه روشی قدرتمند برای در نظر گرفتن ...

محتوای اطلاعاتی هر انتقال و استفاده از آن

اطلاعاتی برای افزایش توان عملیاتی شبکه [185]، [184] بنابراین

بهبود کارایی و مقیاس‌پذیری شبکه. در [179]

تحلیل تأخیر صف‌بندی برای چندپخش روی یک مسیر تک‌گامی

شبکه با کدگذاری خطی تصادفی مورد بحث قرار گرفته است. مسئله

چندپخش قابل اعتماد با استفاده از شبکه خطی تصادفی

کدگذاری (RLNC) برای مقاصد تک گامی در [180] **مورد بحث قرار گرفته است**.

کار در [181] یک حد پایین برای احتمال معرفی می‌کند

از تحویل موفقیت‌آمیز بسته با استفاده از RLNC برای هر تعداد از

کاربران در یک گام. یک رویکرد چندپخش با کمک رله با استفاده از

کدگذاری شبکه با یک منبع، یک رله و دو رله

مقصدها در [182] **پیشنهاد شده است**. گره منبع، داده‌ها را پخش می‌کند.

داده‌ها برای یک بازه زمانی ثابت و ترکیب بسته‌های رله شده برای

چوخنو و همکاران: مدل‌ها، روش‌ها و راه‌حل‌ها برای چندپخش

کانال‌ها با استفاده از NOMA به کمک حافظه پنهان در یک سیستم MIMO در اینجا، یک سناریوی عملی از CSI ناقص، متفاوت از بقیه مقالات بررسی شده است. در [195] دو طرح تخصیص توان برای انتقال چندپخش- تکپخش در شبکه‌های NOMA پیشنهاد شده است. به طور متفاوت، در [196] عملکرد امنیتی یک سیستم چندپخش- تکپخش مشارکتی در حضور کاربران با تحرک بالا مورد مطالعه قرار گرفته است. یک طرح انتقال فضای فرکانس زمانی متعامد مبتنی بر NOMA برای کاهش تأثیر اثر داپلر و افزایش راندمان طیفی توسعه داده شده است. علاوه بر این، یک روش تخصیص توان برای ایجاد تعادل بین قابلیت اطمینان چندپخش و محرمانگی جریان تکپخش پیشنهاد شده است. در [197] یک پیش‌کدگذاری ترکیبی تکپخش/چندپخش MIMO مبتنی بر NOMA پیشنهاد شده است.

ماموریت‌ها، از اهمیت بالایی برخوردار است. تحویل یکپارچه، تأخیر کم، پشتیبانی از تحرک پرسرعت و مدیریت کارآمد تحرک، اولویت‌های کلیدی برای تکامل 6G هستند.

پرداختن به چالش‌های تحرک در 6G شامل بهینه‌سازی معماری شبکه، پروتکل‌های دسترسی، کیفیت خدمات (QoS) و برش شبکه است. پیشرفت‌ها در این زمینه‌ها، اتصال قابل اعتماد را برای کاربران در حال حرکت، صرف نظر از موقعیت مکانی یا سرعت آنها، تسهیل می‌کند. مدیریت تحرک در باندهای فرکانس بالا، به ویژه برای ارائه خدمات چندپخش، یک چالش مهم است.

برای تنظیم پویای جهت و تمرکز آنتن جهت حفظ اتصال با کاربران در حال حرکت و اطمینان از تحویل چندپخش کارآمد، به تکنیک‌های پیشرفته‌ای نیاز است.

برای مقابله با این چالش، شبکه‌های 6G به تکنیک‌های پیشرفته چندپخش نیاز دارند که به صورت پویا با تغییر موقعیت‌ها و حرکات گروه‌های چندپخش سازگار شوند. این شامل تنظیم ترکیب گروه، بهینه‌سازی تخصیص منابع و مدیریت هوشمندانه پارامترهای انتقال برای یک تجربه چندپخش با کیفیت بالا می‌شود. علاوه بر این، بهینه‌سازی پروتکل‌های مسیریابی چندپخش و طراحی ساختارهای درختی چندپخش کارآمد باید ظرفیت شبکه، تعداد و توزیع گیرندگان و تغییرات پویا در عضویت گروه‌های چندپخش را در نظر بگیرد. [21]

ب. پشتیبانی از چندپخش در سیستم‌های IABمشخصات انتشار باندهای mmWave/sub-THzاز جمله تلفات شدید مسیر و قطعی‌های ناشی از انسداد، ذاتاً نیازمند استقرار متراکم ایستگاه‌های پایه 5G/6G است.

ب. پشتیبانی از چندپخش در سیستم‌های IABمشخصات انتشار باندهای mmWave/sub-THzاز جمله تلفات شدید مسیر و قطعی‌های ناشی از انسداد، ذاتاً نیازمند استقرار متراکم ایستگاه‌های پایه 5G/6G است.

ب. پشتیبانی از چندپخش در سیستم‌های IABمشخصات انتشار باندهای mmWave/sub-THzاز جمله تلفات شدید مسیر و قطعی‌های ناشی از انسداد، ذاتاً نیازمند استقرار متراکم ایستگاه‌های پایه 5G/6G است.

ب. پشتیبانی از چندپخش در سیستم‌های IABمشخصات انتشار باندهای mmWave/sub-THzاز جمله تلفات شدید مسیر و قطعی‌های ناشی از انسداد، ذاتاً نیازمند استقرار متراکم ایستگاه‌های پایه 5G/6G است.

ب. پشتیبانی از چندپخش در سیستم‌های IABمشخصات انتشار باندهای mmWave/sub-THzاز جمله تلفات شدید مسیر و قطعی‌های ناشی از انسداد، ذاتاً نیازمند استقرار متراکم ایستگاه‌های پایه 5G/6G است.

ب. پشتیبانی از چندپخش در سیستم‌های IABمشخصات انتشار باندهای mmWave/sub-THzاز جمله تلفات شدید مسیر و قطعی‌های ناشی از انسداد، ذاتاً نیازمند استقرار متراکم ایستگاه‌های پایه 5G/6G است.

ب. پشتیبانی از چندپخش در سیستم‌های IABمشخصات انتشار باندهای mmWave/sub-THzاز جمله تلفات شدید مسیر و قطعی‌های ناشی از انسداد، ذاتاً نیازمند استقرار متراکم ایستگاه‌های پایه 5G/6G است.

ب. پشتیبانی از چندپخش در سیستم‌های IABمشخصات انتشار باندهای mmWave/sub-THzاز جمله تلفات شدید مسیر و قطعی‌های ناشی از انسداد، ذاتاً نیازمند استقرار متراکم ایستگاه‌های پایه 5G/6G است.

برای پرداختن به چالش فوق‌الذکر، 3GPP اخیراً فناوری [210] IAB را استانداردسازی کرده است که امکان استفاده از گره‌های رله کم‌هزینه، به نام گره‌های IAB، که از طریق لینک‌های یک‌هال بی‌سیم متصل هستند را فراهم می‌کند تا پوشش یک BS موج میلی‌متری/زیر تراهرتز واحد، که به عنوان اهداکننده IABشناخته می‌شود، بهبود یابد.

برای پرداختن به چالش فوق‌الذکر، 3GPP اخیراً فناوری [210] IAB را استانداردسازی کرده است که امکان استفاده از گره‌های رله کم‌هزینه، به نام گره‌های IAB، که از طریق لینک‌های یک‌هال بی‌سیم متصل هستند را فراهم می‌کند تا پوشش یک BS موج میلی‌متری/زیر تراهرتز واحد، که به عنوان اهداکننده IABشناخته می‌شود، بهبود یابد.

برای پرداختن به چالش فوق‌الذکر، 3GPP اخیراً فناوری [210] IAB را استانداردسازی کرده است که امکان استفاده از گره‌های رله کم‌هزینه، به نام گره‌های IAB، که از طریق لینک‌های یک‌هال بی‌سیم متصل هستند را فراهم می‌کند تا پوشش یک BS موج میلی‌متری/زیر تراهرتز واحد، که به عنوان اهداکننده IABشناخته می‌شود، بهبود یابد.

برای پرداختن به چالش فوق‌الذکر، 3GPP اخیراً فناوری [210] IAB را استانداردسازی کرده است که امکان استفاده از گره‌های رله کم‌هزینه، به نام گره‌های IAB، که از طریق لینک‌های یک‌هال بی‌سیم متصل هستند را فراهم می‌کند تا پوشش یک BS موج میلی‌متری/زیر تراهرتز واحد، که به عنوان اهداکننده IABشناخته می‌شود، بهبود یابد.

استفاده از معماری IABدر سیستم‌های سلولی 5G/6G mmWave/sub-THzآینده، یک تغییر الگوی اساسی از نظر کنترل و بهینه‌سازی شبکه است. اولاً، به دلیل تأخیر در سیگنال‌دهی، یک گام اجتناب‌ناپذیر به دور از کنترل متمرکز وجود دارد.

بنابراین، سیستم‌های IAB یک کنترل نیمه متمرکز را اتخاذ خواهند کرد، که در آن بخشی از توابع، مانند انتخاب

توپولوژی و تخصیص منابع، همچنان به صورت مرکزی در یک اهداکننده IABانجام می‌شود. در مقابل، برخی از توابع، مانند زمان‌بندی، باید به صورت مستقل در گره‌های IABانجام شوند. [211]

علاوه بر این، استفاده از دسترسی بی‌سیم و یک‌هال باعث ایجاد رژیم عملیاتی نیمه‌دوطرفه می‌شود، یعنی گره‌ها و اهداکنندگان IAB نمی‌توانند همزمان از طریق رابط‌های خود دریافت و ارسال کنند. در نهایت، از آنجایی که EUهایی که از شبکه IABاستفاده می‌کنند، علاوه بر توان عملیاتی و پوشش، که به طور سنتی معیارهای اصلی مورد توجه در استقرارهای سلولی بوده‌اند، دقیقاً همان QoS را مانند آنهایی که از استقرارهای معمولی فقط BSاستفاده می‌کنند، تجربه خواهند کرد، تأخیر شروع به ایفای نقش حیاتی می‌کند. مورد اخیر به یک محدودیت دیگر برای چارچوب‌های بهینه‌سازی و ارزیابی پیچیده در نظر گرفته شده برای چندپخش تبدیل می‌شود. تاکنون، هیچ مطالعه‌ای به مسئله چندپخش بهینه بر روی توپولوژی‌های IABچندهابی نپرداخته است.

ما مهم‌ترین یافته‌ها، مشاهدات و ویژگی‌ها را در جدول II خلاصه کرده‌ایم. در میان توصیه‌های عملی، تعداد کمی از آنها به طور بحرانی بر طراحی سیستم‌های سلولی فعلی و تکامل آینده آنها تأثیر می‌گذارند. به طور خاص، هنوز هیچ الگوریتم کارآمدی برای تضمین تداوم سرویس جلسات در TARهای mmWave/sub-THz وجود ندارد، به جز سیستم‌های WWaveکه در معرض قطع برق ناشی از اختلالات انسداد نیستند. علاوه بر این، با افزایش بیشتر جهت‌گیری آنتن در سیستم‌های سلولی، ممکن است دیگر نیازی به پشتیبانی صریح از چندپخش در سیستم‌های 6G sub-THz نباشد.

در نهایت، انتظار می‌رود پیچیدگی کلی تشکیل جلسات چندپخش در سیستم‌های 5G/6G با پیشرفت‌های مختلف، به طور طبیعی حتی بیشتر افزایش یابد و نیاز به تقریب‌های کارآمد و حتی راه‌حل‌های غیربهینه داشته باشد.

مسیرهای تحقیقاتی آینده پیش‌بینی‌شده در ادامه تشریح شده‌اند.

الف. پشتیبانی از قابلیت جابجایی برای پخش چندگانه

آینده شبکه‌های 6G تحت تأثیر افزایش تعداد دستگاه‌های متصل به هم و ظهور سناریوهای نوآورانه تحرک قرار دارد. برآورده کردن نیازهای کاربران بسیار متحرک، از جمله کاربران وسایل نقلیه، پهپادها و فضا.

ج. بهبود قابلیت اطمینان از طریق مکانیسم‌های جدید

باندهای 5G/6G mmWave/sub-THz که ذاتاً به دلیل انسداد و جابجایی‌های کوچک مستعد قطعی برق هستند،

میلیون‌ها کاربر دیگر برای (24 تا 6) وندوختن و قرار گرفتن در عملیات و به مرتبط با IP آنها. عنوان این گزارش خبری به بود قابلیت اطمینان خدمات جلسه، عملیات چند اتصال بین و درون R4T ارائه می‌دهد. به این حال، همانطور که در [65] **زنگنه‌ها این یک بازی است**، پلیس تنظیم‌ها است برای بازی‌ها جهت مداخله را که در آن B5 و رایج سیستم‌های برای ارتباط با اطمینان کافی در خدمات دست یافت. از سوی دیگر، استفاده از چند اتصال بین R4T، به عنوان مثال، LTE یا Wave NR، **5G می‌تواند یک بازی در انتقال WaveNR** است. این بازی‌ها نشان می‌دهد که هنوز این در [62] و [63] به یادگین است. به این حال، مشاهدات فوق از مشاهدات به دست آمده برای خدمات تک بخشی استخراج شده‌اند و هنوز هیچ **این روش‌ها فله و غیره برای** سنجش بهبود عملکرد این قابلیت‌ها برای خدمات چند بخشی وجود ندارد.

و. استراتژی‌های ترکیبی تک‌بخشی-چندبخشی

در حوزه سیستم‌های ارتباطی، ابزار اصلی انتقال داده به طور سنتی به تکپخش متکی بوده است، که در آن اطلاعات از یک فرستنده به یک گیرنده ارسال می‌شود. با این حال، انتقال چندپخش با ظهور برنامه‌های جدید و نیاز روزافزون به تحویل همزمان محتوا به چندین کاربر، توجه قابل توجهی را به خود جلب کرده است.

نیاز میریم به سازوکارهای پیشرفته جدید برای بهبود قابلیت اطمینان خدمات در سیستم‌های 5G/6 mmWave/sub-THz مانند استفاده از استقرار SIRAIB و فناوری‌های NR-sidelink با موانع دیگر این موضوع را در شکل ۱۰ نشان داده است که روش پیشنهادی در این مقاله می‌تواند با برداشته شده است. هیچ چارچوب جامع کاملی وجود ندارد که امکان مقایسه عملکرد راه‌حل‌ها و الگوریتم‌های پوشش‌دهی را فراهم کند. و چندپخش را ادغام می‌کنند و امکان سازگاری با سناریوهای ارتباطی متنوع را فراهم می‌کنند. این استراتژی‌ها مستلزم تغییر پویا بین حالت‌های انتقال تک‌پخش و چندپخش بر اساس عواملی مانند تعداد کاربران، شرایط شبکه و ماهیت محتوای در حال انتقال هستند. شایان ذکر است که طرح‌های ترکیبی تک‌پخش-چندپخش در زمینه سیستم‌های 4G و 5G به طور کامل بررسی شده‌اند. [214], [215], [216], [217]

د. راه‌حل‌ها/تقریب‌های سبک/نیمه‌بهینه

پهنه‌سازی عملکرد چندپخشی در سیستم‌های 5G/6G mmWave/sub-THz انتقال جهت‌دار، ذاتاً یک مسئله NP-hard است. همانطور که نشان دادیم، استفاده از تکنیک‌های مختلف آزادسازی منجر به بهبود پیچیدگی زمانی نمی‌شود، در حالی که تقریب‌ها، مانند شبیه‌سازی تفرید و حتی بهترین رویکردهای مبتنی بر ML ممکن است منجر به انحراف از راه‌حل پهنه شوند. بنابراین، نیاز به تحقیقات بیشتر برای رسمی‌سازی‌های ساده‌شده منجر به راه‌حل‌های سریع و/یا تقریبی‌های قابل اعتمادتر از رسمی‌سازی‌های موجود وجود دارد. مورد اول را می‌توان با، مثلاً، خطی‌سازی متغیرهای درگیر، برطرف کرد. در مقابل، مورد دوم را می‌توان با استفاده از روش‌های ترکیبی دقیق برای تشکیل گروه‌ها، حداقل برای مجموعه‌ای از موارد خاص، و سپس اعمال تکنیک‌های برون‌یابی به دست آورد.

ویژگی‌ها و الزامات منحصر به فرد شبکه‌های 6G مانند نرخ داده بالاتر، تأخیر بسیار کم، اتصال گسترده، تحریک‌پذیری و ادغام فناوری‌های نوظهور، چالش‌ها و ملاحظات جدیدی را برای طرح‌های ترکیبی تک‌بخش-چندبخش معرفی می‌کند. به طور خاص، طراحی استراتژی‌های ترکیبی در سیستم‌های 6G مستلزم درک عمیق‌تری از تأثیر آنها بر معماری شبکه، توسعه پروتکل‌های مسیریابی پیشرفته که می‌توانند با حالت‌های انتقال پویا سازگار شوند، الگوریتم‌های تخصیص منابع کارآمد متناسب با محیط‌های 6G و ایجاد تضمین‌های QoS قوی برای برآورده کردن الزامات سختگیرانه برنامه‌های آینده است.

ز. یادگیری ماشین برای چندپخشی

الگوریتم‌های یادگیری ماشین می‌توانند نقش محوری در افزایش سازگاری و کارایی استراتژی‌های چندپخش در شبکه‌های نسل ششم آینده ایفا کنند. با ادغام قابلیت‌های یادگیری ماشین، این شبکه‌ها می‌توانند به صورت پویا منابع را تخصیص دهند، الگوهای ترافیک را پیش‌بینی کنند و تصمیمات مسیریابی چندپخش را بهینه کنند. مسیریابی چندپخش شامل تعیین کارآمدترین مسیرها برای تحویل داده‌ها به چندین گیرنده است. الگوریتم‌های یادگیری ماشین می‌توانند داده‌های تاریخی، شرایط شبکه و ترجیحات کاربر را برای تصمیم‌گیری‌های مسیریابی هوشمند تجزیه و تحلیل کنند. این ادغام یادگیری ماشین در استراتژی‌های چندپخش منجر به کاهش مصرف پهنای باند و بهبود عملکرد کلی شبکه می‌شود. [103]

یکی از مزایای قابل توجه به کارگیری یادگیری ماشین در استراتژی‌های چندبخشی، مدیریت هوشمند تداخل در شبکه‌های ارتباطی بی‌سیم است. تداخل زمانی رخ می‌دهد که

چندین دستگاه به طور همزمان سیگنال‌ها را ارسال می‌کنند که منجر به افت یا اختلال در سیگنال می‌شود. با تجزیه و تحلیل شرایط شبکه و استفاده از مدل‌های پیش‌بینی، الگوریتم‌های یادگیری ماشین می‌توانند به طور پیشگیرانه مشکلات تداخل را کاهش دهند. این الگوریتم‌ها می‌توانند پارامترهای انتقال را به صورت پویا تنظیم کرده و بهینه‌سازی کنند.

ویژگی‌های خاص عملیات سرویس چندپخشى به طور غیرمستقیم اولویت را برای جلسات چندپخشى معرفی می‌کند و در نتیجه احتمال از دست دادن جلسه تکپخشى را به شدت کاهش می‌دهد. با افزایش بار ارائه شده برای جلسات چندپخشى، سیستم تقریباً به طور کامل با آنها پر می‌شود و جلسات تکپخشى را با حداقل منابع باقی مانده رها می‌کند. باید به طور فعال ترافیک تکپخشى را با استفاده از تکنیک‌های رزرو پهنای باند و کنترل پذیرش اتصال، در میان سایر موارد، اولویت‌بندی کرد تا احتمال از دست دادن جلسه را متعادل کرد. توجه داشته باشید که برخی کارها در مورد مدیریت عادلانه ترافیک چندپخشى و تکپخشى انجام شده است.

[illegible]

[46] یکپارچه‌سازی چندبُخش‌کننده‌های شبکه‌های بی‌سیم، *IEEE Trans. Antennas Propag.*، 56، شماره 9، صفحات 4930-4935، سپتامبر 2008. [47] کاندولوس، ام. مولینارو، و ای. ایرا، «وقتی ارتباطات D2D خدمات گروهی را در شبکه‌های فراتر از 4G بهبود می‌بخشد»، شبکه بی‌سیم، جلد 21، شماره 4، صفحات 1363-1377، 2015.

[27] ام. گاپینکو، دی. مولچانوف، اس. آندریف، و آر دلیو، هیث، «احتمال خط دید برای ارتباطات بهیاد مبتنی بر موج میلی‌متری (60 GHz) برای کاربردهای بی‌سیم»، *IEEE Trans. Wireless Commun.*، 15، شماره 12، صفحات 8063-8076، دسامبر 2016.

[28] «مطالعه روی مدل کانال برای فرکانس‌های 5.100 گیگاهرتز (نسخه 17)، نسخه 3GPP، 17.0.0، سوفیا آنتیپولیس، فرانسه، اکتبر 2022».

[29] ا.چ. ژاو و همکاران، «اندازه‌گیری‌های ارتباطات سلولی موج میلی‌متری 28 گیگاهرتز برای انعکاس و افت نفوذ در داخل و اطراف ساختمان‌ها در شهر نیویورک»، در مجموعه مقالات کنفرانس بین‌المللی IEEE (ICC)، 2013، 5167-5163.

[30] جی آر مکارتنی و تی اس راپاپورت، «اندازه‌گیری‌های انتشار موج میلی‌متری 73 گیگاهرتز برای ارتباطات سیار و یک‌هال شهری در فضای باز در شهر نیویورک»، در مجموعه مقالات کنفرانس بین‌المللی IEEE.

[31] ام. گاپینکو و همکاران، «درباره اثرات زمانی مسدودکننده‌های موبایل در سناریوهای سلولی موج میلی‌متری شهری»، *Technol. IEEE Trans. Veh.*، 66، شماره 11، صفحات 10138-10124، نوامبر 2017.

[32] ن. چوخنو، او. چوخنو، جی. آرانیتی، ای. ایرا، ای. مولینارو، و اس. پیزی، «چالش‌ها و ارزیابی عملکرد انتقال چندبخشی در موج میلی‌متری 60 گیگاهرتز»، در مجموعه مقالات کنفرانس بین‌المللی توزیع‌شده.

[33] دی. هلبینگ و پی. مولار، «مدل نیروی اجتماعی برای پدیده‌های غیر پدیده»، *E. Stat. Nonlinear. Soft Matter Phys.*، 2020، صفحات 3-17.

[34] ای. چن، ا.چ. تاکامورا، و ام. اریو-آسانو، «کاربرد مدل نیروی اجتماعی در تحلیل رفتار عابران پیاده در گذرگاه‌های چراغ‌دار»، *Transp. Res. C Emerg. Technol.*، 40، صفحات 143-159، مارس 2014.

[35] اف. فارینا، دی. فونتانلی، ای. گارولی، ای. جیانترانی، و دی. پراتیچیزو، «پیشروی: مدل نیروی اجتماعی هدایت‌شده»، *PLoS*، 12، شماره 1، 2017، شماره مقاله e0169734.

[36] ا.چ. موراکی، سی. فلیسیانی، و کی. نیشیناری، «فرآیند پیاده‌روی لوی در خودسازماندهی جمعیت عابر پیاده»، جی. روی.

[37] NR: اتصال چندانگله: مرحله 2 (نسخه 17)، نسخه 17.4.0، استاندارد 3GPP TS 37.340، مارس 2023.

[38] «مطالعه روی رله سایدلینگ NR: نسخه 3GPP، 17.0.0، سوفیا آنتیپولیس، فرانسه، REP. TR 38.836، مارس 2021.

[39] سرویس پخش چندرسانه‌ای/چندبخشی: (MBMS) مرحله 1 (نسخه 17)، استاندارد 3GPP TS 22.146، 3GPP TS 22.146، ژوئیه 2022.

[40] گروه مشخصات فنی شبکه دسترسی رادیویی: دسترسی رادیویی زمینی جهانی تکامل‌یافته (E-UTRA) و شبکه دسترسی رادیویی زمینی جهانی تکامل‌یافته (E-UTRAN) شرح کلی: مرحله 2 (نسخه 9)، استاندارد 3GPP TS 36.300، مارس 2010.

[41] سرویس پخش چندرسانه‌ای/چندبخشی: (MBMS) معماری و شرح عملکرد (نسخه 16)، نسخه 16.1.0، استاندارد TS 23.246، 3GPP TS 23.246، سپتامبر 2019.

[42] خدمات گروه مشخصات فنی و جنبه‌های سیستم: بهبودهای معماری برای خدمات پخش چندبخشی: 5G: مرحله 2 (نسخه 17)، نسخه 17.0.0، استاندارد 3GPP TS 23.247، مارس 2021.

[43] «مطالعه‌ای بر روی بهبودهای معماری برای سرویس‌های پخش چندبخشی 5G (نسخه 17)، نسخه 3GPP، 17.0.0، سوفیا آنتیپولیس، فرانسه، نماینده 23.757، نوامبر 2020.

[44] ام. سیلی، سی. بارچائو، دی. ناواراتیل، ای. پراساد، دی. گومز-بارکرو، و افیئ تسما، «شبکه‌های دسترسی رادیویی 5G: فعال‌سازی انتقال کارآمد نقطه به چند نقطه»، *IEEE Veh.*، 14، شماره 4، صفحات 37-29، دسامبر 2019.

[45] مورد کاری اصلاح‌شده در مورد سرویس‌های پخش و چندبخشی NR: سند 3GPP RP-201038، سوفیا آنتیپولیس، فرانسه، ژوئیه 2020.

[46] آر. ایمادور و همکاران، تکامل 5G به سوی 5G پیشرفته: مروری بر نسخه‌های 17 و 3GPP 18.3، استکهلم، سوئد، 2021.

[47] «پروژه METIS: دسترسی 3GPP 18.3، استکهلم، سوئد، 2021.

[48] «پروژه 5G-Xcast»، 2018، 5G-Xcast [آنلاین]. موجود در: <https://5g-xcast.eu/>

[49] «پروژه FANTASTIC-5G»، 2022، FANTASTIC-5G [آنلاین]. موجود: <http://fantastic5g.com/> [50] 5G-RECORDS، 2020، 5G-RECORDS [آنلاین]. موجود: [51] <https://www.5g-records.eu/> الزامات خدمات برای سیستم 5G (نسخه 19)، استاندارد 3GPP TS 22.261، 2021.

[8] اف. رینالدی، اس. پیزی، ای. اوریسنو، ای. ایرا، ای. مولینارو، و جی. آرانیتی، «یک رویکرد جدید برای تشکیل ناحیه MBSFN یک ارتباطات D2D برای ارائه خدمات MBB در سیستم‌های 5G NR»، *IEEE Trans. Veh. Technol.*، 69، شماره 2، صفحات 2058-2070، فوریه 2020.

[9] چوخنو و همکاران، «چندبخشی بهینه در موج میلی‌متری 5G NR با آنتن‌های چند پرتوی جهت‌دار»، *Mobile Comput. IEEE Trans.*، 22، شماره 6، صفحات 3572-3588، ژوئن 2023.

[10] م. حسینی، دت. احمد، س. شیرمحمدی، و ان. دی. جورجائاس، «بررسی پروتکل‌های چندبخشی لایه کاربرد»، *Commun. IEEE*، 9، شماره 3، صفحات 58-4، کوارت سوم، 2007.

[11] ال. جونهای، وای. دانشیا، ایکس. لیو، و اف. مینگو، «بررسی پروتکل‌های مسیریابی چندبخشی برای شبکه‌های موردی سیار»، *IEEE Commun. Surveys Tuts.*، 11، شماره 1، صفحات 91-78، کوارت اول، 2009.

[12] آر. افولابی، آ. دادلانی، و ک. کیم، «الگوریتم‌های زمان‌بندی چندبخشی و تخصیص منابع برای سیستم‌های مبتنی بر OFDMA: یک بررسی»، *IEEE, Surveys Tuts.*، 15، شماره 1، صفحات 24-24، کوارت اول، 2013.

[13] دی. استریکولی، جی. پیرو، و جی. بوگیا، «سرویس‌های چندبخشی و پخش از طریق شبکه‌های تلفن همراه: بررسی رویکردهای استاندارد و نتایج علمی»، *IEEE Commun. Surveys Tuts.*، 21، شماره 2، صفحات 1063-1020، کوارت دوم، 2019.

[14] اس. باتاچارجی، تی. آچاریا، و یو. باتاچاریا، «مدل‌های اشتراک‌گذاری طیف مبتنی بر رادیوی شناختی برای پخش چندگانه در شبکه‌های سلولی 5G: یک بررسی»، *Comput. Netw.*، 2022، شماره ماده 108870.

[15] جی. ام. ولا و اس. زامیت، «بررسی چندبخشی در شبکه‌های دسترسی بی‌سیم»، *IEEE Commun. Surveys Tuts.*، 15، شماره 2، صفحات 753-718، فصل دوم، 2013.

[16] AB Hassouana, H. Koubaa, "Multi-user diversity wireless Multicast: A Survey," *Comput. Netw.*, vol. 175, 2020, هنر، نه 107282.

[17] آلوده و همکاران، «پیش‌گدگذاری چندبخشی و سطح نماد برای لینک دانلود چندآنتنی چندکاربره: یک روش پیشرفته، طریقه‌بندی و چالش‌ها»، *IEEE Commun. Surveys Tuts.*، 20، شماره 3، صفحات 1757-1733، کوارت سوم، 2018.

[18] جی. لی و همکاران، «بشپیمانی از تحرک برای ارتباطات موج میلی‌متری: فرصت‌ها و چالش‌ها»، *Commun. Surveys Tuts.*، 24، شماره 3، صفحات 1842-1816، کوارت سوم، 2022.

[19] D. Moltchanov, E. Sopin, V. Begishev, A. Samuylov, Y. Koucheryavy, "آموزشی در مورد مدل سازی ریاضی سیستم های سلولی موج میلی متری 5G/6G و ترارهنر"، *IEEE Commun.*

[20] A. Biazon, M. Zorzi, «انتقال چندبخشی از طریق نقطه به چند نقطه در ارتباطات جهت‌دار mmWave»، *IEEE Commun. Surveys Tuts.*، 24، شماره 2، صفحات 88-94، فوریه 2019.

[21] ن. چوخنو، او. چوخنو، اس. پیزی، ای. مولینارو، ای. ایرا، و جی. آرانیتی، «تزدیک شدن به الزامات مورد استفاده 6G چندبخشی»، *IEEE Commun. Surveys Tuts.*، 24، شماره 5، صفحات 15-14، مه 2022.

[22] جی. سری‌الدین، ام. اس. آلوینی، و تی. وای. النفوری، «مدولاسیون فضایی فوق عظیم باند ترارهنر J. Sel. Areas Commun. IEEE MIMO»، 37، شماره 9، صفحات 2052-2040، سپتامبر 2019.

[23] AH Naqvi, S. Lim, «مروری بر آرایه‌های فازی اخیر برای ارتباطات بی‌سیم موج میلی‌متری»، *Sensors*، 18، شماره 10، صفحه 3194، 2018.

[24] جوردانی، ام. پولسه، ای. روی، دی. کاستنور، و ام. زورزی، «آموزشی در مورد مدیریت پرتو برای 3GPP NR در فرکانس‌های mmWave»، *IEEE Commun. Surveys Tuts.*، 24، شماره 1، صفحات 19-19، کوارت اول، 2022.

[25] K. Wu, Y. M. Cheng, P. Chen, W. Hong, T. Djerafi, «شبکه‌های شکله‌ی پرتو مبتنی یکپارچه با زیرلایه و آرایه‌های آنتن چند پرتوی برای سیستم‌های ماهواره‌ای و موبایل کم‌هنرینه»، *IEEE Antennas Propag. Mag.*، 53، شماره 6، صفحات 30-18، دسامبر 2011.

[52] مطالعاتی بر روی سرویس‌های مجاورت دستگاه به دستگاه: LTE-جنبه‌های رادیویی (نسخه ۱.0.1، V12، 12) استاندارد. 36.843، 3GPP TS 36.843، مارس 2014.

[53] ای سی استریناتی و همکاران، «6G: مرز بعدی: از پیام‌رسانی هولوگرافیک تا هوش مصنوعی با استفاده از ارتباطات زیرتراهرتز و نور مرئی»، مجله فناوری IEEE، جلد 14، شماره 3، صفحات 42-50، سپتامبر 2019.

[54] ام. جوردانی، ام. پولسه، ام. مزاولا، اس. رنگان، و ام. زورزی، «به سوی شبکه‌های 6G: موارد استفاده و فناوری‌ها»، IEEE Commun. Mag.، ج. 58، شماره 3، صفحات 61-55، مارس 2020.

[55] ز. قادر، ک. ن. لی، ن. سعید، و ا.ج. اس. منور، «به سوی اینترنت اشیا نسل ششم: پیشرفت‌های اخیر، موارد استفاده و چالش‌های پیش رو»، ICT Exp.، جلد 9، شماره 3، صفحات 296-312، 2023.

[56] گروه مشخصات فنی، خدمات و جنبه‌های سیستم؛ جنبه‌های خدمات: اصول خدمات (نسخه 18، نسخه 4.0، 18.4.0، استاندارد 22.101، 3GPP TR 22.101، ژوئن 2022.

[57] تی. تران و همکاران، «فعال‌سازی چندپخش و پخش در هسته 5G برای شبکه‌های ثابت و سیار همگرا»، IEEE Trans. Broadcast.، جلد 66، شماره 2، صفحات 428-439، ژوئن 2020.

[58] وای. زنگ، ایکس. شو، و آر. زانگ، «طراحی مسیر برای کمینه‌سازی زمان تکمیل در پخش چندگانه با قابلیت پهناده»، IEEE Trans. Wireless Commun.، جلد 17، شماره 4، صفحات 2233-2246، آوریل 2018.

ETP NetWorld2020 [59] و گروه کاری متخصص. 5G: چالش‌ها، اولویت‌های تحقیقاتی و توصیه‌ها، بلترنم فناوری اروپا، بروکسل، بلژیک، گزارش سفید، 2014 [آنلاین].

موجود: wp-content/uploads/2015/01/joint-Whitepaper-V12-clean-after-consultation.pdf [60] <https://networld2020.eu/>، دی. گومز-بارکرو، دی. ناواراتیل، اس. ایلای، و ام. اسناگ، «توانمندسازهای ارتباط نقطه به چند نقطه برای نسل پنجم سیستم‌های بی‌سیم»، IEEE Commun. Stand. Mag.، جلد 2، شماره 3، صفحات 53-59، مارس 2018.

[61] «الزامات فرکانس رادیویی (RF) برای گره B LTE (نسخه 12) 3GPP، سوفیا آنتیپولیس، فرانسه، جمهوری TR 36.911، سپتامبر 2012.

میلمتری و ترارترز با آنتن‌های مسدودکننده و جهت‌دار»، V. Petrov, M. Komarov, D. Moltchanov, JM Jorret, و Y. Koucheryavy، «داخل و SINR در سیستم‌های ارتباطی موج میلمتری و ترارترز با آنتن‌های مسدودکننده و جهت‌دار»، IEEE Trans. Wireless Commun.، جلد 16، شماره 3، صفحات 1791-1808، مارس 2017.

[63] آر. کووالجوکوف، دی. مولچانوف، ای. پیاتایف، و ای. اومتوف، «ارزیابی اتصال چندگانه در سیستم‌های 5G NR ترکیبی از ترافیک تک‌پخش و چندپخش»، در مجموعه مقالات کنفرانس بین‌المللی ارتباطات اینترنت بی‌سیم سیمی، 2019، صفحات 118-128.

V. Begishev [64] و همکاران، «تحلیل عملکرد عملیات مایکروویو چند بانده و موج میلمتری در سیستم‌های 5G NR»، IEEE Trans. Wireless Commun.، جلد 20، شماره 6، صفحات 3475-3490، ژوئن 2021.

V. Begishev [65] و همکاران، «استفاده مشترک از ظرفیت محافظ و اتصال چندگانه برای بهبود تداوم جلسه در سیستم‌های 5G NR موج میلمتری»، IEEE Trans. Veh. Technol.، جلد ۷۰، شماره ۳، صفحات ۲۶۷۲-۲۶۵۷، مارس ۲۰۲۱.

[66] ای.بی. کنستانتین و همکاران، نظریه آنتن: تحلیل و طراحی. هوبوکن، نیوجرسی، ایالات متحده: وایلی، ۲۰۰۵.

[67] او. گالینینا، آ. پیاتایف، ک. جانسون، س. آندریف، و ی. کوچریاوی، «تحلیل اثرات ناشنوایی جهت‌دار بر دسترسی به کانال mmWave در باندهای بدون مجوز»، در مجموعه مقالات کارگاه‌های Globecom (GC Wkshps)، 2017، صفحات 1-7.

[68] جوخون، ن. چوخنو، اُ. گالینینا، ی. گاینداسکا، س. آندریف، و ک. ساموئیلوف، «تحلیل اثرات ناشنوایی سفیدری در ارتباطات موج میلمتری با جهت‌گیری بالا»، در مجموعه مقالات IEEE Global Commun.، جلد 7، صفحات 9724-9735، 2019.

کنفرانس (GLOBECOM)، 2019، صفحات 1-6.

[69] او. چوخنو و همکاران، «ارزیابی جامع ناشنوایی جهت‌دار در شبکه‌های سفیدری توزیع‌شده مبتنی بر Commun.، IEEE Trans. Wireless، جلد 21، شماره 9، صفحات 7491-7505، سپتامبر 2022.

[70] دی. کراوس و آر. جی. مارهفکا، آنتن‌هایی برای همه کاربردها. جدید یورک، نیویورک، ایالات متحده: مک‌گرا-هیل، ۲۰۲۲.

[71] سی. شن، تی.ج. چانگ، کی. وای. وانگ، زد. کیو، و سی. وای. چی، «شکل‌دهی پرتو هماهنگ چندسلولی قوی توزیع‌شده با CSI ناقص: یک رویکرد ADMM»، IEEE Trans. Signal Process.، جلد 60، شماره 6، صفحات 3003-2988، ژوئن 2012.

[72] ا.ج. زانگ، سی. جیانگ، جی. وانگ، ال. وانگ، وای. رن، و ال. هانزو، «بهینه‌سازی شکل‌دهی پرتو چندپخش در شبکه‌های ناهمگن زمینی و ماهواره‌ای مبتنی بر ابر»، IEEE Trans. Veh. Technol.، جلد 69، شماره 2، صفحات 1766-1776، فوریه 2020.

Z. Zhang, M. Tao, [73] و Y.-F. Liu، «یادگیری شکل‌دهی پرتو در انتقال چندپخش و تک‌پخش مشترک با CSI ناقص»، IEEE Trans.، جلد ۷۱، شماره ۵، صفحات ۲۷۲۳-۲۷۱۷، مه ۲۰۲۳.

[74] اس.ا.ج. یارک، بی. کیم، دی.کی. کیم، ال. دای، کی.کی. وانگ، و سی.بی. چای، «شکاف پرتو در سیستم‌های mmWave فوق پهن‌بند: آرایه لنز RF در مقابل آرایه مبتنی بر شیفت‌دهنده فاز»، IEEE Wireless Commun.، جلد 30، شماره 4، صفحات 82-89، اگوست 2023.

[75] آی. لوریناسیوس، ا.ج. ژو، جی. وانگ، و وای. پن، «بهره‌برداری از انحراف پرتو برای آرایه‌های فازی خطی در یک سیستم چندحاملی موج میلمتری»، در مجموعه مقالات کنفرانس ارتباطات جهانی، 2019، IEEE (GLOBECOM)، صفحات 6 تا 1.

[76] تی. نگوین، جی. کونومینو، و ام. جونت، «اثرات انحراف پرتو در ارتباطات ترارترز با UPA و ULA: مقایسه و طراحی شکل‌دهی پرتو ترکیبی»، در مجموعه مقالات کارگاه‌های IEEE Globecom (GC Wkshps)، 2022، صفحات 1754-1759.

[77] سری R، «داده‌های انتشار و روش‌های پیش‌بینی مورد نیاز برای طراحی سیستم‌های خط دید زمینی»، ITU، ژنو، سوئیس، توصیه‌نامه ITU 530-12، 2015.

[78] تی. بای، آر. ویز، و آر. دلیو، هیث، «تحلیل اثرات انسداد بر شبکه‌های سلولی شهری»، Wireless Commun.، جلد 13، شماره 9، صفحات 5070-5083، سپتامبر 2014.

[79] م. گاپینکو و همکاران، «تحلیل انسداد بدن انسان در ارتباطات سلولی موج میلمتری شهری»، در مجموعه مقالات کنفرانس بین‌المللی IEEE (ICC)، 2016، صفحات 1-7.

[80] پی. ناین، دی. تاواری، بی. لیو، و زد. لیو، «ویژگی‌های مدل‌های جهت تصادفی»، در مجموعه مقالات بیست و چهارمین کنفرانس مشترک سالانه IEEE، انجمن محاسبات IEEE، Soc.، vol. 3، 2005، صفحات 1897-1907.

[81] دی. مولچانوف، ای. اومتوف، و وای. کوچریاوی، «توصیف تحلیلی فرآیند انسداد در سیستم‌های رادیویی جدید 3GPP با قابلیت تحرک سه‌جانبه و اتصال چندگانه»، Comput. Commun.، جلد 146، صفحات 110-120، اکتبر 2019.

M. Gapeyenko, V. Petrov, D. Moltchanov, S. Andreev, N. Himayat, [82] و Y. Koucheryavy، «عملیات یک حال اعطاف پذیر و قابل اعتماد به کمک پهناد در شبکه های سلولی IEEE J. Sel. Areas Commun.، vol. 36، شماره 11، صفحات 2486-2496، نوامبر 2018.

[83] تی. اس. رایاپورت و همکاران، ارتباطات بی‌سیم: اصول و عمل، جلد 2. آپر سادل ریور، نیوجرسی، ایالات متحده: پرنسیس-هال، 1996.

[84] آر. کووالجوکوف و همکاران، «تحلیل اثرات جهت‌گیری و ارتفاع‌های تصادفی در ارتباطات mmWave مبتنی بر پهناده»، IEEE Trans. Veh.، جلد ۶۷، شماره ۱۰، صفحات ۱۰۶۹-۱۰۶۴، اکتبر ۲۰۱۸.

[85] کی. سایمون و ام. اس. آلونی، ارتباطات دیجیتال از طریق کانال‌های محوشونده، جلد 95. هوبوکن، نیوجرسی، ایالات متحده: وایلی، 2005.

[86] آر. جی. وایلر، ام. پیتر، دلیو، کنوسگن، کی. ساکاگوچی، و اف. اوندی، «سایه ناشی از محیط بر روی لینک‌های دسترسی موج میلمتری شهری»، IEEE Wireless Commun. Lett.، جلد 5، شماره 4، صفحات 440-443، اگوست 2016.

[87] جی.آر. جی. مک‌کارتنی، اس. دنگ، اس. سان، و تی اس رایاپورت، «انسداد امواج میلمتری انسان در 573 گیگاهرتز با یک مدل پراش ساده دو لبه جاقویی و بسط آن برای آنتن‌های جهت‌دار»، در مجموعه مقالات 84th Veh. Technol. Conf.، 2016، صفحات 1-6.

[88] جی.آر. جی. مک‌کارتنی، تی اس رایاپورت، و اس. رنگان، «محو سریع به دلیل انسداد انسانی در جمعیت عابران پیاده در فرکانس‌های موج میلمتری 5G»، در مجموعه مقالات کنفرانس ارتباطات جهانی، 2017، IEEE (GLOBECOM)، صفحات 1-7.

[89] ای.بی. بیلگن، ا.ج. رضائی، و اوبی. آکان، «مدل انسداد انسانی برای ارتباطات باند ترارترز داخلی»، در مجموعه مقالات کنفرانس بین‌المللی IEEE کارگاه‌های آموزش ارتباطات (کارگاه‌های ICC)، ۲۰۱۹، صفحات ۶ تا ۹.

[90] وای. یاماموتو، کی. اوگاوا، تی. هوریماتسو، ای. کاتو، و ام. فوجیسه، «مدل‌های پیش‌بینی تلفات مسیر برای ارتباط بین خودرویی در 60 گیگاهرتز»، IEEE Trans. Veh. Technol.، جلد 57، شماره 1، صفحات 65-78.

ژانویه ۲۰۰۸

[91] ام. بوبان و همکاران، «مشخصه‌سازی کانال چندباند خودرو به خودرو در حضور انسداد خودرو»، IEEE Access، جلد 7، صفحات 9724-9735، 2019.

[92] جی.جی. پارک، جی. لی، جی. لیانگ، کی.دلیو، کیم، کی.سی. لی، و ام.دی. کیم، «ویژگی‌های انسداد وسایل نقلیه موج میلمتری بر اساس اندازه‌گیری‌های 28 گیگاهرتز»، در مجموعه مقالات Conf. (IEEE VTC-Fall)، 2017، صفحات 1-5.

[93] جی.جی. پارک، جی. لی، کی.دلیو، کیم، کی.سی. لی، و ام.دی. کیم، «اتلاف مسیر وابسته به موقعیت آنتن خودرو برای ارتباطات V2V موج میلمتری»، در مجموعه مقالات یازدهمین سمپوزیوم جهانی امواج میلمتری (GSM)، 2018، صفحات 1-3.

NR: [94] کانال‌های فیزیکی و مدولاسیون (نسخه 3GPP، 15) سوفیا آنتیپولیس، فرانسه، Rep. TR 38.211، دسامبر 2017.

[95] پی. بورنورن، وی. پتروف، دی. مولچانوف، وای. کوچریاوی، و جی. ام. جورت، «تحلیل ظرفیت و توان عملیاتی ارتباطات ماشینی نانومقیاس از طریق پنجره‌های شفاف در باند ترارترز»، Nano Commun. Netw.، جلد 5، شماره 3، صفحات 72-82، 2014.

[96] جی.ام. جورت و آی.اف. اگیلدر، «مدل‌سازی کانال و تحلیل ظرفیت برای نانوشکله‌های بی‌سیم الکترومغناطیسی در باند ترارترز»، IEEE Trans. Wireless Commun.، جلد 10، شماره 10، صفحات 3221-3211، اکتبر 2011.

[97] ال. رومن و همکاران. HITRAN: پایگاه داده جذب مولکول‌های غیری با وضوح بالا. 2014 [آنلاین]. موجود در: <https://www.cfa.harvard.edu/>

چوخنو و همکاران: مدل‌ها، روش‌ها و راه‌حل‌ها برای چندپخش

[124]وای. نیو و همکاران. «ارتباطات دستگاه به دستگاه، برنامه‌ریزی چندپخش را با استفاده از کتاب کد چندسطحی در سلول‌های کوچک mmWave امکان‌پذیر کرد»، Mobile Netw. Appl., جلد 24، شماره 5، صفحات 1603-1617، 2019.

[125]م. حیاتی، ج. کلخانی، و م. گ. شایسته، «انتخاب رله با بهره‌وری انرژی و تخصیص توان برای ارتباطات D2D چندپخش چندمنبعی با کد شبکه»، مجله بین‌المللی الکترون، جلد 128، ژانویه 2021، شماره ماده 153522.

[126]ام. فالگرن و همکاران، «توانمندسازهای چندپخش و پخش برای سیستم‌های V2X سلولی با عملکرد بالا»، Broadcast., IEEE Trans. جلد 65، شماره 2، صفحات 454-463، ژوئن 2019.

[127]س. سوراسی، اس. پیزی، دی. گارومپولو، جی. آرانیتی، ای. مولینارو، ای. ایرا، «ارتباطات ID2D امن و قابل اعتماد در شبکه‌های 5G»، Ad Hoc Netw., جلد 114، آوریل 2021، شماره ماده 102403.

[128]اس. پیزی، سی. سوراسی، ای. ایرا، ای. مولینارو، و جی. آرانیتی، «رویکردی با کمک لینک جانبی برای ارائه خدمات چندپخش امن: از ترافیک چندرسانه‌ای انسان‌محور تا ارتباطات نوع ماشین»، IEEE Trans. Broadcast., جلد 67، شماره 1، صفحات 313-323، مارس 2021.

C. Yin, «استراتژی انتخاب کمک‌کننده و اشتراک‌گذاری طیف با آگاهی اجتماعی، جریان‌سازی ویدیوی چندپخش بهینه‌شده در شبکه‌های متراکم IEEE Syst. J., جلد 5G-D2D 15، شماره 3، صفحات 3480-3491، سپتامبر 2021.

[130]جی. ژائو، «بهینه‌سازی‌ها با سطوح بازتابنده هوشمند (IRS) در شبکه‌های بی‌سیم 6G: کنترل توان، کیفیت خدمات، شکلهی پرتو منصفانه حداکثر-حداقل برای تکپخش، پخش و چندپخش با کاربران تلفن همراه چند آنتنه و SRI های چنگانه»، 2019. arXiv:1908.03965.

[131]کیو. تائو، اس. ژانگ، سی. ژونگ، و آر. ژانگ، «چندپخش هوشمند با کمک سطح بازتابنده با شکلهی پرتو غیرفعال تصادفی»، Lett., IEEE Wireless Commun. جلد 10، شماره 1، صفحات 92-96، ژانویه 2021.

[132]ال. دو، دلیو. ژانگ، جی. ما، و وای. تانگ، «سطوح هوشمند قابل پیکربندی مجدد برای بهره‌وری انرژی در انتقال‌های چندپخش»، IEEE Trans., جلد 7۰، شماره ۶، صفحات ۶۲۷۱-۶۲۶۶، ژوئن ۲۰۲۱.

[133]ا.چ. نقوایی، ای. جین، اس. آباذل، ال. آلارکون، و ای. کابلوس-آپاریسیو، «دربارهی توانمندسازی ارتباطات چندکاربره با سطوح هوشمند قابل پیکربندی مجدد»، 2021. arXiv:2106.06789.

[134]اس. وانگ و کیو. لی، «شکلهی پرتو چندپخش امن و توزیع‌شده مقاوم با سطح بازتابنده هوشمند»، Security, IEEE Trans. Inf. Forensics جلد 16، صفحات 5429-5441، 2021.

DFRC KV Mishra, A. Chattopadhyay, SS Acharjee, «OptM3Sec: AP Petropulu، بهینه‌سازی کانال مخفی Speech Signal Process. (ICASSP), 2022, در مجموعه مقالات IRS چندپخش با استراک سمع چنگانه»، در مجموعه مقالات IEEE Int. Conf. Acoust. 9037-9041، 2021.

[136]ال. دو، اس. شائو، جی. یانگ، جی. ما، کیو. لیانگ، و وای. تانگ، «تعیین ظرفیت برای سطوح هوشمند قابل پیکربندی مجدد به کمک چندپخش چند آنتنه»، IEEE Trans. Wireless Commun., جلد 20، شماره 10، صفحات 6940-6953، اکتبر 2021.

[137]X. Mu, Y. Liu, L. Guo, J. Lin, «ارتباطات بی‌سیم با کمک RIS و ارسال و انعکاس همزمان Commun., IEEE Trans. Wireless جلد 21، شماره 5، صفحات 3083-3098، 2022.

[138]او. چوخنو، ان. چوخنو، اس. پیزی، ای. مولینارو، ای. ایرا، و جی. آرانیتی، «مدل‌سازی ارتباطات جهت‌دار با کمک سطوح هوشمند قابل پیکربندی مجدد برای خدمات چندپخش»، در مجموعه مقالات کنفرانس ارتباطات جهانی (GLOBECOM), 2022, IEEE صفحات 5850-5855.

[139]اف. رینالدی، اس. پیزی، ای. مولینارو، ای. ایرا، و جی. آرانیتی، «تخصیص منابع مشارکتی در شبکه‌های یکپارچه زمینی/غیرزمینی 5G و فراتر از آن»، در مجموعه مقالات کنفرانس ارتباطات جهانی. IEEE.

گلویکام), ۲۰۲۰. صفحات ۶ تا 140]. ال. لئو، جی. ژانگ، ایکس. ژانگ، پی. وانگ، وای. وانگ، و ال. اوپانگ، «طراحی و تحلیل طرح انتقال مشارکتی چندپخش-تکپخش در شبکه‌های ترکیبی ماهواره‌ای-زمینی»، در مجموعه مقالات کنفرانس بین‌المللی. IEEE.

سیستم (ICCS), 2018, صفحات 309-314. رینالدی و همکاران، «خدمات پخش از طریق 5G شبکه‌های غیرزمینی چند پرتویی را فعال می‌کند»، Broadcast., IEEE Trans. جلد 67، شماره 1، صفحات 33-45، مارس 2021.

G. Araniti, F. Rinaldi, A. Tropeano, S. Pizzi, A. Molinaro, «تتشکیل ناحیه پرتو دینامیک MBSFN در شبکه های غیر زمینی چند پرتوی. IEEE Trans. جلد 58، شماره 5، صفحات 3760-3774، اکتبر 2022.

[143]اف. رینالدی و همکاران، «شبکه‌های غیرزمینی در 5G و فراتر از آن: یک بررسی»، IEEE Access. جلد ۸، صفحات ۱۶۵۲۰۰-۱۶۵۱۸۰، ۲۰۲۰.

غیرزمینی از 5G به 6G یک بررسی»، IEEE Commun. Surveys Tuts., جلد 24، شماره 4، صفحات 2633-2672، فصل چهارم، 2022.

[98]پی. بورونین، دی. مولچانوف، و وای. کوچیروی، «یک مدل توزیع مولکولی برای کانال‌های ترارترز»، در مجموعه مقالات کنفرانس بین‌المللی. IEEE (ICC), 2015, صفحات 1286-1291.

M. Juntti, J. Kokkonieni, J. Lehtomäki, «بختی در مورد توزیع جذب مولکولی در باند ترارترز», Netw., vol. 8, Nano Commun. صفحات 35-45، ژوئن 2016.

A. Samuylov [100]و همکاران. «توصیف موازنه‌های تخصیص منابع در 5G NR ک5 ترافیک چندپخش و تکپخش را ارائه می‌دهد»، IEEE Trans. Wireless Commun., جلد 19، شماره 5، صفحات 3421-3434، مه 2020.

[101]ن. چوخنو، او. چوخنو، اس. پیزی، ای. مولینارو، ای. ایرا، و جی. آرانیتی، «مدیریت کارآمد ترافیک چندپخش در شبکه‌ای موج میلی‌متری جهت‌دار»، IEEE Trans. Broadcast., جلد 67، شماره 3، صفحات 593-605، سپتامبر 2021.

[102]ن. چوخنو و همکاران، «چندپخش بهینه در استقرار دوگانه موج میلی‌متری/میکروویو 5G NR آتن‌های جهت‌دار چند پرتویی»، IEEE Trans. Broadcast., دسترسی زودهنگام، 23 اگوست 2023. doi: 10.1109/TBC.2023.3301713.

[103]ن. چوخنو و همکاران، «استفاده از تکنیک‌های یادگیری ماشین برای پخش چنگانه بهینه در سیستم‌های Broadcast., IEEE Trans. جلد 5G NR», شماره 69، صفحات 1، 201-214، مارس 2023.

[104]اس. مارتلو و پی. توت، مسائل کوله پشتی: الگوریتم‌ها و پیاده‌سازی‌های کامپیوتری. هوبوک، نیوجرسی، ایالات متحده: وایلی، 1990.

[105]ا.جی. اچ. کرینیک، افدی فومنی، و دلیو. ری، مسئله بسته‌بندی سطل با هزینه و اندازه متغیر چند دوره‌ای با هزینه تخصیص: روش‌های اکتشافی سازنده کارآمد. نیویورک، نیویورک، ایالات متحده آمریکا: سیرلت، 2019.

[106]ای. یاسون و ام. زورزی، «انتقال چندپخش در ارتباطات موج میلی‌متری جهت‌دار»، در مجموعه مقالات بیست و سومین کنفرانس بی‌سیم اروپا، 2017، صفحات 1-7.

[107]ا.جی. فن، کیو. یین، جی. وای. لی، بی. پنگ، و ایکس. ژو، «انتخاب MCS برای بهبود توان عملیاتی در سیستم‌های LTE داون‌لینک»، در مجموعه مقالات بیستمین کنفرانس بین‌المللی کامپیوتر و ارتباطات شبکه (ICCCN), 2011, صفحات 5 تا 1.

[108]ا.چ. پارک، اس. پارک، تی. سونگ، و اس. پک، «یک طرح گروه‌بندی چندپخش افزایشی برای شبکه‌های mmWave آتن‌های جهت‌دار»، نامی ارتباطات IEEE, جلد ۷، شماره ۳، صفحات ۶۱۹-۶۱۶، مارس ۲۰۱۳.

[109]«چارچوب معماری برای یادگیری ماشین در شبکه‌های آینده شامل ITU, «IMT-2020» ژنئو، سوئیس، توصیه‌نامه 2020. ITU-T 3172.

[110]«چارچوبی برای مدیریت داده‌ها جهت فعال‌سازی یادگیری ماشینی در شبکه‌های آینده شامل ITU, «IMT-2020» ژنئو، سوئیس، توصیه‌نامه ITU-T, شماره 3174، 2020.

[111]«ادغام بازار یادگیری ماشین در شبکه‌های آینده از جمله ITU, «IMT-2020» ژنئو، سوئیس، توصیه‌نامه ITU-T, شماره 3176، 2020.

[112]ای. گرون، یادگیری ماشین عملی با Scikit-Learn و TensorFlow: مفاهیم، ابزارها و تکنیک‌هایی برای ساخت سیستم‌های هوشمند. نیویورک، نیویورک، ایالات متحده آمریکا: انتشارات O'Reilly Media, 2017.

[113]م. مرزاد، سی. پورکاری، و دی. ایرو، «یادگیری ماشین لبه‌ای برای دستگاه‌های اینترنت اشیا مجهز به هوش مصنوعی: یک بررسی»، حسگرها، جلد 20، شماره 9، صفحه 2533، 2020.

[114]ام. فیشتی و ای. لودی، «شاخه‌بندی محلی»، برنامه ریاضی، جلد 98، شماره 1، صفحات 23-47، 2003.

[115]ای. دانا، ای. روتبرگ، و سی. لو پابه، «بررسی محله‌های آرام‌سازی‌شده برای بهبود راه‌حل‌های MIP» برنامه ریاضی، جلد 102، شماره 1، صفحات 71-90، 2005.

[116]وای. قو و ای. بانرجی، «روش‌های اکتشافی/فرااکتشافی برای مسئله بسته‌بندی محدود سطل زاله»، مجله هیوربست، جلد 26، شماره 5، صفحات 637-662، 2020.

[117]م.-ت. وکیل-ناغمیشه و ا. نواراف، «یک الگوریتم تیرید شبیه‌سازی‌شده بسیار سریع اصلاح‌شده»، در مجموعه مقالات IEEE Int. Symp. Telecommun., 2008, صفحات 61-66.

[118]ای.اچ. آرتس و جی.اچ. کورست، «ماشین‌های بولترمن به عنوان مدلی برای آتیلینگ موازی»، الگوریتمیکا، جلد 6، شماره 1، صفحات 437-465، 1991.

[119]ام. پیورو و دی. مدج، طراحی مسیریابی، جریان و ظرفیت در شبکه‌های ارتباطی و کامپیوتری. آمستردام، هلند: الزویر، 2004.

[120]ام. یوسف، کی. لانس، و اف. پاشا، «الگوریتم هشش قورباغی مختلط: یک فراانتکاری متمک برای بهینه‌سازی گسسته»، Eng. Optim., جلد 38، شماره 2، صفحات 129-154، 2006.

[121]اس. گالو و وی. کاپوزی، «یک الگوریتم شبیه‌سازی تیرید برای مسائل زمان‌بندی»، مجله فیزیک ریاضی کاربردی، جلد 7، شماره 11، صفحات 2579-2594، 2019.

[122]وای. نیو، لئو. وای. لی، ایکس. چن، زد. ژونگ، و زد. هان، «ارتباطات دستگاه به دستگاه، برنامه‌ریزی چندپخش با مصرف انرژی بهینه را در سلول‌های کوچک موج میلی‌متری امکان‌پذیر کرد»، IEEE Trans. Commun., جلد 66، شماره 3، صفحات 1093-1109، مارس 2019.

[123]وای. نیو، ال. یو، وای. لی، زد. ژونگ، و بی. آتی، «ارتباطات دستگاه به دستگاه، برنامه‌ریزی چندپخش را برای سلول‌های کوچک mmWave با استفاده از کتاب‌های کد چندسطحی امکان‌پذیر کرد»، IEEE Trans. Veh. Technol., جلد 68، شماره 3، صفحات 2724-2738، مارس 2019.

[145]جی. به، جی. کینلو، ای. کامون، و ام-اس. آلوینی، «ارتباطات غیرزمینی با کمک سطوح هوشمند قابل پیکربندی مجدد»، مجموعه مقالات،
IEEE، جلد ۱۱۰، شماره ۹۰، صفحات ۱۴۶۵-۱۴۳۳، سپتامبر ۲۰۲۲.

[146]جی. گراسی، دی. لوپز-پز، ام. بنزاکنا، و اس. چائزینوتاس، «ادغام شبکه‌های زمینی و غیرزمینی: فرصت‌ها و چالش‌های
سهمی»، مجله ارتباطات IEEE، جلد 61، شماره 4، صفحات 42-48، آوریل 2023.

[147]دی. وانگ، وای. لان، تی. ژائو، زی. یین، و ایکس. وانگ، «درباره طراحی تخلیه بار محاسباتی در شبکه‌های چندپخشى D2D
با کمک حافظه پنهان»، IEEE Access، جلد 6، صفحات 63441-63426، 2018.

[148]اچ. هائو، سی. شو، اس. پانگ، ال. ژونگ، و جی-ام. مونتین، «بهینه‌سازی چندپخشى برای تخصیص منابع با محاسبات
لبه‌ای و ذخیره‌سازی»، مجله محاسبات شبکه، جلد 193، نوامبر 2021، شماره 103195.

[149]سی. پنگ، جی. چن، ام. اس. عبیدات، پی. ویجایاکومار، و دی. هی، «طرح رمزگذاری علامت چندگیرنده‌ای کارآمد و با امنیت
قابل اثبات برای ارتباط چندپخشى در محاسبات لبه‌ای»، مجله اینترنت اشیا IEEE، جلد 7، شماره 7، صفحات 6068-6056، ژوئیه
2020.

[150]کیو. شو و پی. زن، «انتقال امن آگاه از تأخیر در شبکه چندپخشى مجهز به «MEC» در مجموعه مقالات کنفرانس بین‌المللی
IEEE/CIC، 2020، (ICCC)صفحات 1262-1267.

[151]وای. ما، دلیو. لینگ، جی. وو، و زد. شو، «حداکثرسازی توان عملیاتی چندپخشى با قابلیت NFV در شبکه‌های ابری لبه
موبایل»، IEEE Trans.،
سیستم توزیع موازی، جلد ۳۰، شماره ۲۰، صفحات ۳۴۰۴-۳۴۰۷، فوریه ۲۰۲۰.

[152]ج. زن و همکاران، «الگوریتم‌های کارآمد برای پخش چندگانه‌ی NFV آگاه از تأخیر در ابرهای لبه‌ی موبایل با اشتراک‌گذاری
منابع»، IEEE Trans.،
سیستم توزیع موازی، جلد ۳۰، شماره ۹۰، صفحات ۲۰۶۶-۲۰۵۰، سپتامبر ۲۰۲۰.

[153]اس. هی و همکاران، «پردازش هماهنگ لبه ابری: انتقال چندپخشى با تأخیر کم»، IEEE J. Sel. Areas Commun.،
37، شماره 5، صفحات 1144-1158، مه 2019.

[154]آن. چوخنو، او. چوخنو، اس. پیزی، ای. مولینارو، ای. ایرا، و جی. آرانینی، «یادگیری بدون نظارت برای زمان‌بندی چندپخشى
با کمک D2D در شبکه‌های mmmWave، مجموعه مقالات Multimedia System, Broadcast. (BMSB)، 2021،
IEEE Int. Symp. Broadband، صفحات 1-6.

[155]اف. چیانگ، ال. ژانگ، سی. سان، و زد. یوان، «استراتژی خوشه‌بندی و تخصیص منابع برای شبکه‌های چندپخشى D2D با
رویکردهای یادگیری ماشینی»، چاپنا کامن. جلد 18، شماره 1، صفحات 211-196، 2021.

[156]اس. اسلم، ف. عالم، ف. حسن، و م. ا. رشید، «یک رویکرد یادگیری ماشینی برای افزایش عملکرد شبکه‌های خوشه‌ای
با قابلیت IEEE Access، D2D»، 9، صفحات 16132-16114، 2021.

[157]ام اس ابراهیم، ای اس زمزم، ایکس. فو، و ان دی سیدیریوپولوس، «انتخاب آنتن مبتنی بر یادگیری برای پخش چندگانه»، در
مجموعه مقالات نوزدهمین کارگاه بین‌المللی IEEE، پردازش سیگنال، ارتباطات بی‌سیم پیشرفته (SPAWC)، 2018،
صفحات 1 تا 5.

[158]ال. لیو، وای. وانگ، سی. هوا، و جی. جیان، «یک رویکرد یادگیری برای شکل‌دهی پرتو چندپخشى کارآمد مبتنی بر فرآیند
نقطه‌ای تعیین‌کننده»، IEEE Trans. Wireless Commun.، جلد 21، شماره 9، صفحات 7442-7427، سپتامبر 2022.

[159] Z. Zhang, H. Chen, M. Hua, C. Li, Y. Huang, and L. Yang، «ذخیره‌سازی دوگانه کدگذاری‌شده در شبکه‌های بسیار
متراکم: ذخیره‌سازی و زمان‌بندی چندپخشى از طریق یادگیری تقویتی عمیق»، IEEE Trans. Commun.، جلد 68، شماره 2،
صفحات 1086-1071، فوریه 2020.

[160]اس. لی، کیو. یو، ام. ای. مداح-علی، و ای. اس. اوستیمر، «یک چارچوب مقیاس‌پذیر برای محاسبات توزیع‌شده بی‌سیم»،
IEEE/ACM Trans.،
نت، جلد ۲۵، شماره ۵، صفحات ۲۶۵۴-۱۲۶۴۳، اکتبر ۲۰۱۷.

[161]اف. شو، اس. شائو، ام. تائو، کیو. هوانگ، کیو. یان، و ایکس. تانگ، «چندپخشى کدگذاری‌شده برای تحویل محتوا از طریق شبکه‌های
ارتباطی ماهواره‌ای قابل پیش‌بینی متغیر با زمان»، چاپنا کامن. جلد 20، شماره 6، صفحات 367-339، ژوئن 2023.

[162]م. بیات، آر. کی. مونگارا، و جی. کایر، «دستیابی به مقیاس‌پذیری مکانی برای ذخیره‌سازی کدگذاری‌شده از طریق چندپخشى
چندنقطه‌ای کدگذاری‌شده»، IEEE Trans.،
ارتباطات بی‌سیم، جلد ۱۸، شماره ۱، صفحات ۲۴۰-۲۲۷، ژانویه ۲۰۱۹.

[163]اچ. ژائو، ای. بازکونوگراس، و پی. الیا، «حافظه پنهان کدگذاری‌شده بی‌سیم می‌تواند با بهره‌برداری از اندازه‌های محدود قابل،
بر تنگای بدترین کاربر غلبه کند»، IEEE Trans. Wireless Commun.، جلد 21، شماره 7، صفحات 5466-5450، ژوئیه 2022.

[164]جی.بی. محمودی، م. صالحی، و آ. تولی، «حافظه پنهان کدگذاری‌شده چندآنتنی برای تحویل محتوای ایستنه به مکان»، Commun.،
IEEE Trans. Wireless دسترسی زودهنگام، 25 مه 2023، doi: 10.1109/TWC.2023.3277983.

[165] K. Tourki، TX Doan، HQ Ngo، TQ Duong، «درباره عملکرد MIMO انبوه چندپخشى چندگروهی بدون سلول»،
IEEE Commun. Lett.، جلد 21، شماره 12، صفحات 2645-2642، دسامبر 2017.

[166] B. Zhang، X. Zhang، D. Guo، K. An، Z. Ding، «تحلیل حرمانگی و تشخیص حمله فریب فعال با بلوت برای سیستم‌های
MIMO عظیم بدون سلول چندپخشى چندگروهی»، IEEE Access، جلد 7، صفحات 57340-57332، 2019.

[167] K. An، X. Zhang، D. Guo، «ارتباط امن در شبکه‌های MIMO عظیم بدون سلول چندپخشى چندگروهی با حمله‌ی جعل
فعال»، Electron. Lett.، جلد 55، شماره 2، صفحات 98-96، 2019.

[168]ب. گودا، آی. آترینی، و آ. تولی، «طراحی پیش‌کدگذاری توزیع‌شده برای پخش چندگانه چندگروهی در MIMO عظیم بدون
سلول»، در مجموعه مقالات کنفرانس ارتباطات جهانی IEEE، 2022، صفحات 2393-2388.

[169]ام. ژو، وای. ژانگ، ایکس. کینلو، ام. شی، ال. پانگ، و ایچ. ژو، «سیستم‌های MIMO انبوه بدون سلول چندپخشى چندگروهی
برای داللو با کاربران چندآنتنی و مبدل‌های آنالوگ به دیجیتال/دی‌ای‌سی با وضوح پایین»، مجله IEEE Syst. J.،
3، صفحات 3589-3578، سپتامبر 2022.

[170]جی. لی، کیو. یین، زد. پی. ژو، دی. وانگ، و ایکس. یو، «کارایی طیفی انتقال تکپخشى و چندگروهی چندپخشى در
سیستم‌های MIMO عظیم توزیع‌شده بدون سلول»، IEEE Trans. Veh. Technol.، جلد 71، شماره 12، صفحات 12839-12826،
دسامبر 2022.

[171]تی‌تی‌وو، دی‌تی‌انگو، ان‌اچ‌تران، اچ‌کیو‌انگو، امان‌دائو، و آ‌اچ‌میدلتون. «MIMO» انبوه بدون سلول برای یادگیری فدرال
بی‌سیم»، IEEE Trans. Wireless Commun.، جلد 19، شماره 10، صفحات 6392-6377، اکتبر 2020.

[172] TT Vu، HQ Ngo، TL Marzetta، M. Matthaiou، «چگونه MIMO عظیم بدون سلول از چندین گروه یادگیری فدرال
پشتیبانی می‌کند؟» در Proc. IEEE بیست و دومین کارگاه بین‌المللی پردازش سیگنال، Adv. Wireless Communication،

[173] TT Vu، DT Ngo، HQ Ngo، MN Dao، NH Tran، و RH Middleton، «کاهش اثر Straggler برای یادگیری فدرال در
MIMO عظیم بدون سلول»، در Proc. IEEE Int. Conf. Commun. (ICC)، 2021، صفحات 1-6.

[174]آر-جی. ریفرت، ای‌ای. احمد، وای. مائو، ای. سرگین، و بی. کلرک، «دسترسی چندگانه با تقسیم نرخ در شبکه‌های دسترسی
رادیویی ابری با کمک حافظه پنهان»،
فرانت کامن. نت، جلد ۲۰، شماره ۲۰۲۱، شماره ماده ۷۱۶۲۰.

[175]وای. چن، اس. هی، وای. هوانگ، جی. زن، و ال. پانگ، «طراحی پرتو‌دهی چندپخشى چندگروهی قوی برای شبکه دسترسی
رادیویی ابری با محدودیت بک‌هال»، IEEE Signal Process. Lett.، جلد 26، شماره 1، صفحات 193-189، ژانویه 2019.

[176] Z. Zhao، M. Peng، Z. Ding، W. Wang، و HV Poor، «ذخیره‌سازی محتوای خوشه‌ای: رویکردی با بهره‌وری انرژی برای
بهبود کیفیت خدمات در شبکه‌های دسترسی رادیویی ابری»، IEEE J. Sel. Areas Commun.، جلد 34، شماره 5، صفحات
1221-1207، مه 2016.

[177]اچ. ژو، ام. تائو، ای. چن، و دلیو. یو، «شکل‌دهی پرتو چندپخشى محتوای‌محور در شبکه‌های دسترسی رادیویی ابری با قابلیت
ذخیره در حافظه پنهان»، در مجموعه مقالات کنفرانس ارتباطات جهانی IEEE (GLOBECOM)، 2015،
صفحات 6 تا 1.

[178]ام. تائو، ای. چن، اچ. ژو، و دلیو. یو، «شکل‌دهی پرتو چندپخشى پراکنده محتوای‌محور برای IRAN با قابلیت ذخیره در
حافظه پنهان»، IEEE Trans. Wireless Commun.، جلد 15، شماره 9، صفحات 6131-6118، سپتامبر 2016.

[179]ب. شریدر و آ. فریمیدز، «تحلیل تأخیر صف‌بندی برای چندپخشى با کدگذاری خطی تصادفی»، Trans. Inf. Theory،
IEEE، جلد 58، شماره 1، صفحات 429-421، ژانویه 2012.

[180]اف. چیتی، آر. فانتاجی، افه. شوئن، و ای. تاسی، «کدگذاری تصادفی بهینه شبکه برای ارتباطات چندپخشى قابل اعتماد»،
IEEE Commun. Lett.، vol. 17،
8، صفحات 1624-1627، اوت 2013.

[181]ای. تسیمبالو، ای. تاسی، و آر. جی. پیچوک، «قابلیت اطمینان چندپخشى تحت کدگذاری خطی تصادفی شبکه»،
IEEE Trans. Commun.، جلد 66، شماره 6، صفحات 2559-2547، ژوئن 2018.

[182]پی. فن، سی. زی، سی. وی، و کی. بی. لیتاف، «چندپخشى بی‌سیم با کمک رله‌ی قابل اعتماد با استفاده از کدگذاری شبکه»،
IEEE J. Sel. Areas Commun.، جلد 27، شماره 5، صفحات 762-749، ژوئن 2009.

[183] Z. Chen، P.-H. Ho، و L. Peng، «به حداقل رساندن اعوجاج برای پخش چندگانه بی‌سیم با کمک رله»، Commun. Netw.،
20، شماره 1، صفحات 2018، 1-8.

[184]دی. نگون، تی. تران، تی. نگون، و بی. بوز، «پخش بی‌سیم با استفاده از کدگذاری شبکه»، IEEE Trans. Veh. Technol.،
جلد 58، شماره 2، صفحات 925-914، فوریه 2009.

[185]اس. کنی، اچ. راهول، دلیو. هو، دی. کاتبی، ام. مدار، و جی. کروکرافت، «ROX‌ها در هوا: کدگذاری عملی شبکه بی‌سیم»،
IEEE/ACM Trans. Netw.، جلد 16، شماره 3، صفحات 510-497، ژوئن 2008.

[186]پی. راتور، کی. داکا، و اس. کی. بوز، «چندپخشى با کمک کدگذاری شبکه در شبکه‌های بی‌سیم چندگانه»، Commun.،
Comput. جلد 138، صفحات 53-45، آوریل 2019.

[187] Z. Zhong، R. Wang، R. Ma، W. Kang، و G. Liu، «بهینه‌سازی ظرفیت مبتنی بر کدگذاری شبکه برای شبکه پویای
فضا»، در مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین‌المللی IEEE Future Wireless Network، 2022،
صفحات 38-50.

[188]وای. شی، زد. پی. فن، کی.بی. لیتاف، و سی. پنگ، «FedNC: یک روش یادگیری فدرال امن و کارآمد با الهام از کدگذاری
شبکه»، arXiv:2305.03292، 2023.

[189]اس. ولادیمیروف، ا. یورنوا، ا. مثنی، ا. کویورایو، و ا. ا. لطیف، «پروتکل دیتاگرام کدگذاری شبکه برای شبکه‌های
TCP/IP»، IEEE Access، جلد 11، صفحات 43498-43485، 2023.

[190]ز. دینگ، ز. ژائو، م. پنگ، و ایچ. پی. بوز، «درباره بهبود کارایی طیفی و امنیت استریمینگ چندپخشى تکپخشى به کمک
NOMA»، IEEE Trans.، جلد 65، شماره 7، صفحات 3163-3151، ژوئیه 2017.

[191] J. Yang, J. Chen, K. Ni, J. Shi, and A. K. S. Chow, "TSP-based multi-user MIMO-OFDM for NOMA-based networks," *IEEE Trans. Commun.*, vol. 68, no. 1, pp. 1-11, 2020.

ارتباطات بی‌سیم، جلد ۱۶، شماره ۱۲، صفحات ۷۸۸۹-۷۸۷۷، دسامبر ۲۰۱۷.

[192] X. Mu, Y. Liu, L. Guo, J. Lin, and L. Hanzo, "A new multi-user MIMO-OFDM for NOMA-based networks," *Proc. IEEE Int. Conf. Commun. (ICC)*, 2022, pp. 4541-4546.

X. Mu and J. Yang, "A new multi-user MIMO-OFDM for NOMA-based networks," *IEEE J. Sel. Areas Commun.*, vol. 40, no. 1, pp. 1-11, 2022.

[194] A. K. S. Chow, J. Shi, J. Chen, and A. K. S. Chow, "A new multi-user MIMO-OFDM for NOMA-based networks," *IEEE Trans. Veh. Technol.*, vol. 69, no. 1, pp. 1-11, 2020.

[195] J. Yang, J. Chen, K. Ni, J. Shi, and A. K. S. Chow, "A new multi-user MIMO-OFDM for NOMA-based networks," *IEEE Trans. Wireless Commun.*, vol. 17, no. 1, pp. 1-11, 2018.

[196] J. Shi, J. Chen, K. Ni, J. Shi, and A. K. S. Chow, "A new multi-user MIMO-OFDM for NOMA-based networks," *IEEE Trans. Veh. Technol.*, vol. 69, no. 1, pp. 1-11, 2020.

[197] K. Ni, J. Shi, J. Chen, K. Ni, J. Shi, and A. K. S. Chow, "A new multi-user MIMO-OFDM for NOMA-based networks," *IEEE Trans. Veh. Technol.*, vol. 69, no. 1, pp. 1-11, 2020.

A. Orsino and J. Yang, "A new multi-user MIMO-OFDM for NOMA-based networks," *IEEE Veh. Technol.*, vol. 69, no. 1, pp. 1-11, 2020.

[199] J. Shi, J. Chen, K. Ni, J. Shi, and A. K. S. Chow, "A new multi-user MIMO-OFDM for NOMA-based networks," *IEEE Trans. Veh. Technol.*, vol. 69, no. 1, pp. 1-11, 2020.

[200] J. Shi, J. Chen, K. Ni, J. Shi, and A. K. S. Chow, "A new multi-user MIMO-OFDM for NOMA-based networks," *IEEE Trans. Veh. Technol.*, vol. 69, no. 1, pp. 1-11, 2020.

[201] J. Yang, J. Chen, K. Ni, J. Shi, and A. K. S. Chow, "A new multi-user MIMO-OFDM for NOMA-based networks," *IEEE Trans. Wireless Commun.*, vol. 17, no. 1, pp. 1-11, 2018.

[202] J. Shi, J. Chen, K. Ni, J. Shi, and A. K. S. Chow, "A new multi-user MIMO-OFDM for NOMA-based networks," *IEEE Trans. Veh. Technol.*, vol. 69, no. 1, pp. 1-11, 2020.

[203] K. Ni, J. Shi, J. Chen, K. Ni, J. Shi, and A. K. S. Chow, "A new multi-user MIMO-OFDM for NOMA-based networks," *IEEE Commun.*, vol. 68, no. 1, pp. 1-11, 2020.

[204] J. Shi, J. Chen, K. Ni, J. Shi, and A. K. S. Chow, "A new multi-user MIMO-OFDM for NOMA-based networks," *IEEE Trans. Wireless Commun.*, vol. 17, no. 1, pp. 1-11, 2018.

[205] J. Shi, J. Chen, K. Ni, J. Shi, and A. K. S. Chow, "A new multi-user MIMO-OFDM for NOMA-based networks," *IEEE Trans. Signal Process.*, vol. 68, no. 1, pp. 1-11, 2020.

[206] J. Shi, J. Chen, K. Ni, J. Shi, and A. K. S. Chow, "A new multi-user MIMO-OFDM for NOMA-based networks," *IEEE Trans. Wireless Commun.*, vol. 17, no. 1, pp. 1-11, 2018.

[207] J. Shi, J. Chen, K. Ni, J. Shi, and A. K. S. Chow, "A new multi-user MIMO-OFDM for NOMA-based networks," *IEEE Wireless Commun.*, vol. 30, no. 1, pp. 1-11, 2023.

[208] J. Yang, J. Chen, K. Ni, J. Shi, and A. K. S. Chow, "A new multi-user MIMO-OFDM for NOMA-based networks," *IEEE Trans. Veh. Technol.*, vol. 69, no. 1, pp. 1-11, 2020.

[209] J. Shi, J. Chen, K. Ni, J. Shi, and A. K. S. Chow, "A new multi-user MIMO-OFDM for NOMA-based networks," *IEEE Trans. Wireless Commun.*, vol. 17, no. 1, pp. 1-11, 2018.

[210] J. Yang, J. Chen, K. Ni, J. Shi, and A. K. S. Chow, "A new multi-user MIMO-OFDM for NOMA-based networks," *IEEE Trans. Veh. Technol.*, vol. 69, no. 1, pp. 1-11, 2020.

[211] J. Shi, J. Chen, K. Ni, J. Shi, and A. K. S. Chow, "A new multi-user MIMO-OFDM for NOMA-based networks," *IEEE Trans. Wireless Commun.*, vol. 17, no. 1, pp. 1-11, 2018.

[212] J. Shi, J. Chen, K. Ni, J. Shi, and A. K. S. Chow, "A new multi-user MIMO-OFDM for NOMA-based networks," *IEEE Trans. Veh. Technol.*, vol. 69, no. 1, pp. 1-11, 2020.

[213] J. Shi, J. Chen, K. Ni, J. Shi, and A. K. S. Chow, "A new multi-user MIMO-OFDM for NOMA-based networks," *IEEE Trans. Veh. Technol.*, vol. 69, no. 1, pp. 1-11, 2020.

[214] X. Zhang, S. Sun, F. Qi, R. Bo, and Q. Hu, "A new multi-user MIMO-OFDM for NOMA-based networks," *Proc. IEEE Global Commun. Conf. (GLOBECOM)*, 2016, pp. 1-6.

[215] J. Shi, J. Chen, K. Ni, J. Shi, and A. K. S. Chow, "A new multi-user MIMO-OFDM for NOMA-based networks," *IEEE Trans. Broadcast.*, vol. 65, no. 1, pp. 1-11, 2019.

[216] J. Shi, J. Chen, K. Ni, J. Shi, and A. K. S. Chow, "A new multi-user MIMO-OFDM for NOMA-based networks," *IEEE Trans. Broadcast.*, vol. 64, no. 1, pp. 1-11, 2018.

[217] A. Al-Habob, H. Tabassum, and O. Waqar, "A new multi-user MIMO-OFDM for NOMA-based networks," *IEEE Globecom Workshops (GC Wkshps)*, 2022, pp. 1218-1223.

[218] J. Shi, J. Chen, K. Ni, J. Shi, and A. K. S. Chow, "A new multi-user MIMO-OFDM for NOMA-based networks," *IEEE J. Sel. Areas Commun.*, vol. 35, no. 1, pp. 1-11, 2017.

[219] V. Naumov, V. Beschastnyi, D. Ostrikova, and Y. Gaidamaka, "A new multi-user MIMO-OFDM for NOMA-based networks," *Proc. IEEE Int. Conf. Commun. (ICC)*, 2019, pp. 1-6.

[220] A. Samuylov, V. Beschastnyi, D. Moltchanov, D. Ostrikova, and Y. Gaidamaka, "A new multi-user MIMO-OFDM for NOMA-based networks," *Proc. IEEE Int. Conf. Commun. (ICC)*, 2019, pp. 1-6.

[221] J. Shi, J. Chen, K. Ni, J. Shi, and A. K. S. Chow, "A new multi-user MIMO-OFDM for NOMA-based networks," *IEEE Trans. Veh. Technol.*, vol. 69, no. 1, pp. 1-11, 2020.

[222] J. Shi, J. Chen, K. Ni, J. Shi, and A. K. S. Chow, "A new multi-user MIMO-OFDM for NOMA-based networks," *arXiv*, 2021, pp. 1-11.

[223] J. Shi, J. Chen, K. Ni, J. Shi, and A. K. S. Chow, "A new multi-user MIMO-OFDM for NOMA-based networks," *IEEE Trans. Veh. Technol.*, vol. 69, no. 1, pp. 1-11, 2020.